



无线通信课程讲义

Notes on Wireless Communications

作者：StayAtHome@bilibili

时间：2026 年 8 月 7 日

版本：v1.0

讲师：Henk Wymeersch 教授

参考资料、版本更迭与声明

参考资料

本笔记主要参考视频课程 [Wireless Communications](#) 以及 [PPT Slides](#)。如有需要，亦可参考[代码示例](#)。

版本更迭

- v1.2 本人将从头手推所有内容，并加入个人理解，尽可能复现所有仿真程序，手绘所有插图；
- v1.1 根据本人第一次听课和插图整理，对内容进行了一定校正，维护时间为 2026-07-29–2026-08-07；
- v1.0 根据 slides 和视频字幕内容组合而成，完成于 2026-07-29。

声明

封面图由 ChatGPT 生成；本笔记仅用于学习交流之用。

目录

参考资料、版本更迭与声明	I
第一章 导论	1
1.1 无线信道预备知识与基础	1
第二章 无线信道	11
2.1 路径损耗与阴影衰落	11
2.2 小尺度衰落：窄带信道	15
2.3 小尺度衰落：宽带信道	21
第三章 性能与优化	26
3.1 通信性能	26
3.2 分集与注水	31
第四章 技术与方法	42
4.1 多载波与 OFDM 传输	42
4.2 多用户通信：双工与多址	47
4.3 MIMO 通信	52
第五章 前沿专题	60
5.1 5G 通信：大规模 MIMO 与毫米波	60
5.2 无线电定位：基础与最新进展	67

第一章 导论

1.1 无线信道预备知识与基础

本章从无线通信系统的定义和信道困难出发，随后复习本课程反复使用的数学工具。无线通信系统以电磁波承载信息，典型频段覆盖 10 kHz 到 300 GHz；本课程主要关注 300 MHz 到 10 GHz，在 5G 与毫米波部分会进一步进入 24 GHz、28 GHz 等更高频段。与有线信道相比，无线信道首先是共享媒介，多个用户和系统可能占用同一传播环境；其次它会因用户移动和环境变化而随时间改变。因此发射功率、时间资源和频率资源都必须受控，否则既会降低自身可靠性，也会干扰其他链路。

本讲目标

- 解释无线信道相对 AWGN 信道多出的色散、时变和干扰因素；
- 区分通带信号与复基带信号，并写出发送端和接收端的对应模型；
- 使用 dB/dBm、傅里叶变换、卷积和时变卷积的基本公式；
- 描述复高斯随机变量、宽平稳随机过程、自相关函数、功率谱密度和白噪声；
- 从高斯似然推出最小欧氏距离检测，并用 Q 函数计算简单混淆概率；
- 写出凸优化问题的拉格朗日函数与 KKT 条件，并完成一个等式约束例题。

1.1.1 无线信道的基本模型

熟悉的离散复基带 AWGN 信道写作

$$y_k = x_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (1.1)$$

其中 x_k 是数据符号， w_k 是接收机前端噪声， y_k 是观测值。接收机要从 y_k 恢复 x_k ，调制和编码的目的之一就是让这种恢复在低信噪比下仍然可靠。

无线传播中，一个采样点通常不是单个发送符号的简单加噪版本，而是多个时刻发送符号的叠加：

$$y_k = \sum_{\ell=-L_1}^{L_2} h_{\ell,k} x_{k-\ell} + w_k + i_k. \quad (1.2)$$

这里 ℓ 是时延抽头， k 是观测时刻， $h_{\ell,k}$ 是第 ℓ 个抽头在时刻 k 的复信道系数， i_k 表示其他用户或系统造成的干扰。若取 $L_1 = L_2 = 1$ ，则

$$y_k = h_{-1,k} x_{k+1} + h_{0,k} x_k + h_{1,k} x_{k-1} + w_k + i_k. \quad (1.3)$$

这个三抽头例子说明三个核心困难： x_{k-1} 和 x_{k+1} 进入同一观测会造成符号间干扰（inter-symbol interference, ISI）， $h_{\ell,k}$ 随 k 改变会造成时变信道， i_k 则来自共享媒介中的其他用户。后续课程的第一部分建立这些 $h_{\ell,k}$ 的统计模型，第二部分研究性能损失与自适应补偿，随后进入 OFDM、多用户通信、MIMO、5G 大规模 MIMO 和无线定位。

1.1.2 通带与复基带表示

实际在空中传播的是实值通带信号，但系统分析几乎都在复基带中完成。设数据符号为 a_k ，成形脉冲为 $p(t)$ ，符号周期为 T ，则复基带发送信号为

$$u(t) = \sum_k a_k p(t - kT). \quad (1.4)$$

其中 a_k 可以来自 QAM 或 PSK 星座， $1/T$ 是符号发送速率。把该复包络上变频到载波 f_c 并取实部，可得通带信号

$$s(t) = \Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}. \quad (1.5)$$

复基带表示把同相分量和正交分量合成一个复数，保留幅度与相位信息；通带信号只有实部，是真正经天线辐射的波形。

若基带等效信道为 $c(t)$ ，通带物理信道为 $c_{PB}(t)$ ，接收端对应关系为

$$r_{BB}(t) = u(t) * c(t) + w(t), \quad (1.6)$$

$$r_{PB}(t) = s(t) * c_{PB}(t) + n(t) = \Re\{(u(t) * c(t))e^{j2\pi f_c t}\} + n(t). \quad (1.7)$$

这组式子强调一个常见误区：计算和建模多用复数基带变量，但空口波形本身仍是实值通带信号。

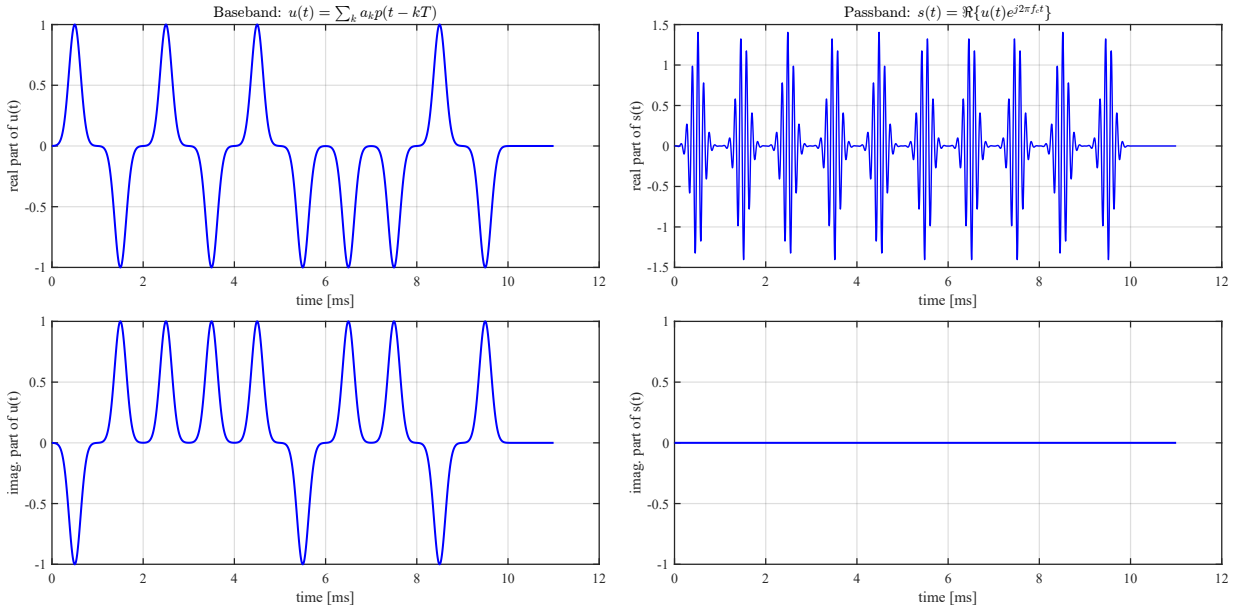


图 1.1: 复基带波形及其上变频后的实值通带波形。

1.1.3 dB、功率、能量与傅里叶变换

对无量纲正数 X ，dB 标度定义为

$$X[\text{dB}] = 10 \log_{10} X. \quad (1.8)$$

若 X 是以瓦特为单位的功率，则以 1 mW 为参考可写成

$$X[\text{dBm}] = 10 \log_{10} \left(\frac{X}{1 \text{ mW}} \right). \quad (1.9)$$

dB 域把乘法变成加法，因此链路预算中常把发射功率、路径损耗、天线增益和阴影衰落相加。功率的单位是瓦特，能量等于功率乘以时间，单位是焦耳；后续区分 E_s 、 E_b 、 N_0 和功率谱密度时，这一点尤其重要。若转换的是幅度比而非功率比，通常使用 $20 \log_{10}(\cdot)$ ，因为功率与幅度平方成正比。

本课程使用如下傅里叶变换约定：

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j2\pi ft} dt, \quad (1.10)$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi ft} df. \quad (1.11)$$

时间域越窄的脉冲通常对应越宽的频谱，时间域越宽的信号通常对应越窄的频谱；矩形脉冲的频谱呈 sinc 形状，时间宽度与主瓣宽度近似互为倒数。这一直觉会在带宽、符号速率和频率选择性信道中反复出现。

1.1.4 卷积与时变卷积

线性时不变信道或滤波器的输入输出关系为

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau) u(t - \tau) d\tau = (c * u)(t). \quad (1.12)$$

这里 t 是输出时间， τ 是被积分掉的延迟变量。其频域形式为

$$Y(f) = C(f)U(f), \quad (1.13)$$

$$C(f) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.14)$$

无线信道随时间变化时，冲激响应应写成 $c(\tau, t)$ ，于是

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau, t) u(t - \tau) d\tau. \quad (1.15)$$

此时一般不能再写 $Y(f) = C(f)U(f)$ ，因为滤波器本身随 t 改变；但仍可对每个固定时刻 t 关于延迟 τ 做傅里叶变换：

$$C(f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} c(\tau, t) e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.16)$$

后续的相干时间刻画 $C(f, t)$ 随时间变化的快慢，相干带宽刻画它随频率变化的快慢。

例题 1.1 时变卷积输出 输入序列在时刻 $0, 1, 2, 3, 4$ 上为 $u = [0, 0, 1, 0, 0]$ 。信道抽头的延迟为 $\ell = -1, 0, 1, 2$ ；当 $n < 3$ 时抽头为 $[1, 2, 3, 4]$ ，当 $n > 2$ 时抽头为 $[0, 1, 2, 3]$ 。按

$$y_n = \sum_{\ell} c_{\ell, n} u_{n-\ell} \quad (1.17)$$

计算，前一段有

$$y_n = u_{n+1} + 2u_n + 3u_{n-1} + 4u_{n-2}, \quad n < 3, \quad (1.18)$$

后一段有

$$y_n = u_n + 2u_{n-1} + 3u_{n-2}, \quad n > 2. \quad (1.19)$$

因此 $y[0, 1, 2] = [0, 1, 2]$ ， $y[3, 4] = [2, 3]$ ，输出能量为 $0^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 = 18$ ，而输入能量为 1。该例说明时变信道不仅会扩展脉冲，还可能改变输出能量。

1.1.5 随机变量与随机过程

实随机变量 X 的概率密度函数为 $p_X(x)$ 时，其均值和方差为

$$\mu_X = \mathbb{E}[X] = \int x p_X(x) dx, \quad (1.20)$$

$$\sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mu_X)^2]. \quad (1.21)$$

更一般地，连续随机变量满足

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x)p_X(x) dx, \quad (1.22)$$

离散随机变量则把积分换成对取值的求和。

正规复高斯随机变量写作

$$Z = X + jY \sim \mathcal{CN}(\mu, \sigma^2), \quad (1.23)$$

其中

$$X \sim \mathcal{N}(\Re\{\mu\}, \sigma^2/2), \quad Y \sim \mathcal{N}(\Im\{\mu\}, \sigma^2/2), \quad (1.24)$$

且 X, Y 相互独立。这里总方差满足 $\mathbb{E}\{|Z - \mu|^2\} = \sigma^2$ 。当 $\mu = 0$ 时，相位均匀分布；后续 Rayleigh 衰落可由零均值复高斯信道系数的幅度得到。

Q 函数描述标准高斯尾概率：

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt. \quad (1.25)$$

若 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\mathbb{P}\{X > \alpha\} = Q\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right). \quad (1.26)$$

宽平稳（wide-sense stationary, WSS）随机过程 $X(t)$ 的一阶和二阶矩不随绝对时间改变：

$$\mu_X = \mathbb{E}\{X(t)\}, \quad (1.27)$$

$$A_X(\tau) = \mathbb{E}\{X^*(t)X(t+\tau)\}. \quad (1.28)$$

自相关函数只依赖时间差 τ ，它描述过程变化的快慢；功率谱密度是自相关函数的傅里叶变换：

$$S_X(f) = \int_{-\infty}^\infty A_X(\tau)e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (1.29)$$

白高斯噪声过程的均值为零，自相关函数集中在 $\tau = 0$ ：

$$A_X(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau), \quad S_X(f) = \frac{N_0}{2}. \quad (1.30)$$

狄拉克函数满足

$$\int \delta(\tau - \tau_0)f(\tau) d\tau = f(\tau_0), \quad (1.31)$$

即只选出 τ_0 处的函数值。

例题 1.2 滤波白噪声的输出功率谱 输入复白噪声 $n(t)$ 经过 LTI 滤波器 $h(t)$ 后，

$$w(t) = \int h(\tau)n(t-\tau) d\tau. \quad (1.32)$$

由白噪声自相关和卷积性质可得输出自相关是 h 与其时间反转共轭的卷积，傅里叶变换后得到

$$S_w(f) = N_0|H(f)|^2. \quad (1.33)$$

这说明若要生成指定功率谱形状的随机过程，可以先生成白噪声，再用适当滤波器着色；这一思想会出现在后续多普勒谱信道仿真中。

1.1.6 检测与数字调制性能

离散时间符号检测模型为

$$r_k = \sqrt{E_s}s_k + n_k, \quad n_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad \mathbb{E}\{|s_k|^2\} = 1. \quad (1.34)$$

符号信噪比与比特信噪比分别为

$$\gamma_s = \frac{E_s}{N_0}, \quad \gamma_b = \frac{E_s}{N_0 \log_2 M} = \frac{E_b}{N_0}, \quad (1.35)$$

其中 M 是星座大小。最大似然检测器在所有可能符号 $s \in \mathcal{S}$ 中选择使似然最大的点：

$$\hat{s}_k = \arg \max_{s \in \mathcal{S}} p(r_k | s). \quad (1.36)$$

高斯噪声下，似然函数指数项只含距离 $|r_k - \sqrt{E_s}s|^2$ ；删除与 s 无关的常数并利用指数函数单调性，可得

$$\hat{s}_k = \arg \min_{s \in \mathcal{S}} |r_k - \sqrt{E_s}s|^2. \quad (1.37)$$

因此 AWGN 中的最大似然检测就是最小欧氏距离检测。

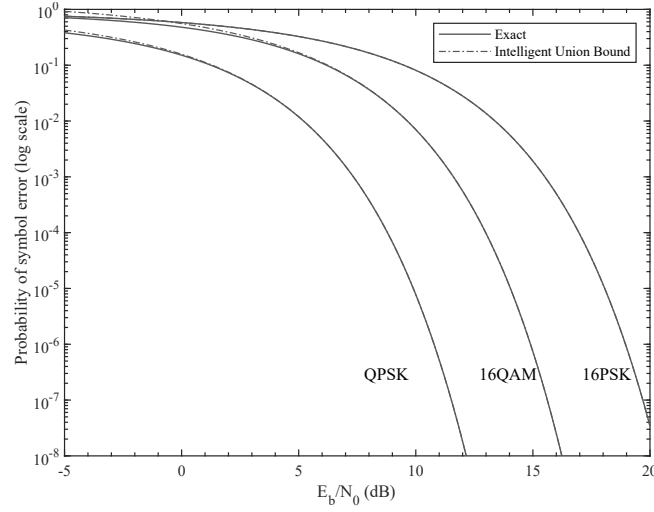


图 1.2: QPSK、16QAM 与 16PSK 在 AWGN 中的符号错误概率。

图 1.2 中 QPSK 在相同 E_b/N_0 下错误概率最低，16QAM 次之，16PSK 最差。原因不是调制阶数本身的名称，而是单位平均能量下星座点之间的最小欧氏距离不同；距离越小，噪声越容易把接收点推入相邻判决区域。曲线也显示联合界在高信噪比区域紧贴精确结果，因为错误主要来自最近邻星座点。

例题 1.38 PSK 中把 1 判成 j 的概率 设发送 $a = 1$ ，接收 $r = a + n$ ，且 $n = n_I + jn_Q \sim \mathcal{CN}(0, 2\sigma^2)$ 。在星座点 1 与 j 之间发生混淆的事件为

$$\begin{aligned} |r - 1|^2 &> |r - j|^2 \\ \iff \Re\{r\} &< \Im\{r\}. \end{aligned} \quad (1.38)$$

由于发送 1 时 $\Re\{r\} = 1 + n_I$ 、 $\Im\{r\} = n_Q$ ，混淆概率为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{\Re\{r\} < \Im\{r\} \mid a = 1\} &= \mathbb{P}\{n_I - n_Q < -1\} \\ &= Q\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right). \end{aligned} \quad (1.39)$$

这个例子展示了 Q 函数如何把几何判决边界转化为高斯尾概率。

1.1.7 凸优化与 KKT 条件

后续功率分配和注水法会用到凸优化。基本形式为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{aligned} \quad (1.40)$$

其中目标函数 f 和不等式约束函数 g_i 应为凸函数，等式约束 h_j 通常是线性的，例如 $A\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0$ 。凸函数有全局最小值；凸可行域的直观含义是任意两个可行点之间的连线仍留在可行域内。

拉格朗日函数为

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(\mathbf{x}), \quad (1.41)$$

其中 λ_i 是不等式约束的拉格朗日乘子， μ_j 是等式约束的乘子。满足适当正则条件时，最优解满足 KKT 条件：

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = 0, \quad (1.42)$$

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad (1.43)$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad (1.44)$$

$$\lambda_i g_i(\mathbf{x}) = 0. \quad (1.45)$$

最后一式称为互补松弛：若约束不紧，则对应乘子为零；若乘子非零，则约束必须正好取等号。

例题 1.4 等式约束二次优化 求解

$$\min_{x,y} x^2 + y^2, \quad \text{s.t.} \quad x + y = 5. \quad (1.46)$$

构造拉格朗日函数

$$\mathcal{L}(x, y, \mu) = x^2 + y^2 + \mu(x + y - 5). \quad (1.47)$$

驻点条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x + \mu = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y + \mu = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = x + y - 5 = 0. \quad (1.48)$$

由前两式得 $x = y$ ，代入约束得到 $x = y = 2.5$ ，且 $\mu = -5$ 。几何上，这是在直线 $x + y = 5$ 上寻找离原点最近的点。

1.1.8 向量、矩阵与数值工具

后续章节会大量使用线性代数。奇异值分解 (singular value decomposition, SVD) 写作 $\mathbf{X} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^H$ ，其中 $\boldsymbol{\Sigma}$ 为非负对角矩阵， $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 为酉矩阵；在 Matlab 中可用 `[U,S,V]=svd(X)`。离散傅里叶变换及其逆变换分别可用 `fft` 和 `ifft`。这些工具在 OFDM、MIMO 分解、频域信道表示和仿真中会直接出现。

本章小结

- 无线信道相对 AWGN 信道多出多径色散、时间变化和多用户干扰，离散模型可写成时变多抽头叠加。
- 复基带信号 $u(t)$ 便于分析，同相和正交分量合成复包络；真实空口信号为 $\Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ 。
- 卷积在 LTI 信道中对应频域乘法；时变卷积不能简单化为 $Y(f) = C(f)U(f)$ ，但可定义

$C(f, t)$ 。

- WSS 过程由均值、自相关和功率谱密度刻画；白噪声经滤波后得到 $S_w(f) = N_0|H(f)|^2$ 。
- AWGN 下 ML 检测等价于最小欧氏距离检测，调制性能由星座几何和 E_b/N_0 共同决定。
- 凸优化通过拉格朗日函数和 KKT 条件处理约束，后续注水法会直接使用这些条件。

Listing 1.1: 复基带与实通带波形的完整 Matlab 脚本

```

1 %% reproduce_four_waveforms.m
2 % Reproduce the complex baseband and real passband waveforms.
3 clear; clc; close all;
4
5 %% 1. Parameters
6 T = 1e-3; % Symbol period: 1 ms
7 N = 10; % Number of symbols
8 fs = 400e3; % Sampling rate
9 fc = 8e3; % Carrier frequency
10 t = 0:1/fs:11e-3; % Observation interval
11
12 % Approximate QPSK symbol sequence: a_k = I_k + jQ_k
13 I = [ 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1];
14 Q = [-1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1];
15 a = I + 1j*Q;
16
17 %% 2. Shaping pulse
18 % Use a narrow Gaussian pulse peaking near the middle of each symbol period.
19 sigma = 0.18*T;
20 p = @(tau) exp(-((tau - T/2)/sigma).^2);
21
22 %% 3. Generate the complex baseband signal u(t)
23 u = zeros(size(t));
24
25 for k = 0:N-1
26     u = u + a(k+1).*p(t - k*T);
27 end
28
29 %% 4. Upconvert to the real passband signal
30 % s(t) = Re{u(t) exp(j2*pi*fc*t)}
31 s_complex = u .* exp(1j*2*pi*fc*t);
32 s = real(s_complex);
33
34 %% 5. Plot
35 t_ms = 1e3*t;
36
37 figure('Color','w','Position',[100 100 1400 650]);
38 tl = tiledlayout(2,2,'TileSpacing','compact','Padding','compact');
39
40 % Upper left: real part of the baseband signal
41 ax1 = nexttile(1);
42 plot(t_ms,real(u),'b','LineWidth',1.6);
43 grid on; box on;
44 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
45 xlabel('time [ms]');
46 ylabel('real part of u(t)');
47 title('Baseband: u(t)=\sum_k a_k p(t-kT)',...
48     'Interpreter','latex','FontSize',16);
49
50 % Lower left: imaginary part of the baseband signal
51 ax3 = nexttile(3);
52 plot(t_ms,imag(u),'b','LineWidth',1.6);
53 grid on; box on;
54 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
55 xlabel('time [ms]');
56 ylabel('imag part of u(t)');
57
58 % Upper right: real part of the passband signal
59 ax2 = nexttile(2);
60 plot(t_ms,s,'b','LineWidth',1.1);
61 grid on; box on;
62 xlim([0 12]); ylim([-1.5 1.5]);
63 xlabel('time [ms]');
64 ylabel('real part of s(t)');
65 title('Passband: s(t)=\Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}',...
66     'Interpreter','latex','FontSize',16);
67

```

```

68 % Lower right: the imaginary part of the real passband signal is zero
69 ax4 = nexttile(4);
70 plot(t_ms,imag(s),'b','LineWidth',1.6);
71 grid on; box on;
72 xlim([0 12]); ylim([-1 1]);
73 xlabel('time_[ms]');
74 ylabel('imag._part_of_s(t)');
75
76 % Shared axis style
77 set([ax1 ax2 ax3 ax4], ...
78     'FontName','Times_New_Roman', ...
79     'FontSize',11, ...
80     'LineWidth',1);
81
82 % Optional: save the figure
83 exportgraphics(gcf,'fig_01_baseband_and_passband.pdf');

```

Listing 1.2: QPSK、16QAM 与 16PSK 符号错误概率曲线的完整 Matlab 脚本

```

1 %% reproduce_SER_log_axis.m
2 % Reproduce QPSK, 16QAM, and 16PSK symbol error probability curves.
3 % Solid lines: Exact.
4 % Dash-dot lines: Intelligent Union Bound.
5 % The y-axis is logarithmic.
6 % No Communications Toolbox is required.
7
8 clear;
9 clc;
10 close all;
11
12 %% ===== 1. Eb/NO =====
13 EbNO_dB = linspace(-5,20,1001);
14 gamma_b = 10.^(EbNO_dB/10);
15
16 % Q function without qfunc
17 Qfun = @(x) 0.5*erfc(x/sqrt(2));
18
19 %% ===== 2. QPSK =====
20 M = 4;
21 k = log2(M);
22
23 q = Qfun(sqrt(2*gamma_b));
24
25 % Exact symbol error probability
26 Pe_QPSK_exact = 2*q - q.^2;
27
28 % Nearest-neighbor union bound
29 Pe_QPSK_bound = 2*q;
30
31 % The bound cannot exceed the random-decision error probability (M-1)/M.
32 Pe_QPSK_bound = min(Pe_QPSK_bound, (M-1)/M);
33
34 %% ===== 3. 16QAM =====
35 M = 16;
36 k = log2(M);
37 gamma_s = k*gamma_b;
38
39 q = Qfun(sqrt(3*gamma_s/(M-1)));
40
41 % Exact symbol error probability for square M-QAM
42 A = 2*(1-1/sqrt(M))*q;
43 Pe_16QAM_exact = 1-(1-A).^2;
44
45 % Union bound
46 Pe_16QAM_bound = 4*(1-1/sqrt(M))*q;
47 Pe_16QAM_bound = min(Pe_16QAM_bound, (M-1)/M);
48
49 %% ===== 4. 16PSK =====
50 M = 16;
51 k = log2(M);
52 gamma_s = k*gamma_b;
53
54 theta_max = (M-1)*pi/M;
55 c0 = sin(pi/M)^2;
56
57 Pe_16PSK_exact = zeros(size(gamma_s));
58
59 % Numerical integral for coherent M-PSK exact symbol error probability
60 for ii = 1:length(gamma_s)

```

```

61     c = gamma_s(ii)*c0;
62
63     integrand = @(theta) exp( ...
64         -c./max(sin(theta).^2,eps) );
65
66     Pe_16PSK_exact(ii) = integral( ...
67         integrand, ...
68         0,theta_max, ...
69         'RelTol',1e-9, ...
70         'AbsTol',1e-13)/pi;
71 end
72
73 % Nearest-neighbor union bound
74 Pe_16PSK_bound = ...
75     2*Qfun(sqrt(2*gamma_s)*sin(pi/M));
76
77 Pe_16PSK_bound = min(Pe_16PSK_bound,(M-1)/M);
78
79 %% ===== 5. Avoid log(0) =====
80 minProbability = 1e-12;
81
82 Pe_QPSK_exact = max(Pe_QPSK_exact,minProbability);
83 Pe_QPSK_bound = max(Pe_QPSK_bound,minProbability);
84
85 Pe_16QAM_exact = max(Pe_16QAM_exact,minProbability);
86 Pe_16QAM_bound = max(Pe_16QAM_bound,minProbability);
87
88 Pe_16PSK_exact = max(Pe_16PSK_exact,minProbability);
89 Pe_16PSK_bound = max(Pe_16PSK_bound,minProbability);
90
91 %% ===== 6. Plot =====
92 figure( ...
93     'Color','w', ...
94     'Position',[200 120 580 420]);
95
96 hold on;
97
98 curveColor = [0.35 0.35 0.35];
99
100 % QPSK
101 hExact = plot( ...
102     EbNO_dB,Pe_QPSK_exact, ...
103     '-', ...
104     'Color',curveColor, ...
105     'LineWidth',0.8);
106
107 hBound = plot( ...
108     EbNO_dB,Pe_QPSK_bound, ...
109     '-.', ...
110     'Color',curveColor, ...
111     'LineWidth',0.7);
112
113 % 16QAM
114 plot( ...
115     EbNO_dB,Pe_16QAM_exact, ...
116     '-', ...
117     'Color',curveColor, ...
118     'LineWidth',0.8);
119
120 plot( ...
121     EbNO_dB,Pe_16QAM_bound, ...
122     '-.', ...
123     'Color',curveColor, ...
124     'LineWidth',0.7);
125
126 % 16PSK
127 plot( ...
128     EbNO_dB,Pe_16PSK_exact, ...
129     '-', ...
130     'Color',curveColor, ...
131     'LineWidth',0.8);
132
133 plot( ...
134     EbNO_dB,Pe_16PSK_bound, ...
135     '-.', ...
136     'Color',curveColor, ...
137     'LineWidth',0.7);
138
139 %% Set the y-axis explicitly to logarithmic scale
140 ax = gca;

```

```

141 set(ax, ...
142     'YScale','log', ...
143     'XScale','linear');
144
145 %% Axis ranges and ticks
146 xlim([-5 20]);
147 ylim([1e-8 1]);
148
149 set(ax, ...
150     'XTick',-5:5:20, ...
151     'YTick',10.^(-8:0), ...
152     'XMinorTick','on', ...
153     'YMinorTick','on', ...
154     'TickDir','in', ...
155     'Box','on', ...
156     'FontName','Times_New_Roman', ...
157     'FontSize',9, ...
158     'LineWidth',0.7);
159
160 xlabel('E_b/N_0(dB)', ...
161     'FontName','Times_New_Roman');
162
163 ylabel('Probability_of_symbol_error(log_scale)', ...
164     'FontName','Times_New_Roman');
165
166 %% Legend
167 legend( ...
168     [hExact,hBound], ...
169     {'Exact','Intelligent_Union_Bound'}, ...
170     'Location','northeast', ...
171     'Box','on', ...
172     'FontName','Times_New_Roman', ...
173     'FontSize',8);
174
175 %% Curve labels
176 text(7.8,3.0e-7,'QPSK', ...
177     'FontName','Times_New_Roman', ...
178     'FontSize',10);
179
180 text(12.7,3.0e-7,'16QAM', ...
181     'FontName','Times_New_Roman', ...
182     'FontSize',10);
183
184 text(17.1,3.0e-7,'16PSK', ...
185     'FontName','Times_New_Roman', ...
186     'FontSize',10);
187
188 grid off;
189 hold off;
190
191 %% Optional: save the figure
192 exportgraphics(gcf,'fig_02_SER_QPSK_16QAM_16PSK.pdf');

```

第二章 无线信道

2.1 路径损耗与阴影衰落

本讲研究无线信道中最先需要建立的两个大尺度功率模型：路径损耗（path loss）和阴影衰落（shadowing）。无线电波服从 Maxwell 方程，但通信系统设计通常不直接求解电磁场，而是在远场条件下使用平面波、射线和统计模型。课程目标是能够解释 Friis 定律，区分路径损耗、阴影衰落和多径衰落，写出至少两类路径损耗模型，并在路径损耗和阴影衰落下计算中断概率。

本讲目标

- 说明远场、平面波和天线方向图在射线模型中的作用；
- 写出单径自由空间传播模型和 Friis 接收功率公式；
- 解释两径模型中相长/相消干涉如何导致接收功率随距离振荡；
- 使用简化路径损耗模型，并由测量数据最小二乘估计路径损耗指数；
- 建立 dB 域高斯阴影衰落模型、Gudmundson 空间相关模型和中断概率公式。

2.1.1 无线电波、远场与射线模型

天线把馈线中的电信号转换为电磁波。以半波线性偶极子 2.1 为例，天线长度约为 $\lambda/2$ ，因此载波频率越高，波长越短，典型天线尺寸也越小。波长和载波频率满足 $\lambda = c/f_c$ ，其中 $c \approx 3 \times 10^8$ m/s。例如 $f_c = 1$ GHz 时 $\lambda = 0.3$ m， $f_c = 10$ GHz 时 $\lambda = 0.03$ m，而 $f_c = 100$ MHz 时 $\lambda = 3$ m。

在距离天线足够远的位置，球面波的局部曲率很小，可近似为平面波。若 L_a 表示天线最大物理尺寸，远场近似通常要求 $d \gg 2L_a^2/\lambda$ ，即距离大于 Rayleigh 距离量级。天线的远场方向图可以是全向的，也可以是方向性的。半波偶极子在某一平面近似全向，但在包含天线轴的平面上具有明显角度依赖，因此后续公式中的天线增益必须理解为沿具体传播方向的增益。

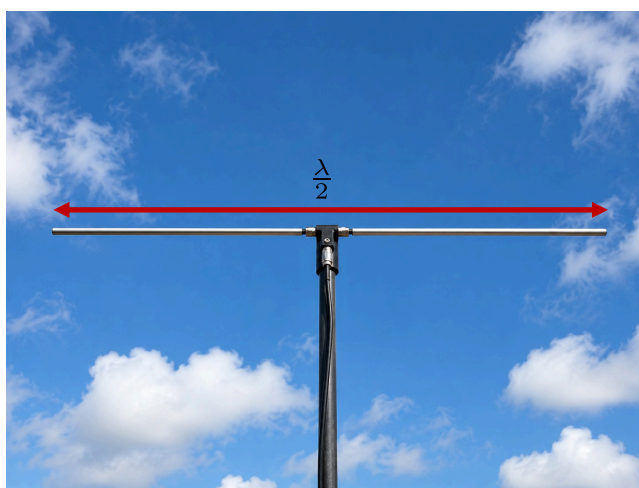


图 2.1: 半波偶极子天线（由 ChatGPT 生成）。

实际传播环境含有墙体、地面、建筑物、树木和车辆等障碍物。电磁波遇到障碍物时可能穿透、反射、散射或绕射；“光滑/粗糙”“大/小”都相对于波长而言。当障碍物表面相对于波长足够光滑、尺寸也远大于波长时，传播更接近几何光学，能量主要表现为镜面反射。当天线与接收机之间的直线路径

被边缘、屋顶、墙角等遮挡，而障碍物尺寸仍与波长相关时，波可以绕过边缘继续传播，这就是**绕射**；波长越长，绕射通常越明显。若表面粗糙度或结构细节与波长同量级，则能量会向多个方向散开，表现为**散射**。非视距（non-line-of-sight, NLOS）并不意味着无法通信，因为信号可能经反射、散射或绕射到达接收机。频率升高时波长变短，传播更接近光学传播，即多径数更少：天线更小，穿透和绕射能力减弱，自由空间损耗也会增大。

射线追踪（ray tracing）把传播路径拆成若干条射线，逐条记录它们的传播距离、反射次数、绕射或散射作用以及相位变化。若已知建筑物几何、材料参数和天线方向图，就可以在空间中计算接收功率分布：靠近发射机通常功率高，障碍物后方形成阴影区，某些非视距位置仍可能通过反射路径获得可用功率。它的优点是物理直观、适合已知环境的覆盖预测；缺点是需要详细环境信息，路径数一多计算和解释都会变复杂。因此系统级分析通常只把它作为理解传播机制的起点，再转向更简单的路径损耗、阴影衰落和多径统计模型。

2.1.2 单径传播与 Friis 定律

先考虑视距单径传播。设复基带发射信号为 $u(t)$ ，载波频率为 f_c ，收发间距离为 d 。自由空间路径引入三个作用：与传播距离相关的相位旋转、随距离衰减的幅度因子，以及沿该方向的收发天线增益。单径接收信号可写为

$$r(t) = \Re \left\{ \frac{\lambda \sqrt{G_l}}{4\pi d} e^{-j2\pi d/\lambda} u(t) e^{j2\pi f_c t} \right\}, \quad (2.1)$$

其中 G_l 是方向性损失（directional loss）；相位旋转 $e^{-j2\pi d/\lambda}$ 对位置很敏感：接收机移动半个波长，相位就会发生 π 量级变化。路径损耗 $\lambda/(4\pi d)$ 则对应球面波能量在面积 $4\pi d^2$ 上扩散。

Friis 定律可以从功率在球面上的扩散来理解。假设发射机各向同性辐射功率 P_{TX} ，半径为 d 的球面面积为 $4\pi d^2$ ，因此球面上的平均功率密度为 $P_{TX}/(4\pi d^2)$ 。接收天线能截获多少功率取决于有效孔径 A_e ；对各向同性接收天线，常用 $A_e = \lambda^2/(4\pi)$ 。于是无天线增益时有 $P_{RX} = P_{TX} A_e/(4\pi d^2) = P_{TX}(\lambda/(4\pi d))^2$ 。加入发射和接收方向上的天线功率增益后，得到 Friis 定律：

$$P_{RX}(d) = P_{TX} G_{TX} G_{RX} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2. \quad (2.2)$$

自由空间中功率按 d^{-2} 衰减；若固定天线增益，载频越高、波长越短，接收功率越低。在 dB/dBm 域中，乘法变为加法：

$$P_{RX}(d)[\text{dBm}] = P_{TX}[\text{dBm}] + G_{TX}[\text{dB}] + G_{RX}[\text{dB}] + 20 \log_{10} \lambda - 20 \log_{10}(4\pi) - 20 \log_{10} d. \quad (2.3)$$

最后一项说明，在自由空间模型中距离每增加 10 倍，接收功率降低 20 dB。

2.1.3 两径模型与统计化简

若地面反射路径占主导，接收信号由视距路径和反射路径叠加。设视距路径长度为 l ，反射路径长度为 $x + x'$ ，地面反射系数为 R ，两条路径的天线方向图乘积分别为 G_l 和 G_r 。两径接收的实通带信号可写成

$$r_{2\text{-ray}}(t) = \Re \left\{ \frac{\lambda}{4\pi} \left[\frac{\sqrt{G_l} u(t) e^{-j2\pi l/\lambda}}{l} + \frac{R \sqrt{G_r} u(t - \tau) e^{-j2\pi(x+x')/\lambda}}{x + x'} \right] e^{j2\pi f_c t} \right\}. \quad (2.4)$$

第一项是直达路径，第二项是反射路径；两条路径的长度不同，所以时延和相位都不同。在窄带近似 $u(t - \tau) \approx u(t)$ 下，两径接收功率可写成

$$P_r = P_t \left(\frac{\lambda}{4\pi} \right)^2 \left| \frac{\sqrt{G_l}}{l} + \frac{R \sqrt{G_r} e^{-j\Delta\phi}}{x + x'} \right|^2, \quad \Delta\phi = \frac{2\pi(x + x' - l)}{\lambda}. \quad (2.5)$$

两项都是复数，因此接收功率不仅随距离衰减，还会因相位差 $\Delta\phi$ 产生相长或相消干涉。两径功率曲线在近距离处上下振荡，随后进入较平滑的衰减区；当水平距离远大于天线高度时，相位差近似为 $4\pi h_t h_r / (\lambda d)$ ，远距离平均趋势接近 d^{-4} 。

两径模型已经比单径复杂得多；真实环境中反射、散射和绕射路径更多，逐条射线追踪需要环境地图、材料参数和几何细节，难以直接用于系统级分析。

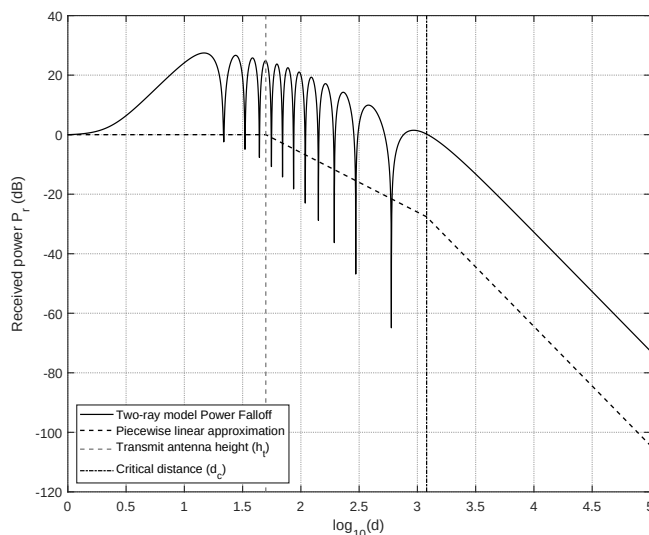


图 2.2: 两径模型的接收功率随距离的变化。

因此课程采用更简化的三层功率模型：在 dB 域中， $P_r = P_t + \text{pathloss} + \text{shadowing} + \text{multipath}$ 。其中路径损耗描述随距离的确定性平均衰减，阴影衰落描述大障碍物遮挡造成的大尺度随机起伏，多径衰落描述相长或相消干涉引起的快速起伏。本讲处理前两项，多径衰落作为第 3、4 讲的主题。

2.1.4 路径损耗模型

Friis 定律本身是一种路径损耗模型，但实测环境通常需要经验模型。城市宏小区、城市微小区、室内同层、室内跨楼层、商店、工厂和家庭环境的衰减斜率并不相同。经验模型可以是多斜率或分段线性模型，用不同距离区间描述不同传播机制；室内模型还常加入墙体、隔断和楼层穿透损耗。这些模型依赖测量环境，因此同一组参数不能随意搬到另一个场景。

系统分析中最常用的是单斜率简化模型。设 d_0 为参考距离， K 为参考距离处的路径增益常数， γ 为路径损耗指数，则线性域中

$$P_r(d) = P_t K \left(\frac{d}{d_0} \right)^{-\gamma}, \quad d > d_0. \quad (2.6)$$

在 dB 域，

$$P_r(d)[\text{dBm}] = P_t[\text{dBm}] + K[\text{dB}] - 10\gamma \log_{10} \frac{d}{d_0}. \quad (2.7)$$

自由空间对应 $\gamma = 2$ ，两径远距离渐近趋势对应 $\gamma = 4$ 。实测路径损耗指数可小于 2，也可明显大于 2；典型范围包括城市宏小区 3.7–6.5、城市微小区 2.7–3.5、同层办公楼 1.6–3.5、跨楼层办公楼 2–6、商店 1.8–2.2、工厂 1.6–3.3、家庭约 3。由于近场散射和天线效应，简化模型通常只在 $d > d_0$ 使用， d_0 常取室内 1 m to 10 m、室外 10 m to 100 m。

例题 2.1 由测量数据估计路径损耗指数 考虑 900 MHz 室内系统，参考距离 $d_0 = 1$ m，测得 $M_i = P_r/P_t$ 的 dB 值如下：

距离 d_i	10 m	20 m	50 m	100 m	300 m
M_i	-70 dB	-75 dB	-90 dB	-110 dB	-125 dB

参考增益由自由空间公式给出,

$$K_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{\lambda}{(4\pi d_0)} = 20 \log_{10}((3 \times 10^8 / (9 \times 10^8)) / (4\pi)) \approx -31.5 \text{ dB}. \quad (2.8)$$

这里需要回忆最小二乘 (least squares) 的基本形式: 若测量值满足近似线性关系 $y_i \approx ax_i$, 则用

$$F(a) = \sum_{i=1}^m (y_i - ax_i)^2 \quad (2.9)$$

衡量直线与所有测量点的偏差, 并通过最小化 $F(a)$ 得到未知斜率 a . 本例中未知量是路径损耗指数 γ , 测量值是 M_i , 而 $10 \log_{10} d_i$ 扮演自变量的角色. 将 $d_0 = 1$ 代入式 (2.7), 最小二乘代价函数为

$$F(\gamma) = \sum_{i=1}^5 (M_i - K_{\text{dB}} + 10\gamma \log_{10} d_i)^2. \quad (2.10)$$

展开得到

$$F(\gamma) = 21676.3 - 11654.9\gamma + 1571.47\gamma^2. \quad (2.11)$$

令 $\partial F / \partial \gamma = 0$, 得到 $\gamma = 11654.9 / (2 \times 1571.47) \approx 3.71$. 若 $P_t = 1 \text{ mW} = 0 \text{ dBm}$, 则 150 m 处的路径损耗预测接收功率为

$$P_r(150 \text{ m}) = 0 - 31.5 - 10(3.71) \log_{10}(150) \approx -112.27 \text{ dBm}. \quad (2.12)$$

2.1.5 阴影衰落与空间相关

路径损耗给出平均趋势, 但同一距离附近的接收功率仍会因建筑物、地形、车辆等大尺度遮挡而上下波动. 把路径损耗曲线从测量值中减掉后, 剩余项在 dB 域常近似为零均值高斯变量. 因此阴影衰落常写成

$$P_r(d)[\text{dBm}] = P_t[\text{dBm}] + K[\text{dB}] - 10\gamma \log_{10} \frac{d}{d_0} + \psi_{\text{dB}}, \quad \psi_{\text{dB}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{dB}}^2). \quad (2.13)$$

在线性域中, $\psi = 10^{\psi_{\text{dB}}/10}$ 服从对数正态分布. 以 100 m 处路径损耗给出的 -110 dBm 为中心, 若 $\sigma_{\text{dB}} = 3.65 \text{ dB}$, 则 dB 域分布是以 -110 dBm 为中心的高斯钟形曲线; 换到线性功率域后, 分布变为非对称的对数正态形状. 这也是无线链路预算更常在 dB 域处理阴影衰落的原因.

阴影衰落不是逐点独立的随机量. 相邻位置通常被相似障碍物遮挡, 因而阴影项在空间上相关. Gudmundson 模型把这种相关性写成指数衰减: 若 $\psi_{\text{dB}}(x)$ 为零均值、方差 σ_{dB}^2 的阴影过程, 则

$$A(d) = \mathbb{E}\{\psi_{\text{dB}}(x_1)\psi_{\text{dB}}(x_2)\} = \sigma_{\text{dB}}^2 e^{-\frac{\|x_1 - x_2\|}{X_c}}, \quad (2.14)$$

其中 X_c 为去相关距离, 典型量级为 50 m to 100 m. 距离越近, 阴影项相关越强; 距离远大于 X_c 后, 相关性迅速减弱.

例题 2.2 由残差估计阴影方差 沿用前一例, 已估计 $\gamma = 3.71$. 阴影方差由路径损耗模型无法解释的残差给出, 即 $\sigma_{\text{dB}}^2 = (1/5) \sum_{i=1}^5 (M_i - K_{\text{dB}} + 10\gamma \log_{10} d_i)^2$. 代入测量数据得到 $\sigma_{\text{dB}}^2 = 13.29$, 因此 $\sigma_{\text{dB}} = \sqrt{13.29} \approx 3.65 \text{ dB}$.

2.1.6 中断概率

中断 (outage) 表示链路因接收功率低于接收机可用门限而无法建立. 设门限为 $P_{\min}$, 忽略多径时 $P_{\text{out}}(d) = \mathbb{P}\{P_r(d) < P_{\min}\}$.

若只有确定性路径损耗，则存在一个最大覆盖距离 $d_{\max}$ ：小于该距离时 $P_{\text{out}} = 0$ ，大于该距离时 $P_{\text{out}} = 1$ 。由式 (2.7) 可得

$$d_{\max} = d_0 10^{\frac{P_t[\text{dBm}] + K[\text{dB}] - P_{\min}[\text{dBm}]}{10\gamma}}. \quad (2.15)$$

加入阴影衰落后，中断概率随距离平滑变化。令 $\bar{P}_r(d) = P_t[\text{dBm}] + K[\text{dB}] - 10\gamma \log_{10}(d/d_0)$ ，则式 (2.13) 给出 $P_r(d) = \bar{P}_r(d) + \psi_{\text{dB}}$ 。由于 ψ_{dB} 是高斯变量，

$$\begin{aligned} P_{\text{out}}(d) &= \mathbb{P}\{\bar{P}_r(d) + \psi_{\text{dB}} \leq P_{\min}\} \\ &= \Phi\left(\frac{P_{\min} - \bar{P}_r(d)}{\sigma_{\text{dB}}}\right) = Q\left(\frac{\bar{P}_r(d) - P_{\min}}{\sigma_{\text{dB}}}\right). \end{aligned} \quad (2.16)$$

这里 Φ 是标准正态分布函数， $Q(x) = 1 - \Phi(x)$ 。靠近发射机时 $\bar{P}_r(d)$ 高于门限，中断概率很小但不必严格为零；远离发射机时中断概率趋近 1。

2.1.7 多径衰落的引入

本讲最后只给出多径衰落的直观引入。若发射一个很窄的时域脉冲，接收端会看到多个延迟副本，每个副本对应一条或多条反射、散射、绕射路径；这是宽带视角下可分辨的多径结构。若发射信号脉冲很宽或系统带宽很窄，这些延迟副本在接收端合并成一个窄带等效通道，此时不同路径的复数叠加会随接收机移动产生强烈相长和相消干涉。

多径衰落发生在波长量级的小尺度上。接收机即使只移动半个波长，等效复通道的相位关系也可能明显改变，从而使接收功率从很强变为很弱，或反过来变强。若用户静止且环境完全不变，功率原则上不随时间变化；实际环境中树叶、车辆和人流等小扰动也会使接收功率随时间波动。后续两讲将分别处理窄带和宽带多径衰落模型。

本章小结

- 远场近似把传播看作平面波，射线模型通过路径长度、相位、方向图和反射系数描述传播。
- Friis 定律给出自由空间 d^{-2} 功率衰减；两径模型展示了复数路径叠加导致的相长/相消干涉。
- 简化路径损耗模型 $P_r = P_t K (d_0/d)^\gamma$ 用路径损耗指数 γ 概括环境差异； γ 可由 dB 域最小二乘拟合得到。
- 阴影衰落在 dB 域建模为零均值高斯变量，在线性域对应正态分布；其空间相关可用 Gudmundson 指数相关模型描述。
- 中断概率是接收功率低于门限的概率；加入阴影衰落后，它由高斯分布函数或 Q 函数计算。

2.2 小尺度衰落：窄带信道

上一讲把接收功率分成路径损耗、阴影衰落和多径衰落三部分。路径损耗随距离缓慢变化，阴影衰落由大尺度障碍物造成，而多径衰落来自多条传播路径在接收端的相干叠加。当接收机移动约半个波长，或环境中反射体发生小位移时，各路径相位关系就可能明显改变，接收功率会在很短距离或很短时间内快速起伏。本讲讨论窄带情形：信号带宽不足以分辨各条多径，所有路径在接收机看来合并成一个随时间变化的复标量信道。

学习目标

- 区分宽带/窄带通信和慢衰落/快衰落通信；
- 推导移动引起的多普勒频移，并判断最大多普勒频移的数量级；
- 写出时变多径信道的通带表达式与复基带冲激响应；
- 判断传播路径是否可分辨，并用时延扩展解释符号间干扰；
- 建立 Rayleigh 与 Rician 窄带衰落模型，解释 K 因子；
- 用自相关函数、功率谱密度、相干时间、电平通过率和平均衰落持续时间描述信道随时间变化的快慢。

2.2.1 从宽带/窄带观察到小尺度衰落

多径传播本身是同一个物理现象，但接收机看到的是宽带还是窄带，取决于信号时间分辨率。宽带信号的时域脉冲很短，不同传播路径若时延不同，接收端可以看到多个分开的延迟副本；窄带信号的时域脉冲很宽，这些延迟副本会叠在同一个符号内，接收机只能看到一个合成的复数增益。前者强调时延结构，后者强调路径相位叠加造成的幅度起伏。

多径衰落的直观来源是相干叠加。若两条不可分辨路径在某一位置相位相近，接收幅度增强；若相位相差接近 π ，接收幅度可能严重抵消。接收机略微移动会改变每条路径的传播距离，从而改变相位，因此窄带接收功率可在波长量级距离内从强变弱、再从弱变强。宽带情形下，多条路径较容易在时延域分开，局部移动通常只是让每个延迟副本的幅度和相位略变；窄带情形下，这些副本被压缩成同一个复数，所以起伏更剧烈。

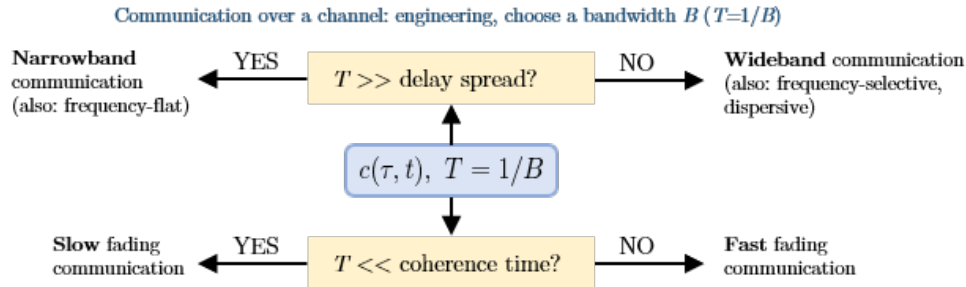


图 2.3: 无线信道衰落的尺度划分：大尺度路径损耗与阴影衰落，以及小尺度多径衰落。

信道还有时间快慢之分。设符号时间为 $T = 1/B$ ，有效时延扩展为 T_m ，相干时间为 T_c 。若 $T \gg T_m$ ，多径不可分辨，通信表现为窄带或频率平坦；若 T 与 T_m 同量级或更小，通信表现为宽带或频率选择性。另一方面，若 $T \ll T_c$ ，一个相干时间内能发送许多符号，信道对这些符号近似不变，称为慢衰落；若 T 与 T_c 同量级，信道会在少数符号内明显变化，称为快衰落。本讲聚焦窄带信道，同时包括慢衰落和快衰落两种时间变化速度。

2.2.2 多普勒频移

移动是小尺度衰落随时间变化的根本原因之一。设接收机速度为 v ，载波频率为 f_c ，波长为 $\lambda = c/f_c$ ，运动方向与入射波传播方向夹角为 θ 。入射波在运动方向上的速度投影决定接收频率偏移：

$$f_D = \frac{vf_c}{c} \cos \theta = \frac{v}{\lambda} \cos \theta. \quad (2.17)$$

f_D 可正可负：朝向入射波运动时频率升高，远离时频率降低。最大绝对多普勒频移为 $f_{D,\max} = v/\lambda$ ，

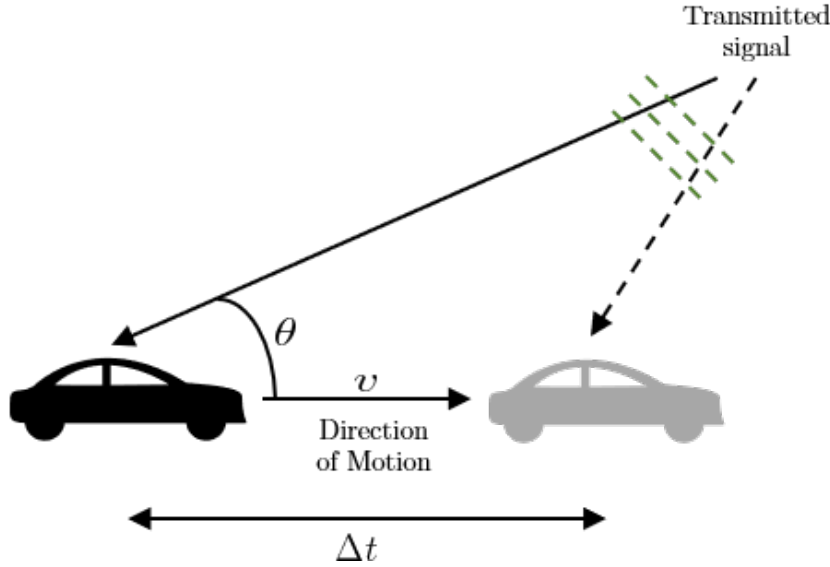


图 2.4: 移动接收机看到的多普勒频移由速度在入射方向上的投影决定。

它随速度增加而增加，也随波长缩短而增加。因此高载频系统在同样移动速度下承受更大的多普勒扩展。

一个数量级例子很有用。若 $f_c = 1 \text{ GHz}$ ，则 $\lambda = 0.3 \text{ m}$ ；用户以 75 km/h 移动，即 $v \approx 20.8 \text{ m/s}$ ，最大多普勒约为 $f_{D,\max} \approx 20.8/0.3 \approx 69 \text{ Hz}$ 。若载频升到 30 GHz ，波长变为 0.01 m ，同样速度下最大多普勒约为 2.1 kHz 。这说明毫米波和高频系统即使移动速度不变，也更容易出现快速时间变化。

实际环境中同一个接收信号来自多条路径，每条路径的入射角不同，因此每条路径的多普勒频移也不同。若只有一条视距路径，多普勒主要表现为谱线平移；若有许多散射路径，不同多普勒分量叠加，会把原本单一的频率扩展成一个有限宽度的多普勒谱。

2.2.3 时变多径信道与复基带模型

先看一条路径。设复基带发射信号为 $u(t)$ ，通带发射信号为 $s(t) = \Re\{u(t)e^{j2\pi f_c t}\}$ 。若该路径具有时延 $\tau(t)$ 、幅度 $\alpha(t)$ 和多普勒频移 f_D ，接收通带信号可写成

$$r(t) = \Re\left\{u(t - \tau(t))\alpha(t)e^{j2\pi(f_c + f_D)(t - \tau(t))}\right\} + n(t). \quad (2.18)$$

式中时延由路径长度决定，幅度包含路径损耗、阴影和该方向上的天线作用，多普勒由移动速度和入射角决定。这些量通常随时间缓慢变化；真正导致窄带快速起伏的是多条路径的相位在接收端相加。

有 N 条路径时，每条路径都有自己的时延、幅度、相位和多普勒。把公共载波项 $e^{j2\pi f_c t}$ 提出后，可以得到通带信号

$$\begin{aligned} r(t) &= \Re\left\{\sum_{n=1}^N u(t - \tau_n(t))\alpha_n(t)e^{j2\pi(f_c + f_{n,D})(t - \tau_n(t))}\right\} + n(t) \\ &= \Re\left\{e^{j2\pi f_c t} \sum_{n=1}^N u(t - \tau_n(t))\alpha_n(t)e^{j\phi_n(t)}\right\} + n(t), \end{aligned} \quad (2.19)$$

其中蓝色部分为基带卷积模型。复基带信道为

$$c(\tau, t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n(t)e^{j\phi_n(t)}\delta(\tau - \tau_n(t)). \quad (2.20)$$

其中， $\theta_n(t) = 2\pi f_{n,D}(t - \tau_n(t)) - 2\pi f_c \tau_n(t)$ ，后者会有很快的振荡。固定 t 看 τ ，得到同一时刻的多

径时延结构；固定 τ 看 t ，得到某个延迟抽头的时间变化。时延扩展描述最早到达和最晚显著反射之间的时间跨度，反映频率选择性；相干时间描述信道随时间保持近似不变的时间跨度，反映多普勒扩展。

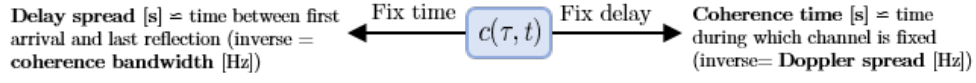


图 2.5: 时延扩展与多普勒扩展分别刻画信道在时延域和频率偏移域的扩散。

2.2.4 可分辨路径与符号间干扰

路径是否可分辨并不是传播环境单独决定的，而是传播环境与信号带宽共同决定的。若两条路径时延为 τ_n 和 τ_m ，信号带宽为 B ，时间分辨率约为 $1/B$ 。当

$$|\tau_n - \tau_m| \gtrsim \frac{1}{B}, \quad (2.21)$$

则两条径是可分辨的 (resolvable)，即接收机有能力把两条路径看成不同延迟抽头；否则它们表现为近似同时到达，只能合成为一个复增益。对于不可分辨路径，若两个复数分量相互抵消，接收端甚至可能在该符号上看到接近零的信号幅度，这正是窄带深衰落的直观来源。

令时延扩展 $T_m = \max_n |\tau_n - \tau_0|$ 。若 $T_m \ll 1/B$ ，所有显著路径落在一个符号时间内，信道可近似为单抽头窄带信道：

$$y[k] = h[k]x[k] + w[k]. \quad (2.22)$$

若 T_m 与 $1/B$ 同量级或更大，不同路径会跨越多个符号，引起符号间干扰 (inter-symbol interference, ISI)，这就需要宽带或频率选择性信道模型。

例如，若信道时延扩展为 $10\mu\text{s}$ ，最早路径和最晚路径对应的传播距离差约为 $cT_m = 3\text{km}$ 。对 10 Mbaud 系统，符号时间为 $0.1\mu\text{s}$ ， $10\mu\text{s}$ 的时延扩展相当于约 100 个符号，ISI 很严重；对 10 kbaud 系统，符号时间为 $100\mu\text{s}$ ，同样的多径扩展只占符号时间的十分之一，窄带近似较合理，ISI 很小。

2.2.5 窄带衰落模型

窄带条件下，所有路径可近似同时到达，复基带接收信号为

$$\begin{aligned} r(t) &= \Re \left\{ e^{j2\pi f_c t} \sum_{n=1}^N u(t - \tau_n(t)) \alpha_n(t) e^{j\phi_n(t)} \right\} + n(t) \\ &= \Re \left\{ e^{j2\pi f_c t} u(t) \sum_{n=1}^N \alpha_n(t) e^{j\phi_n(t)} \right\} + n(t) \\ &= \Re \left\{ e^{j2\pi f_c t} u(t) \beta(t) + w(t) \right\}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

平均功率由路径损耗和阴影衰落决定，而 $\beta(t)$ 的归一化随机起伏由多径决定。建模时通常需要指定两类信息：一是 $\beta(t)$ 在某一时刻的分布，例如 Rayleigh 或 Rician；二是 $\beta(t)$ 随时间变化的相关性，例如 Jakes/Clarke 模型。前者说明信道“取什么值”，后者说明信道“多久变化一次”。

路径损耗和阴影衰落也决定 Rayleigh/Rician 随机变量的方差。若发射功率为 P_t ，线性路径增益为 $K(d_0/d)^\gamma$ ，线性阴影因子为 $10^{\psi_{\text{dB}}/10}$ ，则窄带信道的平均接收功率可写成

$$\mathbb{E} \{ |\beta(t)|^2 \} = P_t K \left(\frac{d_0}{d} \right)^\gamma 10^{\frac{\psi_{\text{dB}}}{10}}. \quad (2.24)$$

2.2.6 Rayleigh 衰落

当不存在明显视距或主导路径，接收信号由大量强度相近、相位近似独立均匀的散射路径组成时，中心极限定理给出复高斯信道模型。若总平均功率为 σ^2 ，可写成

$$\beta(t) \sim \mathcal{CN}(0, 2\sigma^2), \quad \Re\{\beta(t)\}, \Im\{\beta(t)\} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \quad (2.25)$$

因此信道本身是复高斯随机变量，包络 $Z = |\beta|$ 服从 Rayleigh 分布，功率 $G = |\beta|^2$ 服从指数分布。这三个分布分别对应高斯分布信道系数、瑞利分布幅度包络、指数分布功率。

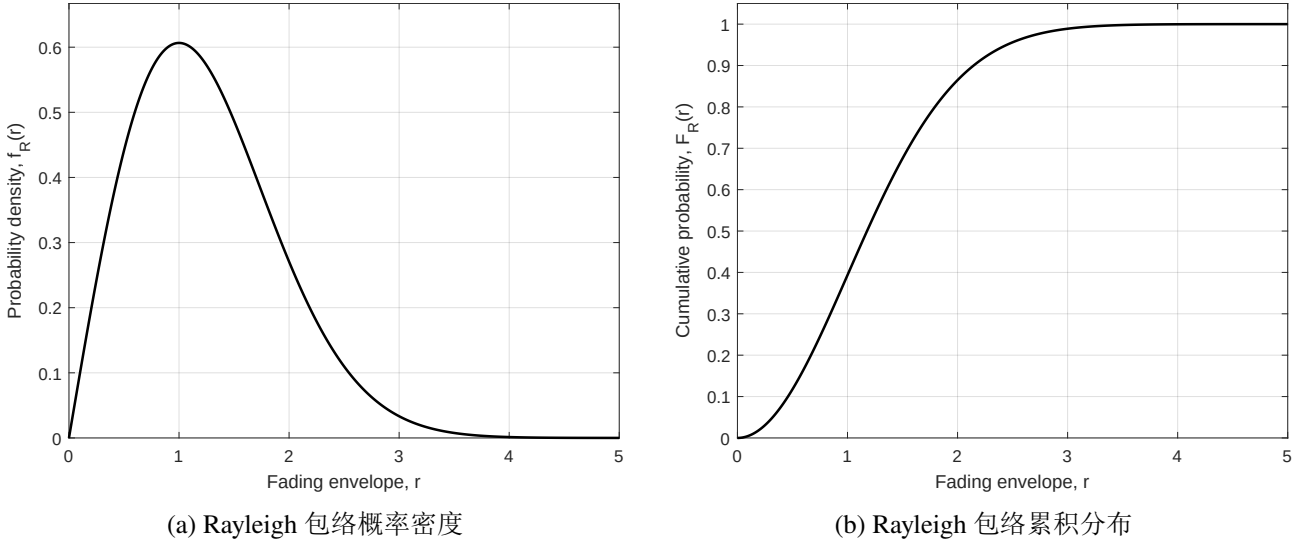


图 2.6: Rayleigh 衰落包络的 pdf 与 cdf。

2.2.7 Rician 衰落

若除散射分量外还存在一条稳定的主导路径，例如视距路径或强镜面反射路径，信道均值不再为零。常用模型为

$$\beta(t) = \alpha_0(t)e^{j\phi_0(t)} + \underbrace{\sum_{n=1}^N \alpha_n(t)e^{j\phi_n(t)}}_{\text{Rayleigh}}, \quad (2.26)$$

其中 $|\alpha_0(t)|^2 = s^2$ 是主导路径功率， $\sum_{n=1}^N \mathbb{E}\{\alpha_n(t)^2\} = 2\sigma^2$ 是散射多径总功率。包络 $|\beta(t)|$ 服从 Rician 分布，其形状由 Rician K 因子控制：

$$K = \frac{s^2}{2\sigma^2}. \quad (2.27)$$

$K = 0$ 表示没有主导路径，模型退化为 Rayleigh； $K \rightarrow \infty$ 表示散射分量相对消失，信道接近确定性视距信道，起伏很小。工程中常用 $K_{\text{dB}} = 10 \log_{10} K$ 表示该比例。在保持同一平均功率的情况下， K 越大，功率直方图越集中在主导路径附近，深衰落概率越低； K 越小，分布越接近 Rayleigh，低功率事件越常见。

2.2.8 时间相关性、Jakes 模型与 Clarke 频谱

仅知道 Rayleigh 或 Rician 分布还不够，因为两个具有相同均值和方差的随机过程可以变化得很快，也可以变化得很慢。为了描述时间变化，引入宽平稳（wide-sense stationary, WSS）假设：均值不随时

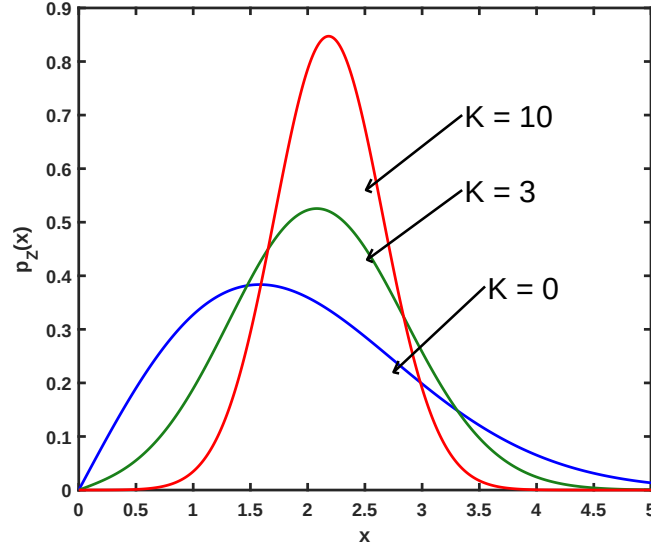
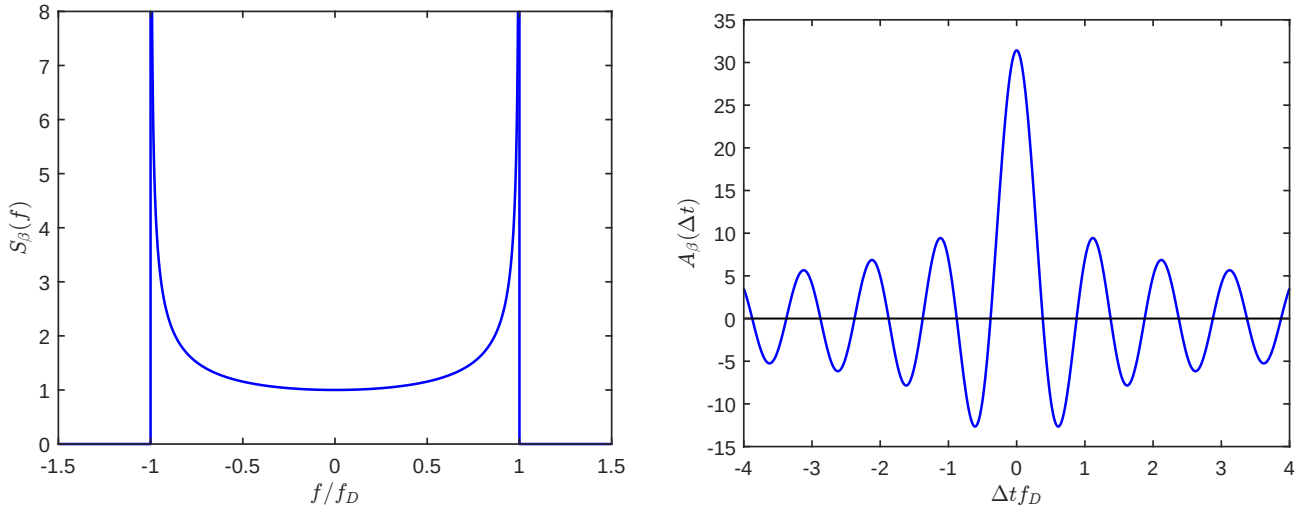


图 2.7: 不同 K 因子下的 Rician 衰落包络分布; K 越大, 主导路径越明显。

间变, 自相关只依赖时间差 Δt 。对复窄带信道 $\beta(t)$, 自相关函数和功率谱密度定义为

$$A_\beta(\Delta t) = \mathbb{E}\{\beta^*(t)\beta(t + \Delta t)\}, \quad S_\beta(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_\beta(\Delta t) e^{-j2\pi f \Delta t} d\Delta t. \quad (2.28)$$

自相关越慢衰减, 信道保持相似的时间越长; 功率谱越宽, 信道随时间变化越快。



(a) Clarke 多普勒谱

(b) Jakes 自相关函数

图 2.8: Jakes/Clarke 模型中的多普勒谱与时间自相关。

标准 Rayleigh 条件通常包括: 入射角在二维平面上均匀分布、各散射分量平均功率相同、各分量时延在窄带观察下不可分辨。此时 Jakes/Clarke 模型给出自相关

$$A_\beta(\Delta t) = J_0(2\pi f_{D,\max} \Delta t) \pi f_D C, \quad (2.29)$$

其中 J_0 是第一类零阶贝塞尔函数。对应的 Clarke 多普勒谱为

$$S_\beta(f) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{1 - (f/f_{D,\max})^2}}, & |f| < f_{D,\max}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.30)$$

其中常数 C 由平均接收功率归一化决定。该谱支撑在 $[-f_{D,\max}, f_{D,\max}]$, 说明移动把窄带信号的能量扩展到约 $2f_{D,\max}$ 的频率范围内; 若只有一条 LOS 分量, 则更像频谱平移。

相干时间（coherence time）是信道在时间上保持近似不变的尺度。Jakes 自相关第一次过零大约满足 $f_{D,\max}\Delta t \approx 0.4$ ，因此可用 $0.4/f_{D,\max}$ 表示接近去相关的时间；若强调仍然高度相干且近似不变的时间，有时会取这个量级的十分之一。使用相干时间时必须说明采用哪一种约定。粗略链路预算和系统判断常写成 $T_c \sim 1/f_{D,\max}$ 。

例如，1 Mbaud 传输的符号时间为 $1\mu\text{s}$ ，包含 2000 个符号的分组持续 2 ms。若载频为 1 GHz，波长为 0.3 m。要让一个分组内信道近似常数，可要求接收机在 2 ms 内移动远小于半个波长，即 $v \cdot 2\text{ms} \ll 0.15\text{m}$ ，得到 $v \ll 75\text{m/s} \approx 270\text{km/h}$ 。实际采用更保守的“远小于”条件时，几十 km/h 的速度更容易满足分组内近似常信道。

2.2.9 电平通过率与平均衰落持续时间

电平通过率（level crossing rate, LCR）和平均衰落持续时间（average fade duration, AFD）描述衰落过程对门限的动态穿越。令包络 $Z(t) = |\beta(t)|$ ，门限为 Z 。LCR L_Z 是包络每秒向下穿越门限 Z 的平均次数；AFD $\bar{t}_Z$ 是每次处于门限以下的平均持续时间。前者回答“衰落发生得多频繁”，后者回答“每次衰落持续多久”。

对 Rayleigh 衰落和 Clarke 频谱，若 $\mathbb{E}\{Z^2(t)\} = 2\sigma^2$ ，常用结果为

$$L_Z = \sqrt{2\pi}f_{D,\max}\frac{Z}{\sigma}\exp\left(-\frac{Z^2}{2\sigma^2}\right), \quad (2.31)$$

以及

$$\bar{t}_Z = \frac{\sigma}{Zf_{D,\max}\sqrt{\pi}}\left[\exp\left(\frac{Z^2}{2\sigma^2}\right) - 1\right]. \quad (2.32)$$

多普勒越大，信道变化越快，穿越次数通常越多而单次持续时间越短；门限越低，深衰落更少发生，但一旦发生，其持续时间由同一自相关结构控制。这两个量常用于交织深度、重传时限和链路自适应更新周期的设计。

本章小结

- 小尺度衰落来自多径相干叠加；窄带系统不能分辨各条路径，只看到单个复信道系数 $\beta(t)$ 。
- 多普勒频移为 $f_D = (v/\lambda)\cos\theta$ ；高速度、高载频和多入射角会使信道随时间变化更快。
- 可分辨路径由 $|\tau_n - \tau_m|$ 与 $1/B$ 的比较决定； $T_m \ll 1/B$ 时可用单抽头窄带模型，否则会产生明显 ISI。
- 无主导路径时采用 Rayleigh 模型，复信道为零均值复高斯；存在主导路径时采用 Rician 模型， K 因子衡量主导路径与散射功率之比。
- Jakes 自相关和 Clarke 多普勒谱描述 Rayleigh 窄带信道的时间相关性；LCR 和 AFD 进一步描述衰落穿越门限的频率与持续时间。

2.3 小尺度衰落：宽带信道

上一讲把窄带多径合成为一个随时间变化的复系数 $\beta(t)$ 。当通信带宽增大后，接收机的时间分辨率提高，不同传播路径不再全部重叠在同一个符号内，而是表现为多个时延抽头。此时信道既随时间 t 变化，也随时延 τ 变化，核心对象从窄带的 $\beta(t)$ 变为宽带时变冲激响应 $c(\tau, t)$ 。

学习目标

- 区分时延扩展、相干带宽、多普勒扩展和相干时间；
- 用符号时间 $T = 1/B$ 判断窄带/宽带通信以及慢/快衰落；
- 写出时变卷积模型，并理解频率响应 $C(f, t)$ 的含义；
- 掌握宽平稳非相关散射（WSSUS）假设下的二维自相关函数；
- 根据功率时延谱、频率相关函数、散射函数和多普勒谱读出四个尺度参数；
- 用抽头延迟线模型生成满足给定统计特性的宽带 Rayleigh/Rician 信道。

2.3.1 时变冲激响应与四个尺度

无线信道由物理环境和载波频率共同决定。固定时间 t ，沿时延轴观察 $c(\tau, t)$ ，可以看到最早到达路径和较晚反射路径之间的扩散，这给出时延扩展（delay spread） T_m 或 τ_{ds} ；固定某个时延抽头 τ ，沿时间轴观察 $c(\tau, t)$ ，可以看到该抽头随移动和散射体变化而起伏，这对应相干时间（coherence time） T_c 和多普勒扩展（Doppler spread） B_D 。

选择通信带宽 B 后，符号时间数量级为 $T = 1/B$ 。若 $T \gg T_m$ ，一个符号长到足以覆盖所有显著多径，接收端无法分辨不同路径，通信表现为窄带或频率平坦；若 T 不再远大于 T_m ，不同延迟副本会落入不同符号位置，通信表现为宽带、频率选择性或色散信道。另一方面，若 $T \ll T_c$ ，许多连续符号经历近似相同的信道，称为慢衰落；若 T 与 T_c 同量级，信道会在少数符号甚至符号间明显改变，称为快衰落。

这两组分类相互独立。宽带慢衰落表示信道有多个可分辨时延抽头，但这些抽头随时间变化很慢；窄带快衰落表示接收机只能看到一个合成抽头，但该抽头随时间快速起伏。本讲讨论更一般的宽带模型，同时允许慢衰落和快衰落。

2.3.2 时变卷积

对时不变线性信道，复基带接收信号可写成普通卷积 $y(t) = \int c(\tau)u(t - \tau) d\tau$ ，频域中有 $Y(f) = C(f)U(f)$ 。宽带无线信道通常不是时不变滤波器：同一个时延抽头的复增益会随时间变化，因此卷积核必须写成 $c(\tau, t)$ ：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} c(\tau, t)u(t - \tau) d\tau + n(t). \quad (2.33)$$

这里的 t 是接收观察时刻， τ 是传播时延。与时不变卷积不同，一般不能把它简单写成 $Y(f) = C(f)U(f)$ ，因为滤波器本身随时间改变。

固定时间 t 时，可以对时延变量做傅里叶变换，得到瞬时时频响应

$$C(f, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} c(\tau, t)e^{-j2\pi f\tau} d\tau. \quad (2.34)$$

若输入是单频基带信号 $u(t) = e^{j2\pi f_0 t}$ ，则输出为 $y(t) = e^{j2\pi f_0 t}C(f_0, t)$ 。也就是说，单个频率分量仍被一个复数乘上，但这个复数随时间变化；宽带信号由许多频率分量组成，不同频率看到的 $C(f, t)$ 可能相差很大，于是产生频率选择性。

上一讲中的多径表达式可以直接导出这个模型。若第 n 条路径具有时延 $\tau_n(t)$ 、幅度 $\alpha_n(t)$ 和相位 $\phi_n(t)$ ，则

$$c(\tau, t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n(t)e^{j\phi_n(t)}\delta(\tau - \tau_n(t)). \quad (2.35)$$

窄带近似把这些不同 $\tau_n(t)$ 的贡献合成为一个等效系数；宽带模型保留时延轴，因此接收端能看到多个可分辨路径。

2.3.3 时延扩展与相干带宽

相干带宽（coherence bandwidth） B_c 是频率响应仍保持高度相关的频率间隔。它与时延扩展互为倒数数量级：

$$B_c \sim \frac{1}{T_m}. \quad (2.36)$$

这个关系来自傅里叶变换的基本宽窄互易性：时延域中多径能量分布越宽，频率响应随频率起伏越快，相干带宽越小。

例如，若一个环境的时延扩展约为 $10\mu\text{s}$ ，则相干带宽数量级约为 100 kHz 。带宽 10 kHz 的信号远小于该相干带宽，整个通信带内的信道近似平坦；若带宽达到 100 kHz 量级，信道在通信带内已经明显变化，宽带效应不能忽略。若时延扩展增大到 $100\mu\text{s}$ ，相干带宽降到 10 kHz 量级，同一个 10 kHz 系统就可能从窄带判断变为宽带判断。窄带/宽带不是带宽大小的绝对标签，而是信号带宽与该环境相干带宽之间的比较。

对线性调制，信号带宽与符号时间近似满足 $B \approx 1/T_s$ 。因此平坦衰落也可写成 $B \ll B_c$ 或 $T_s \gg T_m$ ，此时符号间干扰可忽略；频率选择性衰落对应 $B \gtrsim B_c$ 或 $T_s \lesssim T_m$ ，不同多径副本会跨符号叠加并产生明显 ISI。

2.3.4 WSSUS 宽带衰落模型

宽带非视距信道常被建模为二维复高斯随机过程 $c(\tau, t)$ 。若多径相位独立且近似均匀分布，则均值通常取零，并用二阶相关函数描述统计特性。最一般的二阶相关函数需要四个变量：

$$A_c(\tau_1, \tau_2; t_1, t_2) = \mathbb{E}\{c^*(\tau_1, t_1)c(\tau_2, t_2)\}. \quad (2.37)$$

直接处理四变量函数不方便，因此引入宽平稳非相关散射（wide-sense stationary uncorrelated scattering, WSSUS）假设。

宽平稳（WSS）表示二阶统计量不依赖绝对时间，只依赖时间差 Δt 。

$$A_c(\tau_1, \tau_2; t, t + \Delta t) = \mathbb{E}\{c^*(\tau_1, t)c(\tau_2, t + \Delta t)\}, \quad (2.38)$$

在此基础上，非相关散射（US）表示不同时延的散射分量互不相关：来自不同反射体或不同传播长度的路径，在统计上没有共同起伏：

$$A_c(\tau_1, \tau_2; \Delta t) = \begin{cases} 0, & \tau_1 \neq \tau_2, \\ A_c(\tau, \Delta t), & \tau_1 = \tau_2. \end{cases} \quad (2.39)$$

于是二阶统计特性由二维函数 $A_c(\tau, \Delta t)$ 描述。变量 τ 指定绝对时延抽头， Δt 指定时间滞后；从这个函数及其傅里叶变换可以读出 T_m 、 B_c 、 B_D 和 T_c 。

令 $\Delta t = 0$ 得到功率时延谱（power delay profile, PDP）

$$P_c(\tau) = A_c(\tau, 0) = \mathbb{E}\{|c(\tau, t)|^2\}. \quad (2.40)$$

它描述平均接收功率如何分布在不同时延上。若 PDP 近似指数衰减，数学上可能有无限长尾，但工程上的时延扩展通常取主要能量所在范围，或用均方根时延扩展度量。

2.3.5 抽头延迟线模型

抽头延迟线（tapped delay line）把连续时延轴离散化，是仿真宽带 WSSUS 信道的基本模型。取抽头间隔 Δ 足够小，通常令 $\Delta < 1/B$ ，并取 $L\Delta$ 覆盖主要时延扩展，则

$$c(\tau, t) = \sum_{\ell=0}^L c_\ell(t) \delta(\tau - \ell\Delta). \quad (2.41)$$

每个 $c_\ell(t)$ 是一个随时间变化的复高斯过程；在 WSSUS 假设下，不同抽头彼此不相关。抽头平均功率由 PDP 给出，抽头的时间相关性由 $A_c(\ell\Delta, \Delta t)$ 给出。

生成 Rayleigh 宽带信道时，可按以下步骤理解。给定信号带宽 B 、时延扩展 D 和总接收功率 P_{RX} ：

1. 先将抽头间隔设为 $1/(2B)$ ，令 $L \approx 2BD$ ，使抽头覆盖主要时延范围；
2. 然后按照某个 PDP 分配各抽头方差，例如指数型功率分布

$$\sigma_i^2 = \alpha \sigma_{i-1}^2, \quad \alpha \leq 1, \quad \sum_{i=0}^L \frac{\sigma_i^2}{2B} = P_{RX}. \quad (2.42)$$

3. 接着生成 $c_i \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_i^2)$ ；
4. 若需要 c_i 的时间演化，可以让每个抽头通过带宽等于多普勒扩展的滤波器，从而得到指定的时间自相关。

若生成 Rician 宽带信道，则通常在第一抽头加入稳定常数分量，并根据 K 因子重新分配主导路径和散射路径能量。

2.3.6 由自相关函数得到频域相关

由 $C(f, t) = \int c(\tau, t) e^{-j2\pi f\tau} d\tau$ 可计算同一时刻两个频率处信道的相关性。设 $\Delta f = f_2 - f_1$ ，利用 US 假设可得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{C^*(f_1, t)C(f_2, t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} A_c(\tau, 0) e^{-j2\pi \Delta f \tau} d\tau \\ &\triangleq A_C(\Delta f). \end{aligned} \quad (2.43)$$

因此频域相关函数是功率时延谱的傅里叶变换。 $\Delta f = 0$ 时相关性最大；随着频率间隔增大，相关性下降。相干带宽可由 $A_C(\Delta f)$ 第一次接近零或下降到某个指定相关阈值的位置来定义。阈值不同会给出不同常数，但数量级仍由 $1/T_m$ 决定。

这个结果解释了宽带衰落的频域图像。若信号带宽 B 落在 $A_C(\Delta f)$ 仍很高的区域内，所有频率分量经历近似相同衰落，称为平坦衰落；若 B 跨过多个低相关频率间隔，信道在带内起伏明显，称为频率选择性衰落。

2.3.7 散射函数、多普勒谱与相干时间

二维自相关函数 $A_c(\tau, \Delta t)$ 可以沿两个方向做傅里叶变换。对时间滞后 Δt 做傅里叶变换，得到散射函数（scattering function）

$$S_c(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} A_c(\tau, \Delta t) e^{-j2\pi \nu \Delta t} d\Delta t. \quad (2.44)$$

它描述平均功率在时延-多普勒平面上的分布： τ 表示路径时延， ν 表示多普勒频移。对 ν 积分回到 PDP；对 τ 积分得到总多普勒功率谱。

若令 $\Delta f = 0$ ，只看时间相关函数 $A_C(0, \Delta t)$ ，其随 Δt 衰减的速度决定相干时间。对这个时间相

关函数做傅里叶变换得到多普勒功率谱；谱的主要支撑宽度为多普勒扩展 B_D 。两者满足数量级关系

$$T_c \sim \frac{1}{B_D}. \quad (2.45)$$

多普勒扩展越大，信道变化越快，时间自相关越快衰减；相干时间越长，说明多个相邻符号更可能看到近似相同的信道。

本章小结

- 宽带信道必须保留时延变量，用 $c(\tau, t)$ 和时变卷积描述；窄带模型只保留一个合成复系数。
- T_m 与 B_c 互为倒数量级， B_D 与 T_c 互为倒数量级；系统是否宽带/慢衰落取决于 B 、 T_s 与这些信道尺度的比较。
- WSSUS 用宽平稳和非相关散射把四变量相关函数化为 $A_c(\tau, \Delta t)$ 。
- PDP、频域相关函数、散射函数和多普勒谱是同一个二维相关模型的不同视角。
- 抽头延迟线通过离散时延抽头和每个抽头的时间衰落过程生成宽带信道，是仿真频率选择性衰落的基本模型。

第三章 性能与优化

3.1 通信性能

3.1.1 无线信道下的通信性能

前四讲建立了无线信道模型：路径损耗决定大尺度平均功率，阴影衰落带来慢变化的对数正态随机性，多径衰落带来快速变化的复高斯信道。本讲进入性能分析，重点讨论窄带平坦衰落信道下如何定义 SNR、SER/BER、中断概率、平均错误概率，以及为什么差分检测在快衰落中会出现误码平台。

学习目标

- 区分每符号 SNR、每比特 SNR、符号错误率和比特错误率；
- 区分只含路径损耗、含路径损耗和阴影、含全部衰落的三类平均/瞬时 SNR；
- 根据 Rayleigh 衰落的指数型 SNR 分布计算中断概率和平均错误概率；
- 用矩母函数（MGF）方法把平均错误率积分化为有限区间积分；
- 解释相干 PSK 与非相干/差分 PSK 的区别，以及 DPSK 在快衰落中的误码平台。

3.1.1.1 基带通信与调制性能指标

设发送复基带波形为

$$u(t) = \sum_k a_k p(t - kT_s), \quad (3.1)$$

其中 a_k 是星座符号， $p(t)$ 是脉冲成形函数， T_s 是符号间隔，信号带宽数量级满足 $B \approx 1/T_s$ 。在 AWGN 信道中，接收波形为 $r(t) = u(t) + n(t)$ ，噪声在每个实维度上的功率谱密度为 $N_0/2$ 。经过匹配滤波、同步和采样后，离散模型为

$$y_k = \sqrt{E_s} a_k + n_k, \quad n_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (3.2)$$

其中 E_s 是每符号能量。

模拟波形中的 SNR 可写为接收功率除以噪声功率，即 $P_r/(N_0 B)$ ；离散符号模型中的 SNR 写为 E_s/N_0 。由于 $E_s \approx P_r T_s$ 且 $T_s \approx 1/B$ ，两种写法在数量级上是一致的。若每个符号承载 $\log_2 M$ 个比特，则

$$\gamma_s = \frac{E_s}{N_0}, \quad \gamma_b = \frac{E_b}{N_0} = \frac{E_s}{N_0 \log_2 M} = \frac{\gamma_s}{\log_2 M}. \quad (3.3)$$

本讲中 γ 表示 SNR，不再表示路径损耗指数；使用公式时要根据上下文区分。

调制格式的性能通常用符号错误率（symbol error rate, SER）和比特错误率（bit error rate, BER）描述。SER 是判错整个星座符号的概率，BER 是判错比特的概率。Gray 编码下，邻近星座点通常只差 1 个比特，因此在高 SNR 区域可用 $P_b \approx P_s / \log_2 M$ 估计 BER。

3.1.1.2 AWGN 中的 MPSK 与常用近似

以 M -PSK 为例，星座点均匀分布在单位圆上，相邻点角间隔为 $2\pi/M$ 。给定 AWGN 和相干检测， M -PSK 的符号错误概率可写成积分形式

$$P_s = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi-\pi/M} \exp\left(-\frac{\sin^2(\pi/M)}{\sin^2\phi} \frac{E_s}{N_0}\right) d\phi. \quad (3.4)$$

几个常用特例为：BPSK 的 $P_b = Q(\sqrt{2\gamma_b})$ ；QPSK 或 4-QAM 在 Gray 编码下每个维度等价于 BPSK，因此 $P_b \approx Q(\sqrt{2\gamma_b})$ ；当 $M > 4$ 时， M -PSK 常用 $P_s \approx 2Q(\sqrt{2\gamma_s} \sin(\pi/M))$ 。

许多相干 PSK/QAM 的高 SNR 近似都可统一写成

$$P_s(\gamma_s) \approx \alpha_M Q(\sqrt{\beta_M \gamma_s}), \quad (3.5)$$

其中 α_M, β_M 由调制格式和星座规模决定。后续对衰落信道求平均错误率时，这个形式很方便，因为 $Q(\cdot)$ 可以与矩母函数方法结合。

3.1.1.3 平坦衰落中的三类 SNR

本讲只讨论窄带平坦衰落性能。连续时间模型为

$$r(t) = c(t)u(t) + n(t), \quad (3.6)$$

离散化后可理解为每个符号被一个复信道系数相乘。与 AWGN 不同，SNR 现在是一个随机变量，会随阴影和多径而变化。

接收功率可分成三层。只含路径损耗的大尺度平均功率记为 $\bar{\bar{P}}_r$ ，是确定的；加入阴影后，对多径平均的局部平均功率为 $\bar{P}_r$ ，是对数正态分布；再加入多径后，瞬时接收功率为 P_r 。Rayleigh 多径下， P_r 在给定 $\bar{P}_r$ 时服从指数分布；阴影衰落下， $\bar{P}_r[\text{dB}]$ 在给定 $\bar{\bar{P}}_r[\text{dB}]$ 时服从高斯分布：

$$\bar{P}_r[\text{dB}] \sim \mathcal{N}(\bar{\bar{P}}_r[\text{dB}], \sigma_{\text{dB}}^2), \quad P_r \sim \bar{P}_r \times \text{Exp}(1) = \text{Exp}\left(\frac{1}{\bar{P}_r}\right). \quad (3.7)$$

对应的每符号 SNR 也有三层：

$$\bar{\bar{\gamma}}_s = \frac{\bar{\bar{P}}_r}{N_0 B}, \quad \bar{\gamma}_s = \frac{\bar{P}_r}{N_0 B}, \quad \gamma_s = \frac{P_r}{N_0 B}. \quad (3.8)$$

双横线表示只平均掉多径和阴影后剩下路径损耗，一条横线表示只平均掉多径，无横线表示瞬时 SNR。Rayleigh 条件下，给定 $\bar{\gamma}_s$ ，瞬时 SNR 的密度为

$$p_{\gamma_s}(\gamma | \bar{\gamma}_s) = \frac{1}{\bar{\gamma}_s} e^{-\gamma/\bar{\gamma}_s}, \quad \gamma \geq 0. \quad (3.9)$$

3.1.1.4 性能度量一：中断概率

中断 (outage) 表示信道实现太差，使性能低于给定门限。例如可规定 BER 高于 10^{-3} 为中断，也可直接规定 SNR 低于 γ_0 为中断：

$$P_{\text{out}} = \mathbb{P}\{\gamma_s < \gamma_0\}. \quad (3.10)$$

在 Rayleigh 衰落中，代入指数分布得到

$$P_{\text{out}} = \int_0^{\gamma_0} \frac{1}{\bar{\gamma}_s} e^{-\gamma/\bar{\gamma}_s} d\gamma = 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}_s}. \quad (3.11)$$

若给定目标中断概率，可以反推出所需平均 SNR：

$$\bar{\gamma}_s = \frac{\gamma_0}{-\ln(1 - P_{\text{out}})}. \quad (3.12)$$

这就是 **fade margin** 的来源：为了让随机衰落下低于门限的概率足够小，平均 SNR 必须比门限高出一段裕量。中断概率特别适合慢衰落情形，即一个码字或一个数据块内信道近似不变；若这一次信道太差，单纯增加码字长度也无法在该块内部平均掉衰落。

中断也可定义在阴影层面，例如 $\mathbb{P}\{\bar{\gamma}_s < \gamma_0\}$ 。这时随机变量是在 dB 域呈高斯分布的 $\bar{\gamma}_s[\text{dB}]$ ，对应的是空间位置或慢时间尺度上的覆盖概率。

3.1.1.5 性能度量二：平均错误概率

若在一段时间内 $\bar{\gamma}_s$ 近似固定，但每个符号经历不同的快速多径衰落，就应把给定瞬时 SNR 的错误概率对 γ_s 的分布取平均：

$$\bar{P}_s = \int_0^{+\infty} P_s(\gamma) p_{\gamma_s}(\gamma) d\gamma. \quad (3.13)$$

这里平均的是多径随机性，而不是阴影随机性；因此结果仍条件于局部平均 SNR $\bar{\gamma}_s$ 。

以相干 BPSK 为例，在给定瞬时 SNR 下 $P_b(\gamma) = Q(\sqrt{2\gamma})$ 。Rayleigh 衰落中积分可得

$$\bar{P}_b = \int_0^{+\infty} Q(\sqrt{2\gamma}) \frac{1}{\bar{\gamma}_b} e^{-\gamma/\bar{\gamma}_b} d\gamma = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{\bar{\gamma}_b}{1 + \bar{\gamma}_b}} \right) \approx \frac{1}{4\bar{\gamma}_b}. \quad (3.14)$$

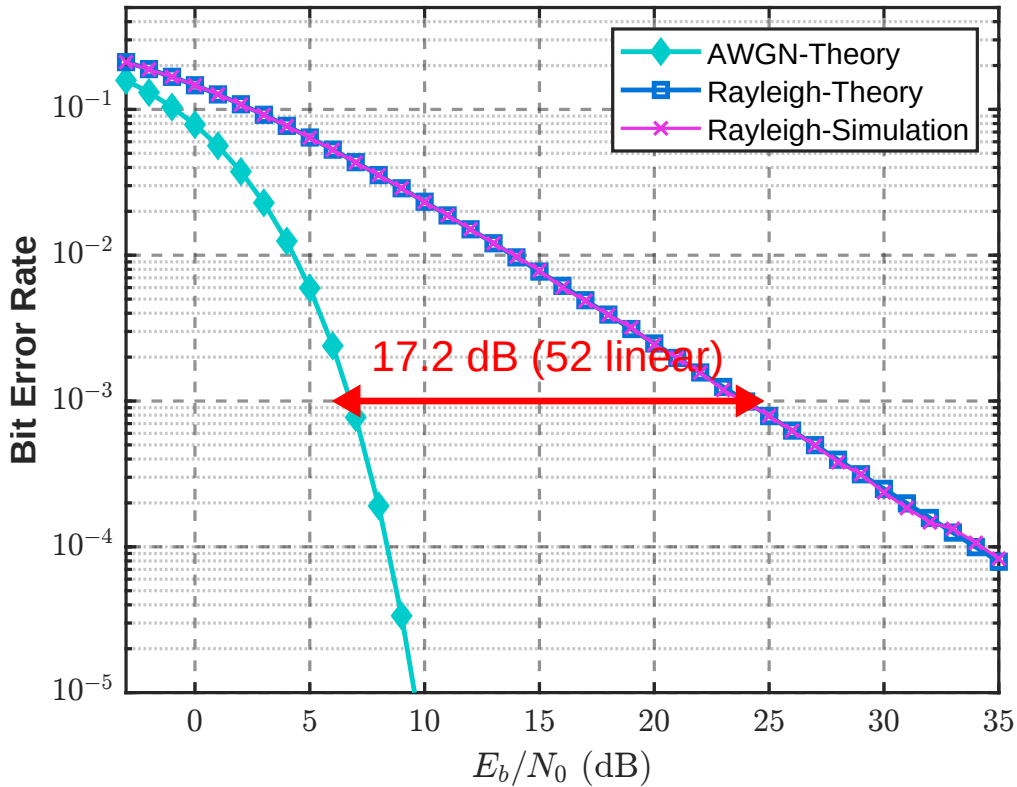


图 3.1: 瑞利信道下 BPSK 的 BER

AWGN 中 BPSK 的误码率随 SNR 近似指数下降，而 Rayleigh 衰落中高 SNR 只按 $1/\bar{\gamma}_b$ 下降，因此同一 BER 目标下需要明显更高的平均 SNR。例如 Rayleigh BPSK 要达到约 10^{-4} 的平均 BER，需要 $\bar{\gamma}_b$ 约为 34 dB 量级。

在三种时间尺度判断中，若 $T_s \ll T_c$ ，一个数据块内信道近似固定，中断概率是重要指标，需要进行功率控制；若 $T_s \gg T_c$ ，每个符号经历许多快速变化，衰落可能在物理层内被充分平均，所以不考虑；若 T_s 与 T_c 同量级，平均错误概率和分集技术会变得重要。

3.1.1.6 矩母函数方法

许多平均错误率积分的上限是无穷大，直接数值积分不总是方便。矩母函数（moment generating function, MGF）把 SNR 分布换成一个更容易调用的函数。对随机变量 X ,

$$M_X(s) = \mathbb{E}\{e^{sX}\} = \int p_X(x)e^{sx}dx, \quad \mathbb{E}\{X^n\} = \left. \frac{\partial^n M_X(s)}{\partial s^n} \right|_{s=0}. \quad (3.15)$$

Rayleigh 衰落的指数型 SNR 有

$$M_{\gamma_s}(s) = \frac{1}{1 - s\bar{\gamma}_s}. \quad (3.16)$$

Rician 衰落也有闭式 MGF；若 K 为 Rician 因子且平均 SNR 为 $\bar{\gamma}_s$ ，常用写法为

$$M_{\gamma_s}^{\text{Rice}}(s) = \frac{1+K}{1+K-s\bar{\gamma}_s} \exp\left(\frac{Ks\bar{\gamma}_s}{1+K-s\bar{\gamma}_s}\right). \quad (3.17)$$

若调制误符号率可写成 $P_s(\gamma_s) = \alpha Q(\sqrt{2g\gamma_s})$ ，利用 Craig 公式

$$Q(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sin^2\phi}\right) d\phi, \quad (3.18)$$

可得

$$\bar{P}_s = \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\pi/2} M_{\gamma_s}\left(-\frac{g}{\sin^2\phi}\right) d\phi. \quad (3.19)$$

这样原本对 $\gamma_s \in [0, \infty)$ 的积分变成对 $\phi \in [0, \pi/2]$ 的有限区间积分。后续多分支分集会频繁用到这个技巧，因为独立 SNR 之和的 MGF 等于各支路 MGF 的乘积。

3.1.1.7 性能度量三：中断与平均错误率结合

实际覆盖设计常同时面对阴影和多径两层随机性。一种做法是：当局部平均 SNR $\bar{\gamma}_s$ 低于某个门限时判为中断；当没有中断时，再要求对 Rayleigh 多径平均后的错误概率达标。也就是说，阴影决定“有多大比例的位置达标”，多径决定“在达标位置的平均错误率是多少”。

考虑 BPSK、Rayleigh 多径、阴影标准差 $\sigma_{\text{dB}} = 8$ dB。若希望平均 BER 低于 10^{-4} ，由式(3.14)可知需要局部平均 SNR 约 $\bar{\gamma}_b = 34$ dB。若还要求这个条件在 99% 的位置成立，则

$$\mathbb{P}\{\bar{\gamma}_b[\text{dB}] < 34 \text{ dB}\} \leq 0.01. \quad (3.20)$$

由于 $\bar{\gamma}_b[\text{dB}]$ 是均值为 $\bar{\bar{\gamma}}_b[\text{dB}]$ 、标准差为 8 dB 的高斯变量，

$$1 - Q\left(\frac{34 - \bar{\bar{\gamma}}_b[\text{dB}]}{8}\right) \leq 0.01, \quad \bar{\bar{\gamma}}_b[\text{dB}] \gtrsim 52.6 \text{ dB}. \quad (3.21)$$

这里 $\bar{\bar{\gamma}}_b$ 是只由路径损耗决定、需要通过发射功率或链路预算设置的平均 SNR。若可靠性要求提高到 99.999%，则左尾概率变为 10^{-5} ，对应约 4.265 个标准差，得到 $\bar{\bar{\gamma}}_b[\text{dB}] \gtrsim 34 + 4.265 \times 8 \approx 68.1$ dB。可靠性从 99% 提到 99.999% 时，所需阴影裕量大幅增加。

3.1.1.8 相干检测、差分检测与误码平台

相干 PSK 把信息放在绝对相位上。离散模型可写为

$$r_k = z_k e^{j\theta_k} + n_k, \quad (3.22)$$

其中 θ_k 承载数据， z_k 是随时间变化的信道。相干接收需要用导频估计 $\hat{z}_k$ ，再按最大似然或最小欧氏距离判决 θ_k 。若信道在导频和数据之间基本不变，这种方法有效；若信道变化太快，就需要频繁插入导频，开销变大。

非相干差分 PSK 不把信息放在相邻符号的相位差中。设差分编码后的发送相位满足 $\theta_k - \theta_{k-1} = \varphi_k$ ，接收端构造

$$y_k = r_k r_{k-1}^* = z_k z_{k-1}^* e^{j(\theta_k - \theta_{k-1})} = z_k z_{k-1}^* e^{j\varphi_k} \quad (\text{忽略噪声}). \quad (3.23)$$

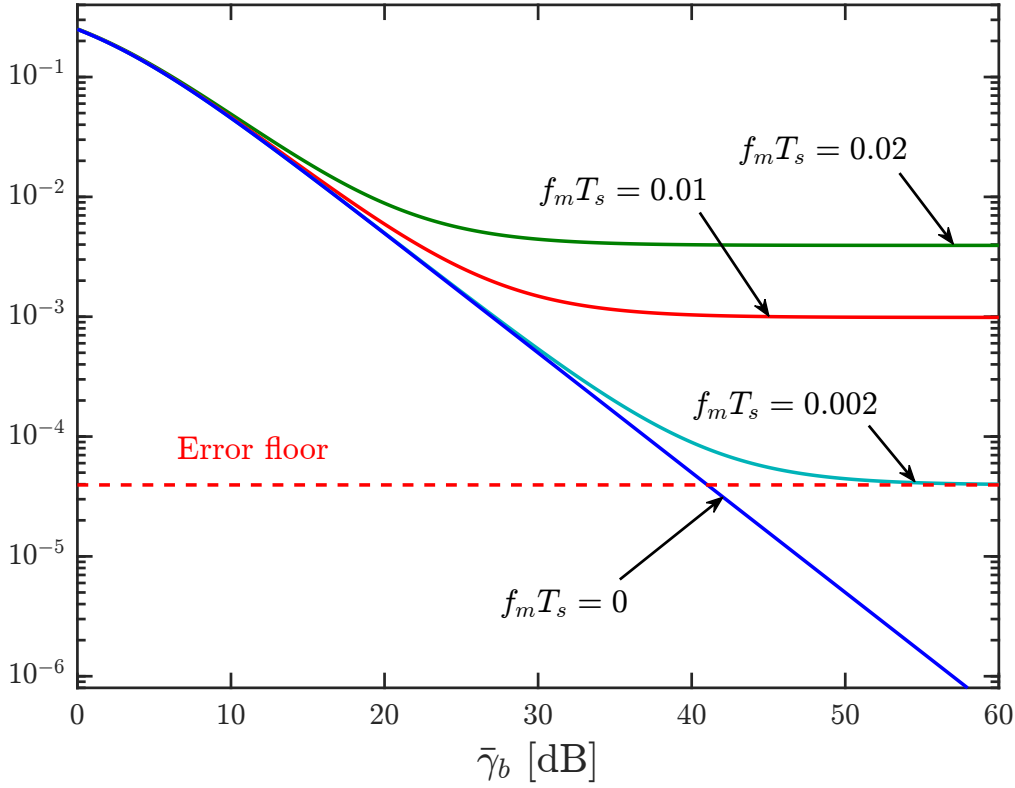


图 3.2: 二进制 DPSK 中快衰落导致的误码率

若信道是常数， $z_k z_{k-1}^* = |z_k|^2$ 是非负实数，不改变相位差；若信道缓慢变化，这个因子近似为非负实数，差分检测仍可工作；若信道在一个符号间隔内快速变化， $z_k z_{k-1}^*$ 可能具有任意相位，即使没有噪声也会扰乱判决。

令 $\rho_C = A_c(T_s)/A_c(0)$ 表示相隔一个符号时间的信道相关系数。Rayleigh 衰落下 DBPSK 的平均 BER 可写为

$$\bar{P}_b = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \bar{\gamma}_b(1 - \rho_C)}{1 + \bar{\gamma}_b} \right). \quad (3.24)$$

当 $\bar{\gamma}_b \rightarrow \infty$ 时，若 $\rho_C < 1$ ，误码率不会趋于零，而是趋于 $(1 - \rho_C)/2$ 。在 Jakes 模型中 $\rho_C = J_0(2\pi f_D T_s)$ ，速度越高、载频越高或符号时间越长， $f_D T_s$ 越大，相关性越低，误码平台越高。对于 Rician DPSK，高 SNR 平台还会乘上 e^{-K} ，主导路径越强，平台越低。

本章小结

- AWGN 中 SNR 可用 $P_r/(N_0 B)$ 或 E_s/N_0 表示，每比特 SNR 与每符号 SNR 相差 $\log_2 M$ 。
- 平坦衰落中要区分 $\bar{\gamma}$ 、 $\bar{\gamma}$ 和 γ ：路径损耗层、阴影层和瞬时多径层对应不同随机性。
- Rayleigh 中断概率为 $1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}_s}$ ，相干 BPSK 的平均 BER 为式(3.14)。
- MGF 方法把平均错误率写成有限区间积分，便于处理 Rayleigh、Rician 和分集合并。
- 差分检测减少显式信道估计需求，但当 z_k 与 z_{k-1} 相关性不足时，高 SNR 下仍会出现不可消除的误码平台。

3.2 分集与注水

3.2.1 第六讲：时间、频率与空间分集

第五讲已经看到，平坦 Rayleigh 衰落会使瞬时信噪比 γ_s 频繁落入很差的区间，因而平均误码率相对 AWGN 信道有很大损失。分集（diversity）的思路不是改变单个衰落分支，而是让同一信息经过多个尽量独立的信道分支；只要这些分支不同时深衰落，接收端就有机会从较好的观测中恢复符号。若把每个分支看作一次独立尝试，分集把“单次失败”的风险转化为“多次同时失败”的风险。

学习目标

- 说明时间、频率和空间分集怎样产生近似独立的信道分支；
- 区分线性合并、最大比合并、选择合并和等增益合并；
- 由离散分支模型写出合并器输出，并计算输出 SNR；
- 计算 MRC 或 SC 的中断概率，并解释平均误码率的计算思路；
- 区分阵列增益与分集增益。

3.2.1.1 分集的基本思想与实现方式

设同一输入信号通过多个传播路径得到多个输出。每条路径都包含路径损耗、阴影衰落、小尺度衰落和噪声。路径损耗和阴影衰落通常变化较慢，而小尺度衰落会在时间、频率或空间上快速起伏；分集主要利用的是这些起伏在不同资源上的低相关性。分支之间不必严格独立才能有收益，但相关性越强，名义分支数越难转化为实际分集阶数。

时间分集是在不同时间发送同一符号或同一编码信息。为了使各次发送经历近似独立的衰落，相邻发送间隔应至少达到相干时间量级。代价是延迟增加，若直接重复发送，还会消耗更多时隙；若总能量固定，则每次发送的能量需要相应降低。

频率分集是在不同频率资源上传送同一信息。频率间隔应至少达到相干带宽量级，使各频点看到的频率响应近似独立。宽带系统中的多载波传输可以自然提供这种资源：同一编码块或同一符号的冗余信息可分散到相隔较远的子载波上。

空间分集用多根天线得到多个观测。若在接收端布置 M 根天线，同一符号只需发送一次，接收端得到 M 个由不同空间信道产生的样本。为了降低天线间相关性，常用经验间隔为至少约半个波长；这一尺度与 Jakes 模型中的空间相关函数有关，天线位移达到约 $\lambda/2$ 后，窄带 Rayleigh 信道相关性已显著下降。除时间、频率和空间之外，极化、到达角以及编码交织也可以用来制造较低相关的分支。

3.2.1.2 分支模型与线性合并

考虑一个离散时间分集系统。发送符号为 s ，共有 M 个独立且统计相同的衰落分支，第 i 个分支的观测为

$$y_i = a_i e^{j\theta_i} s + n_i, \quad n_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad i = 1, \dots, M, \quad (3.25)$$

其中复信道 $a_i e^{j\theta_i}$ 已通过导频等方法在接收端估计得到。对第 i 个分支，有用信号项为 $a_i e^{j\theta_i} s$ ，其平均功率为 $\mathbb{E}\{|a_i e^{j\theta_i} s|^2\} = |a_i|^2 \mathbb{E}\{|s|^2\}$ ；噪声功率由复高斯噪声方差给出，即 $\mathbb{E}\{|n_i|^2\} = N_0$ 。因此该分支的瞬时 SNR 为

$$\gamma_i = \frac{|a_i|^2 \mathbb{E}\{|s|^2\}}{N_0} = \frac{|a_i|^2 E_s}{N_0}. \quad (3.26)$$

这里“瞬时”指 a_i 已固定在当前信道实现上。若平均是对信道衰落取的，并且发送符号与信道独立，则平均分支 SNR 为

$$\bar{\gamma} = \frac{\mathbb{E}\{|s|^2|a_i|^2\}}{N_0} = \frac{\mathbb{E}\{|s|^2\}\mathbb{E}\{|a_i|^2\}}{N_0}. \quad (3.27)$$

3.2.1.3 最大比合并

把观测写成向量 $\mathbf{y} = \mathbf{h}s + \mathbf{n}$ ，其中 $\mathbf{h} = [a_1 e^{j\theta_1}, \dots, a_M e^{j\theta_M}]^T$ 。在已知 $\mathbf{h}$ 时，ML principle 是选择使条件概率 $p(\mathbf{y} | s, \mathbf{h})$ 最大的候选符号。由于各分支噪声独立同分布为复高斯，

$$p(\mathbf{y} | s, \mathbf{h}) = \frac{1}{(\pi N_0)^M} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{y} - \mathbf{h}s\|^2}{N_0}\right). \quad (3.28)$$

取对数不会改变最大点，因此 ML 检测等价于最小欧氏距离检测：

$$\begin{aligned} \hat{s}_{\text{ML}} &= \arg \max_{s \in \mathcal{S}} p(\mathbf{y} | s, \mathbf{h}) \\ &= \arg \min_{s \in \mathcal{S}} \|\mathbf{y} - \mathbf{h}s\|^2 \\ &= \arg \min_{s \in \mathcal{S}} \mathbf{y}^H \mathbf{y} - 2 \operatorname{Re}\{s^* \mathbf{h}^H \mathbf{y}\} + |s|^2 \mathbf{h}^H \mathbf{h}, \end{aligned} \quad (3.29)$$

其中 $\mathbf{y}^H \mathbf{y}$ 与候选符号无关，而全部与信道分支相关的观测信息通过 $\mathbf{h}^H \mathbf{y}$ 进入判决。若把 $z_{\text{ML}} = \mathbf{h}^H \mathbf{y}$ 作为充分统计量，则

$$z_{\text{ML}} = \sum_{i=1}^M h_i^* y_i = \|\mathbf{h}\|^2 s + \mathbf{h}^H \mathbf{n}. \quad (3.30)$$

这说明 ML 检测自然要求每个分支先乘以信道复共轭再相加；也就是说，在独立白噪声和已知信道条件下，ML detector 给出的合并统计量就是 MRC 统计量。对连续值 s ，最小二乘估计为 $\hat{s} = (\mathbf{h}^H \mathbf{y}) / (\mathbf{h}^H \mathbf{h})$ ；对有限星座 $\mathcal{S}$ ，则在星座点中选择使式 (3.29) 最小的点。

由式 (3.30) 还可以直接推导 MRC 合并后的总瞬时 SNR，记为 γ_Σ 。下标 Σ 表示它是多个分支 SNR 合并后的“总量”，不是某一个分支的 γ_i 。统计量中的有用信号为 $\|\mathbf{h}\|^2 s$ ，功率为 $(\mathbf{h}^H \mathbf{h})^2 \mathbb{E}\{|s|^2\}$ 。分母来自合并后噪声 $\mathbf{h}^H \mathbf{n}$ 的功率：

$$\mathbb{E}\{|\mathbf{h}^H \mathbf{n}|^2\} = \mathbb{E}\{\mathbf{h}^H \mathbf{n} \mathbf{n}^H \mathbf{h}\} = \mathbf{h}^H \mathbb{E}\{\mathbf{n} \mathbf{n}^H\} \mathbf{h} = N_0 \mathbf{h}^H \mathbf{h}. \quad (3.31)$$

这里使用了独立白噪声假设 $\mathbb{E}\{\mathbf{n} \mathbf{n}^H\} = N_0 \mathbf{I}$ 。于是

$$\gamma_\Sigma = \frac{(\mathbf{h}^H \mathbf{h})^2 \mathbb{E}\{|s|^2\}}{N_0 \mathbf{h}^H \mathbf{h}} = \frac{\sum_{i=1}^M |h_i|^2 \mathbb{E}\{|s|^2\}}{N_0} = \sum_{i=1}^M \gamma_i. \quad (3.32)$$

线性合并器取

$$z = \mathbf{w}^H \mathbf{y} = \mathbf{w}^H \mathbf{h}s + \mathbf{w}^H \mathbf{n}. \quad (3.33)$$

在独立白噪声条件下，合并后瞬时 SNR 为

$$\gamma_{\text{out}} = \frac{E_s |\mathbf{w}^H \mathbf{h}|^2}{N_0 \|\mathbf{w}\|^2}. \quad (3.34)$$

这个表达式说明权重既影响信号相干叠加，也影响噪声功率累积。由 Cauchy-Schwarz 不等式可知，当 $\mathbf{w}$ 与 $\mathbf{h}$ 同方向时输出 SNR 最大，这正是最大比合并 (maximal-ratio combining, MRC)。因此 MRC 可以从两个角度理解：从检测角度，它是 ML detector 的充分统计量 $\mathbf{h}^H \mathbf{y}$ ；从线性合并角度，它是使输出 SNR 最大的权重选择。复共轭 h_i^* 先补偿第 i 个分支的相位，再按信道幅度加权，使强分支在求和中贡献更大。前面的推导已经给出 $\gamma_\Sigma = \sum_{i=1}^M \gamma_i$ ，即 MRC 合并后的总瞬时 SNR 等于所有分支瞬时 SNR 的和。这个结论与 γ_i 的具体分布无关；分布只决定 γ_Σ 的概率行为。

若每个分支为独立同分布 Rayleigh 衰落，则每个 γ_i 是均值为 $\bar{\gamma}$ 的指数随机变量， γ_Σ 是 M 个指数变量之和，即 Gamma 分布：

$$p_{\gamma_\Sigma}(\gamma) = \frac{\gamma^{M-1}}{\bar{\gamma}^M (M-1)!} e^{-\gamma/\bar{\gamma}}, \quad \gamma \geq 0. \quad (3.35)$$

这个分布的均值和方差首先揭示了 MRC 的两种收益。若每个分支的平均 SNR 都保持为 $\bar{\gamma}$ ，则

$$\mathbb{E}\{\gamma_\Sigma\} = M\bar{\gamma}, \quad \text{Var}(\gamma_\Sigma) = M\bar{\gamma}^2. \quad (3.36)$$

均值随分支数线性增加，说明接收端把多个分支的能量相干收集起来，性能曲线会整体向较低 SNR 方向平移；这部分水平平移称为阵列增益。空间接收分集中，多根天线各自接收同一信号，MRC 正是把这些接收能量按信道相位和幅度合并。

若希望单独观察分集带来的稳定化效果，可以固定总平均 SNR，把每个分支的平均 SNR 缩小为 $\bar{\gamma}/M$ 。此时合并后的统计量满足

$$\mathbb{E}\{\gamma_\Sigma\} = \bar{\gamma}, \quad \text{Var}(\gamma_\Sigma) = \frac{\bar{\gamma}^2}{M}. \quad (3.37)$$

随着 M 增大，输出 SNR 的均值不变，但方差下降， γ_Σ 更集中在均值附近，深衰落概率快速降低，信道表现更接近稳定的 AWGN 信道。这种高 SNR 区域斜率变陡、而不是曲线无限制左移的改善称为分集增益。

若中断门限为 γ_0 ，MRC 的中断概率为 $\Pr(\gamma_\Sigma < \gamma_0)$ 。在 i.i.d. Rayleigh 条件下，

$$P_{\text{out,MRC}} = 1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}} \sum_{k=0}^{M-1} \frac{(\gamma_0/\bar{\gamma})^k}{k!}. \quad (3.38)$$

高 SNR 时，主导项近似为 $(\gamma_0/\bar{\gamma})^M/M!$ ，因此中断曲线在对数坐标中的斜率随 M 增大而变陡。这与上面的方差缩小是同一件事的概率表现：多个独立分支使输出 SNR 不容易同时落入低值区。

平均符号错误率仍按第五讲的思路计算，只是把输入 SNR 分布换成 MRC 输出 SNR 分布：

$$\bar{P}_s = \int_0^\infty P_s(\gamma) p_{\gamma_\Sigma}(\gamma) d\gamma. \quad (3.39)$$

对于许多调制方式，可以把条件错误率写成含指数项的积分形式，再用独立随机变量“和的 MGF 等于 MGF 乘积”的性质计算。BPSK 在 Rayleigh MRC 下有已知闭式结果；更多调制和更多衰落模型通常用数值积分求解。

3.2.1.4 等增益合并与选择合并

等增益合并 (equal-gain combining, EGC) 只做相位补偿，而不给强分支更大的幅度权重。它避免了精确幅度加权，复杂度和信道估计要求低于 MRC；但输出 SNR 的一般分布没有简单闭式表达，性能通常低于 MRC 而接近 MRC。

选择合并 (selection combining, SC) 更加简单：每次只选择当前瞬时 SNR 最大的分支，

$$\gamma_{\text{SC}} = \max_{1 \leq i \leq M} \gamma_i. \quad (3.40)$$

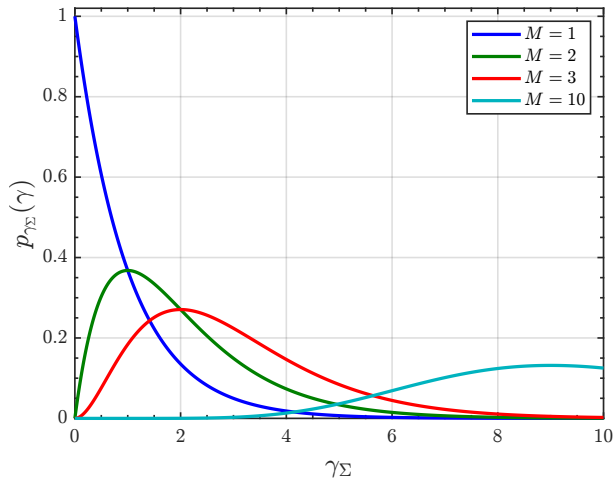
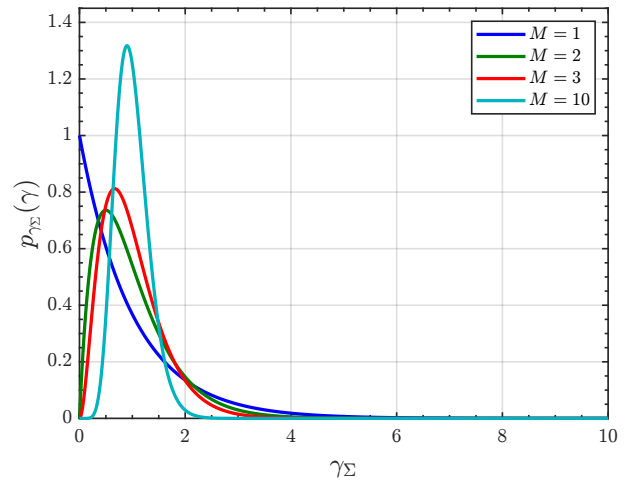
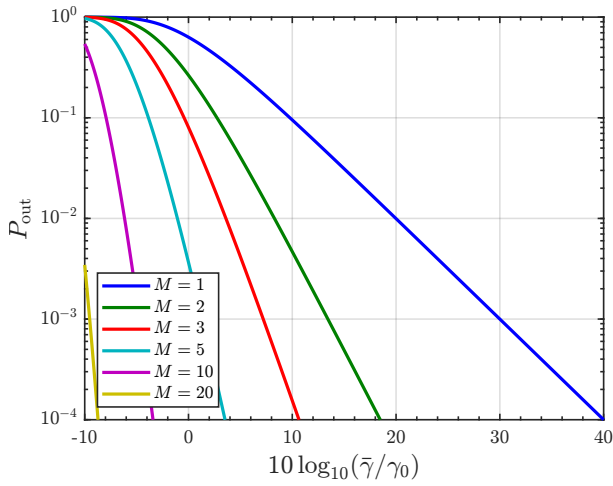
若分支独立同分布，则 SC 输出 SNR 的 CDF 是各分支 CDF 的乘积。对 i.i.d. Rayleigh 分支，

$$P_{\gamma_{\text{SC}}}(\gamma) = \left(1 - e^{-\gamma/\bar{\gamma}}\right)^M. \quad (3.41)$$

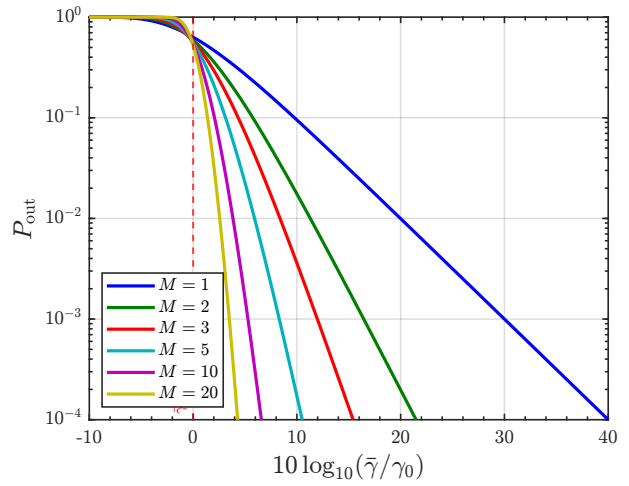
SC 仍能获得 M 阶分集，因为所有分支同时低于门限的概率随 M 次方下降；但它丢弃了非最佳分支的能量，因此阵列增益低于 MRC。其平均输出 SNR 为 $\bar{\gamma} \sum_{i=1}^M 1/i$ ，小于 MRC 的 $M\bar{\gamma}$ 。

例：选择合并的中断概率

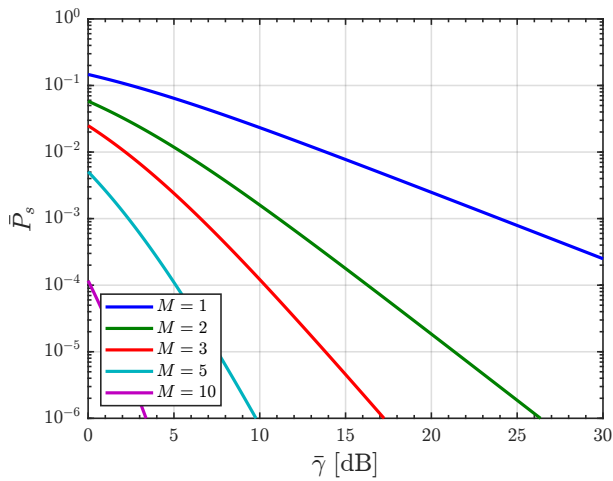
设每个分支的平均 SNR 为 15 dB，目标 SNR 为 7 dB，且各分支为 Rayleigh 衰落。线性尺度下

(a) 每分支平均 SNR 固定时的 γ_Σ 分布(b) 总平均 SNR 固定时的 γ_Σ 分布

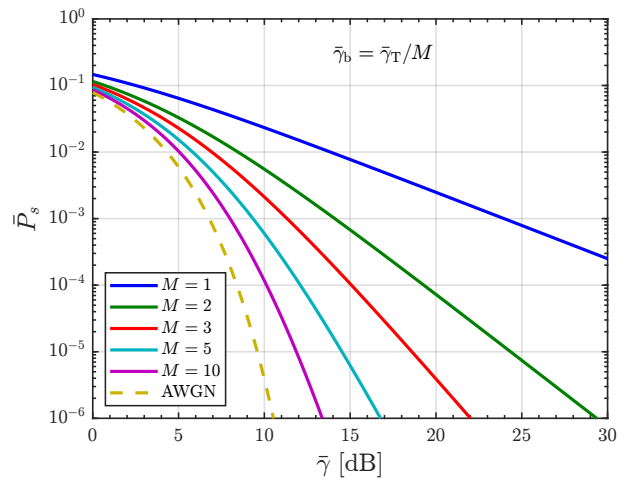
(c) 每分支平均 SNR 固定时的中断概率



(d) 总平均 SNR 固定时的中断概率



(e) 每分支平均 SNR 固定时的 BPSK 平均误比特率



(f) 总平均 SNR 固定时的 BPSK 平均误比特率

图 3.3: MRC 在两种功率归一化方式下的输出 SNR 分布、中断概率和平均误比特率。左列保持每个分支的平均 SNR 不变，因此同时包含阵列增益和分集增益；右列保持合并后的总平均 SNR 不变，主要体现分集增益，即输出 SNR 方差下降、深衰落概率降低。

$\bar{\gamma} \approx 31.6$, $\gamma_0 \approx 5$ 。由式 (3.41),

$$P_{\text{out,SC}}(\gamma_0) = \left(1 - e^{-\gamma_0/\bar{\gamma}}\right)^M. \quad (3.42)$$

代入 $M = 1, 2, 3$ 得到的中断概率约为 0.15、0.01 和 0.003。即使只从几个分支中选择最好的一个，中断概率也会随分支数迅速下降。

3.2.1.5 发射分集与接收分集

分支可以在接收端产生，也可以在发射端产生。接收分集的典型模型是单发多收：发射端发送同一符号 s ，接收端多根天线分别得到 $y_i = h_i s + n_i$ ，然后用 MRC 等方法形成合并观测。由于接收端天然能看到所有分支，信道估计和合并都在接收端完成。发射分集的典型模型是多发单收。若发射端知道瞬时信道，可以在发射端做类似 MRC 的预加权，例如按 h_i^* 对各发射天线加权并配合功率归一化，从而实现 M 阶分集和 M 倍阵列增益。

困难在于发射端需要可靠、及时的信道状态信息。若发射端没有瞬时信道信息，可以使用空时编码产生发射分集；Alamouti 方案是两发一收时的经典例子，后续 MIMO 内容会更系统地展开。

本章小结

- 分集通过时间、频率或空间资源制造低相关分支，目标是降低所有分支同时深衰落的概率。
- MRC 对各分支做相位补偿和幅度加权，输出 SNR 等于各分支 SNR 之和。
- Rayleigh MRC 下输出 SNR 服从 Gamma 分布，可直接计算中断概率和平均错误率。
- 阵列增益表现为曲线整体左移，分集增益表现为高 SNR 区域斜率变陡。
- EGC 只补偿相位，SC 只选最好分支；二者复杂度较低，但阵列增益通常低于 MRC。

3.2.2 第七讲：自适应传输：功率与速率分配

分集技术通过多条独立或近似独立的观测路径降低深衰落的影响；自适应传输（adaptive transmission）则从另一侧利用信道起伏：信道好时提高速率或多用功率，信道差时降低速率、少用功率，甚至不传输。它的目标通常不是改变无线信道本身，而是在衰落环境中维持给定误码率、数据率或中断概率等服务质量。

学习目标

- 理解自适应传输依赖的慢衰落、CSI 反馈、平稳与遍历假设；
- 区分无自适应、速率自适应、功率自适应和联合功率-速率自适应；
- 掌握固定目标误码率下的调制门限、平均速率和中断概率计算；
- 推导信道反演、截断信道反演、统计注水和确定性注水。

3.2.2.1 自适应传输的模型与无自适应基准

考虑离散时间信道，每个符号时间 T_s 使用一次信道。自适应传输要求接收端能够估计信道状态信息（channel state information, CSI），并且反馈到发射端之后，信道在实际发送期间仍近似不变。因此它主要适用于相对慢的信道变化；高速移动或反馈延迟过大时，只能可靠跟踪慢衰落或阴影衰落，难以逐符号跟踪快衰落。

令 $g[k] = |\beta[k]|^2$ 为第 k 个符号时刻的信道功率增益, 平均发射功率为 $\bar{P}$, 噪声功率谱密度为 $N_0/2$, 带宽为 B 。若暂时不做功率自适应, 则瞬时 SNR 和平均 SNR 写成

$$\gamma[k] = \frac{\bar{P}g[k]}{N_0B}, \quad \bar{\gamma} = \frac{\bar{P}\bar{g}}{N_0B}, \quad (3.43)$$

其中 $\bar{g} = \mathbb{E}\{g[k]\}$ 。平稳性意味着 $\gamma[k]$ 的分布不随 k 改变; 遍历性意味着沿着一条足够长的时间轨迹可以看到该分布中的各种信道状态。因此后续常把瞬时 SNR 记为随机变量 γ , 其概率密度为 $p(\gamma)$ 。

无自适应时, 发射端固定功率、固定调制阶数 M , 并设定目标误码率。只有当瞬时 SNR 高于该调制格式所需门限 γ_{mod} 时, 链路才能达到目标误码率; 低于门限的时刻视为中断。于是

$$P_{\text{out}} = \Pr(\gamma < \gamma_{\text{mod}}) = \int_0^{\gamma_{\text{mod}}} p(\gamma) d\gamma. \quad (3.44)$$

若未中断时每个信道使用承载 $\log_2 M$ bit, 则平均频谱效率为

$$\bar{R} = (1 - P_{\text{out}}) \log_2 M = \int_{\gamma_{\text{mod}}}^{\infty} p(\gamma) \log_2 M d\gamma. \quad (3.45)$$

这个基准方案必须按照较差信道留裕量, 因此在好信道时会浪费可用 SNR。

3.2.2.2 速率自适应: 固定功率下选择调制

速率自适应保持发射功率为 $\bar{P}$, 根据瞬时 SNR 选择不同调制格式。设可用调制集合为 $M_1, \dots, M_N$, 对应门限为 $\gamma_1, \dots, \gamma_N$, 并令 $\gamma_{N+1} = \infty$ 。当 $\gamma \in [\gamma_j, \gamma_{j+1})$ 时使用 M_j ; 当 $\gamma < \gamma_1$ 时不发送。平均频谱效率和中断概率为

$$\bar{R} = \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j}^{\gamma_{j+1}} p(\gamma) \log_2 M_j d\gamma, \quad P_{\text{out}} = \int_0^{\gamma_1} p(\gamma) d\gamma. \quad (3.46)$$

这里的门限由目标误码率决定: 每个调制格式只在其误码率能够达标的 SNR 区间内使用。

以目标 BER 为 10^{-3} 、Rayleigh 衰落平均 SNR 为 20 dB 为例, 候选调制为 QPSK 与 8PSK。M-PSK 的近似误比特率可写为

$$P_b \approx \frac{2}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{2\gamma \log_2 M} \sin \frac{\pi}{M}\right). \quad (3.47)$$

由目标 BER 得到 QPSK 门限约为 9.8 dB, 即 $\gamma_1 = 9.55$; 8PSK 门限约为 14.8 dB, 即 $\gamma_2 = 30$ 。因此 $\gamma < 9.55$ 时不发送, $9.55 \leq \gamma < 30$ 时发送 QPSK, $\gamma \geq 30$ 时发送 8PSK。

Rayleigh 衰落下 γ 服从指数分布, 其 CDF 为 $F_\gamma(x) = 1 - \exp(-x/\bar{\gamma})$ 。当 $\bar{\gamma} = 100$ 时,

$$\Pr(\gamma < 9.55) = 1 - \exp(-9.55/100) \approx 0.09, \quad (3.48)$$

$$\Pr(\gamma > 30) = \exp(-30/100) \approx 0.74, \quad (3.49)$$

$$\Pr(9.55 \leq \gamma < 30) \approx 0.17. \quad (3.50)$$

平均频谱效率为 $0 \times 0.09 + 2 \times 0.17 + 3 \times 0.74 = 2.56$ bit/channel use。若同样门限下始终只用 QPSK, 则平均频谱效率为 $0 \times 0.09 + 2 \times (0.17 + 0.74) = 1.82$ bit/channel use。这个例子说明: 速率自适应不改变中断门限以下的事实, 但能把好信道时刻转化为更高的数据率。

3.2.2.3 功率自适应: 信道反演与截断反演

功率自适应保持固定调制和固定目标 SNR, 通过改变发射功率抵消信道起伏。若无功率控制时瞬时 SNR 为 $\gamma = \bar{P}g/(N_0B)$, 其中 g 为当前信道功率增益; 采用功率控制 $P(\gamma)$ 后, 接收 SNR 为 $\gamma_{\text{PC}} = P(\gamma)g/(N_0B)$ 。两式相除得到

$$\gamma_{\text{PC}} = \frac{P(\gamma)}{\bar{P}} \gamma. \quad (3.51)$$

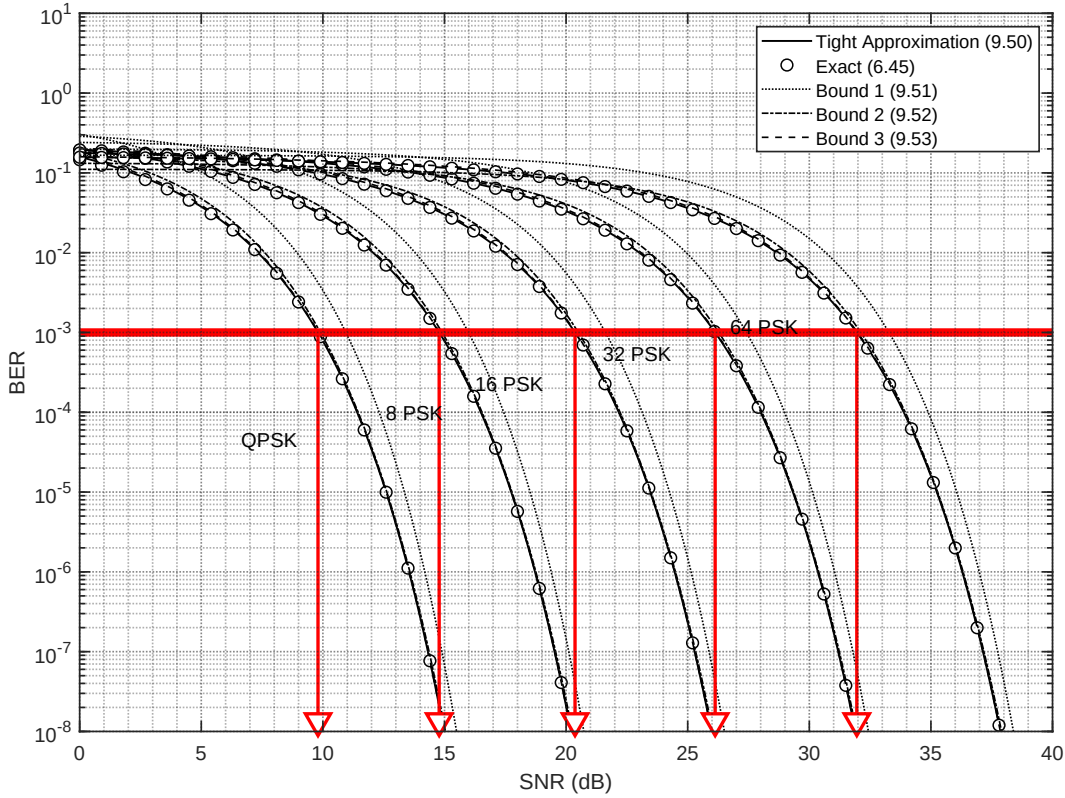


图 3.4: 固定目标 BER 下的速率自适应门限与 Rayleigh SNR 分布。低于 QPSK 门限时不发送，中间区域使用 QPSK，高 SNR 区域使用 8PSK。

这个式子说明，功率控制不是重新定义信道质量，而是在原本瞬时 SNR γ 上乘以相对功率因子 $P(\gamma)/\bar{P}$ 。

若希望接收端始终看到同一个 SNR σ ，则需满足 $\gamma_{PC} = \sigma$ ，于是

$$P(\gamma) = \frac{\sigma \bar{P}}{\gamma}. \quad (3.52)$$

这就是信道反演 (channel inversion): 信道越差、 γ 越小，需要的发射功率越大。平均功率约束 $\mathbb{E}\{P(\gamma)\} = \bar{P}$ 给出

$$1 = \sigma \int_0^\infty \frac{p(\gamma)}{\gamma} d\gamma, \quad \sigma^{-1} = \int_0^\infty \frac{p(\gamma)}{\gamma} d\gamma. \quad (3.53)$$

Rayleigh 衰落的 SNR 密度在 $\gamma = 0$ 附近不为零，因此积分 $\int_0^\infty p(\gamma)/\gamma d\gamma$ 发散，导致可维持的 σ 退化为 0。直观上，完整反演把大量功率消耗在极深衰落上，而这些时刻本身最不适合通信。

截断信道反演 (truncated channel inversion) 只在 γ 高于截止门限 γ_0 时反演，低于门限时不传输：

$$P(\gamma) = \begin{cases} \frac{\sigma \bar{P}}{\gamma}, & \gamma \geq \gamma_0, \\ 0, & \gamma < \gamma_0. \end{cases} \quad (3.54)$$

此时平均功率约束变为 $1 = \sigma \int_{\gamma_0}^\infty p(\gamma)/\gamma d\gamma$ ，中断概率为 $P_{\text{out}} = \int_0^{\gamma_0} p(\gamma) d\gamma$ 。截断避免了无限平均功率，但仍把通过门限后的较差信道强行拉到同一 SNR；如果目标是最大化平均速率，它通常不是最优策略。

3.2.2.4 联合功率与速率自适应：统计注水

联合自适应同时改变功率和调制阶数：信道好时发送更高阶调制并分配更多功率，信道差时少发或不发。固定目标 BER、固定平均功率并最大化平均速率时，会得到统计注水 (statistical waterfilling)。

例：基本优化问题的 KKT 推导

注水法先从一个抽象的资源分配问题看起。设共有 L 个状态或子信道，第 l 个状态的权重为 a_l ，分配变量为 x_l ，收益函数中的常数为 c ，资源增益为 b_l 。基本优化问题是

$$\max_{\mathbf{x}} \sum_{l=1}^L a_l \log_2(c + x_l b_l), \quad \sum_{l=1}^L a_l x_l = P, \quad x_l \geq 0. \quad (3.55)$$

其中 $\sum_l a_l x_l = P$ 是加权总资源约束， $x_l \geq 0$ 表示不能分配负功率或负资源。若某个 $a_l = 0$ ，该项既不影响目标函数，也不影响约束，可以删去；下面假设 $a_l > 0$ 。为了简化求导，把 $\log_2(\cdot)$ 换成 $\ln(\cdot)$ ，最优 $\mathbf{x}$ 不变。

对最大化问题，可写拉格朗日函数为

$$\mathcal{L} = \sum_{l=1}^L a_l \ln(c + x_l b_l) - \lambda \left(\sum_{l=1}^L a_l x_l - P \right) + \sum_{l=1}^L \mu_l x_l. \quad (3.56)$$

这里 λ 对应等式约束， $\mu_l \geq 0$ 对应非负约束 $x_l \geq 0$ 。KKT 条件写成五个式子：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_l} = 0, \quad l = 1, \dots, L, \quad (3.57)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = - \left(\sum_{l=1}^L a_l x_l - P \right) = 0, \quad (3.58)$$

$$\mu_l \geq 0, \quad l = 1, \dots, L, \quad (3.59)$$

$$x_l \geq 0, \quad l = 1, \dots, L, \quad (3.60)$$

$$\mu_l x_l = 0, \quad l = 1, \dots, L. \quad (3.61)$$

第二个式子恢复 $\sum_l a_l x_l = P$ ；最后一个式子是互补松弛，表示每个状态要么分到正资源且对应乘子为零，要么乘子为正且资源为零。

现在展开第一个式子。对 x_l 求导时，目标函数的求和中只有第 l 项保留下来； $-\lambda(\sum_k a_k x_k - P)$ 对 x_l 的导数为 $-\lambda a_l$ ，而 $\sum_k \mu_k x_k$ 对 x_l 的导数为 μ_l 。因此

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_l} = a_l \frac{b_l}{c + x_l b_l} - \lambda a_l + \mu_l = 0. \quad (3.62)$$

把 μ_l 移到等式右侧，并提取公共因子 a_l ：

$$\begin{aligned} \mu_l &= \lambda a_l - a_l \frac{b_l}{c + x_l b_l} \\ &= a_l \left(\lambda - \frac{b_l}{c + x_l b_l} \right). \end{aligned} \quad (3.63)$$

由于 $a_l > 0$ 且 $\mu_l \geq 0$ ，括号内必须非负：

$$\lambda - \frac{b_l}{c + x_l b_l} \geq 0. \quad (3.64)$$

再把 μ_l 代入互补松弛 $\mu_l x_l = 0$ ，得到

$$\begin{aligned} 0 &= \mu_l x_l \\ &= a_l x_l \left(\lambda - \frac{b_l}{c + x_l b_l} \right). \end{aligned} \quad (3.65)$$

因为 $a_l > 0$ ，可等价写成

$$x_l \left(\lambda - \frac{b_l}{c + x_l b_l} \right) = 0. \quad (3.66)$$

这个乘积为零产生两个情形。第一种情形是 $x_l = 0$ ，该状态不分配资源；此时由 equation (3.64) 得 $\lambda \geq b_l/c$ 。第二种情形是 $x_l > 0$ ，于是括号必须为零：

$$\begin{aligned}\lambda - \frac{b_l}{c + x_l b_l} &= 0 \\ \lambda &= \frac{b_l}{c + x_l b_l} \\ c + x_l b_l &= \frac{b_l}{\lambda} \\ x_l b_l &= \frac{b_l}{\lambda} - c \\ x_l &= \frac{1}{\lambda} - \frac{c}{b_l}.\end{aligned}\tag{3.67}$$

令 $d_l = c/b_l$ ，若上式给出负值，则与 $x_l > 0$ 的假设矛盾，只能落入第一种情形 $x_l = 0$ 。因此通用注水解为

$$x_l^* = \left[\frac{1}{\lambda} - d_l \right]^+, \quad d_l = \frac{c}{b_l}, \quad [u]^+ = \max(u, 0).\tag{3.68}$$

水位 $1/\lambda$ 由 $\sum_l a_l x_l^* = P$ 确定。式中 d_l 是注水图中的“槽底”： b_l 越大，槽底 c/b_l 越低；槽底高于水位的状态不分配资源。

对 M-QAM，可用近似上界把 BER 与调制阶数、SNR 和功率分配联系起来：

$$P_b(\gamma) \lesssim 0.2 \exp\left(-\frac{1.5 \gamma P(\gamma)}{\bar{P} [M(\gamma) - 1]}\right).\tag{3.69}$$

固定目标 P_b 后，调制阶数可写成

$$M(\gamma) = 1 + \frac{K \gamma P(\gamma)}{\bar{P}}, \quad K = -\frac{1.5}{\ln(5P_b)}.\tag{3.70}$$

因此功率分配一旦确定，连续调制阶数也随之确定。

若 SNR 只取离散值 γ_l ，概率为 $p_l = \Pr(\gamma = \gamma_l)$ ，统计注水可写成

$$\begin{aligned}\text{maximize}_{\mathbf{P}} \quad & \sum_{l=1}^L p(\gamma = \gamma_l) \log_2 \left(1 + K \gamma_l \frac{P_l}{\bar{P}} \right) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{l=1}^L p(\gamma = \gamma_l) P_l = \bar{P}, \\ & P_l \geq 0, \quad l = 1, \dots, L.\end{aligned}\tag{3.71}$$

它正是基本优化问题的一个实例：权重 $a_l = p_l$ ，分配变量 $x_l = P_l$ ，基本问题中的等效 SNR 系数变为 $K \gamma_l / \bar{P}$ ，资源约束为 $\sum_l p_l P_l = \bar{P}$ 。因此离散统计注水的功率分配为

$$P_l^* = \left[\frac{1}{\lambda} - \frac{\bar{P}}{K \gamma_l} \right]^+, \tag{3.72}$$

其中 λ 选到满足平均功率约束。SNR 越大， $\bar{P}/(K \gamma_l)$ 越低，越容易获得正功率。

回到连续 SNR 分布，平均速率最大化问题为

$$\max_{P(\gamma) \geq 0} \int_0^\infty \log_2 M(\gamma) p(\gamma) d\gamma, \quad \int_0^\infty P(\gamma) p(\gamma) d\gamma = \bar{P}.\tag{3.73}$$

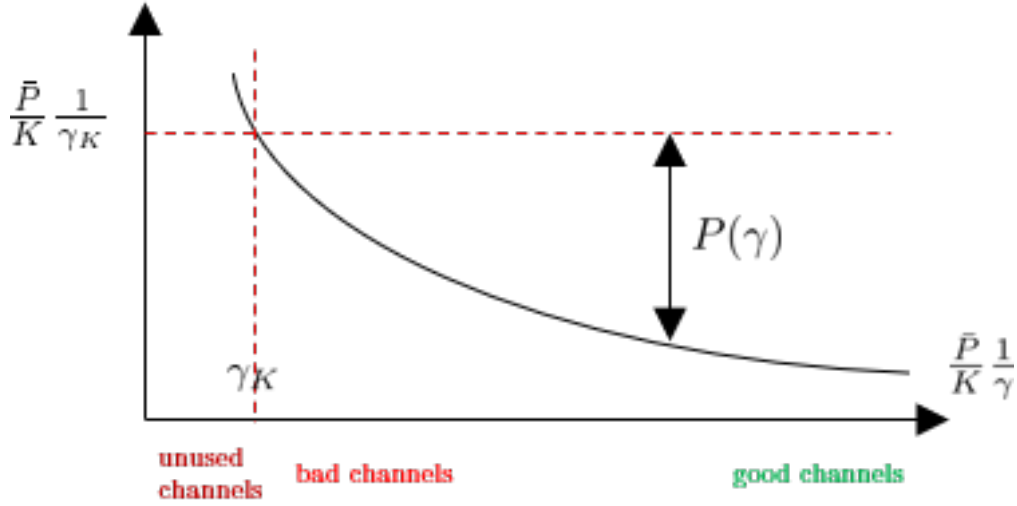


图 3.5: 离散 SNR 状态下的统计注水示意。较好的信道状态具有较低槽底，水位以上的部分对应分配功率；低于截止门限的状态不传输。

对应最优功率分配可写成

$$P^*(\gamma) = \begin{cases} \frac{\bar{P}}{K} \left(\frac{1}{\gamma_K} - \frac{1}{\gamma} \right), & \gamma \geq \gamma_K, \\ 0, & \gamma < \gamma_K, \end{cases} \quad (3.74)$$

其中 γ_K 是截止 SNR，也对应水位。它由平均功率约束决定。连续调制阶数随之变为

$$M^*(\gamma) = \begin{cases} \frac{\gamma}{\gamma_K}, & \gamma \geq \gamma_K, \\ 0, & \gamma < \gamma_K. \end{cases} \quad (3.75)$$

这个结果与信道反演的方向相反：反演在坏信道上用更多功率以维持固定 SNR；注水则放弃低于门限的坏信道，把功率集中到较好的信道状态，从而提高平均速率。

连续调制是理论模型。实际系统只能在有限调制集合中选择，例如 BPSK、QPSK、8PSK 或若干 QAM 阶数。离散实现通常先选一个候选水位 γ_K ，由它划分 SNR 区域并计算每个区域的功率和调制阶数，再检查平均功率约束与平均速率；最后在候选水位中选择使平均速率最大的方案。

3.2.2.5 确定性注水与自适应加载

统计注水面向随机时间变化的单个信道；确定性注水（deterministic waterfilling）面向同一时刻的多个并行子信道，例如 OFDM 子载波或 MIMO 分解后的特征子信道。设共有 N 个并行信道，总功率为 P ，第 i 个信道幅度为 α_i ，带宽为 B ，噪声功率为 N_0B 。选择 P_i 以最大化总速率：

$$\max_{P_i \geq 0} \sum_{i=1}^N \log_2 \left(1 + \frac{\alpha_i^2 P_i}{N_0 B} \right), \quad \sum_{i=1}^N P_i = P. \quad (3.76)$$

令等效噪声槽底为 $\sigma_i = N_0 B / \alpha_i^2$ ，KKT 条件给出

$$P_i^* = \left[\mu - \frac{N_0 B}{\alpha_i^2} \right]^+ = [\mu - \sigma_i]^+, \quad \sum_{i=1}^N P_i^* = P. \quad (3.77)$$

信道增益越大, σ_i 越低, 分到的功率越多; 若某个子信道槽底高于水位 μ , 则该子信道不承载数据。用归一化 SNR γ_i 表示时, 常见写法为

$$\frac{P_i^*}{P} = \left[\frac{1}{\gamma_c} - \frac{1}{\gamma_i} \right]^+, \quad (3.78)$$

其中 γ_c 由总功率约束确定。自适应加载 (adaptive loading) 进一步把连续功率和速率映射到离散比特数与调制阶数, 实际设计还要满足整数比特、可用编码调制集合和目标误码率。

3.2.2.6 收益、代价与设计边界

自适应传输的收益来自 CSI: 它把信道状态的信息反馈给发射端, 使系统不必始终按最坏信道设计。速率自适应提升好信道时的吞吐量; 截断反演避免在深衰落中浪费无限功率; 注水在平均功率约束下把资源投向更有效的信道状态或并行子信道。

代价也直接来自 CSI。反馈链路需要开销和时延, 估计误差会让门限选择和功率分配偏离真实信道; 若信道变化快于估计和反馈周期, 发射端使用的 CSI 就会过期。注水最大化的是给定目标下的总速率或平均速率, 并不自动保证每个用户或每个时刻公平; 若系统还要求最低速率、覆盖概率或比例公平, 目标函数和约束必须相应改变。

本章小结

第七讲的核心是把随机衰落从“必须保守防御的坏事”变成“可调度、可分配的资源”。固定功率的速率自适应用 SNR 门限选择调制阶数; 功率自适应用信道反演维持固定接收 SNR, 但完整反演在 Rayleigh 深衰落中不可行; 联合功率与速率自适应通过统计注水放弃坏状态、强化好状态; 确定性注水则把同样思想用于并行子信道的功率和比特加载。

第四章 技术与方法

4.1 多载波与 OFDM 传输

本讲从高数据率传输的困难出发,说明为什么要把一个高速宽带链路拆成许多低速并行子信道。正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)的核心是用 DFT/IDFT 在数字域实现多载波调制,并用循环前缀(cyclic prefix, CP)把块内的线性卷积变成循环卷积。这样,频率选择性信道可以被分解为一组窄带、相互正交的子信道,每个子信道只需要一个复数增益来描述。

学习目标

- 解释多载波调制产生的原因,以及模拟多载波的主要优缺点;
- 计算有限长向量的 DFT,并利用 DFT 对循环矩阵对角化;
- 设计循环前缀长度与 OFDM 符号长度,使其同时适配数据率、相干时间和时延扩展;
- 计算循环前缀带来的速率开销;
- 说明 OFDM 的主要问题,尤其是同步误差和峰均功率比。

4.1.1 高数据率与多载波动机

提高数据率有两条直接路径:每个符号携带更多比特,或者缩短每个符号的持续时间。前者受 SNR 限制,因为高阶星座要在相同误码率下工作需要更高的接收信噪比;后者受符号间干扰(inter-symbol interference, ISI)限制,因为符号越短,占用带宽越大。当信号带宽接近或超过相干带宽时,信道不再近似平坦,接收端看到的脉冲会在时间上扩展并互相重叠。

对频率选择性信道做单载波均衡是可行的,但代价不低。线性均衡复杂度低但性能有限;非线性均衡可能带来高复杂度或错误传播。对 L 抽头信道,常见接收处理的每符号复杂度可从 $\mathcal{O}(L)$ 、 $\mathcal{O}(L^2)$ 、 $\mathcal{O}(L^3)$ 一直到 $\mathcal{O}(2^L)$ 。多载波调制换了一种思路:不把符号越发越快,而是把总频谱分割成许多并行窄带子信道,使每个子信道的符号率降低,从而更容易满足平坦衰落近似。

4.1.2 从模拟多载波到数字实现

模拟多载波把总频带拆成互不重叠的并行信道。每个子信道带宽较小、符号率较低,因此单个子流内的 ISI 显著减轻;接收端对每个子信道下变频、滤波、采样和判决,再把低速并行流合成为高速数据流。它的主要代价是硬件和滤波结构复杂,并且为了让相邻子信道不互相干扰,通常需要合适的脉冲成形和保护带,频谱利用率会下降。

数字多载波的目标是在保留并行子信道思想的同时,避免大量模拟滤波器和保护带。OFDM 使用 IFFT 生成时域波形,使用 FFT 回到频域;子载波在一个有用符号时长内正交,可以彼此重叠而不互扰。循环前缀则负责处理多径信道造成的线性卷积,使接收端去掉 CP 后得到可由 DFT 对角化的循环卷积模型。

4.1.3 循环卷积、矩阵形式与 DFT

设离散时间信道有 $L + 1$ 个抽头 $h[0], \dots, h[L]$ 。普通线性卷积为

$$y[n] = \sum_{k=0}^L h[k]x[n-k] = h[0]x[n] + h[1]x[n-1] + \dots + h[L]x[n-L]. \quad (4.1)$$

若输入以 N 为周期，即 $x[n] = x[n+N]$ ，则输出也以 N 为周期。此时只需描述一个周期内的样本，卷积可写成

$$y[n] = \sum_{k=0}^L h[k]x[n-k] = \sum_{k=0}^L h[k]x[n-k+N] = h[n] \circledast x[n], \quad (4.2)$$

其中 $\circledast$ 表示长度为 N 的循环卷积。循环卷积不是新的物理信道，而是“输入按周期重复”时线性卷积在一个周期上的等效写法。

例：线性卷积矩阵与循环卷积矩阵

考虑两抽头信道 $h = [1, -0.5]$ ，延迟为 0, 1，输入为 $x = [1, 1, 2]^T$ ，前后补零。线性卷积的输入输出关系为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1.5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

该矩阵是 Toeplitz 型：每条对角线上的元素相同。若令周期为 4，取一个周期 $x = [1, 1, 2, 0]^T$ ，则循环卷积矩阵为

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -0.5 \\ -0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

右上角的 -0.5 来自周期性输入： $y[0]$ 不仅依赖 $x[0]$ ，也依赖“上一时刻”的样本，而上一时刻在长度 4 的周期中等于 $x[3]$ 。循环矩阵的每一行都是上一行的循环移位。

对长度为 N 的向量 $\mathbf{x} = [x[0], \dots, x[N-1]]^T$ ，单位化 DFT 矩阵 $\mathbf{Q}$ 定义为

$$Q_{m,n} = \frac{1}{\sqrt{N}} W^{mn}, \quad W = e^{j2\pi/N}, \quad m, n = 0, \dots, N-1. \quad (4.5)$$

DFT 与 IDFT 分别为 $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}^H \mathbf{X}$ 。由于 $\mathbf{Q}$ 是酉矩阵， $\mathbf{Q}^H \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 。实际实现中用 FFT/IFFT 计算，复杂度为 $\mathcal{O}(N \log N)$ ；通常令 N 为 2 的幂以获得低复杂度实现。

循环矩阵可以被 DFT 对角化。设 $\mathbf{H}_c$ 是由长度为 N 的循环卷积形成的循环信道矩阵，则

$$\mathbf{H}_c = \mathbf{Q}^H \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}, \quad \mathbf{Q} \mathbf{H}_c \mathbf{Q}^H = \mathbf{\Lambda}, \quad (4.6)$$

循环矩阵对角化

定理：循环矩阵的特征向量

令 $\mathbf{H}$ 为 $N \times N$ 循环矩阵，第一行为 $\mathbf{h}^T = [h_0, \dots, h_{N-1}]$ 。按模 N 下标记号，矩阵元素可写成 $[\mathbf{H}]_{m,n} = h_{n-m}$ 。定义

$$\mathbf{q}_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & e^{j2\pi i/N} & \dots & e^{j2\pi i(N-1)/N} \end{bmatrix}^T, \quad i = 0, \dots, N-1. \quad (4.7)$$

则 $\mathbf{q}_i$ 是 $\mathbf{H}$ 的特征向量, 即 $\mathbf{H}\mathbf{q}_i = \lambda_i \mathbf{q}_i$ 。

证明如下。对第 m 个分量, $m = 0, \dots, N-1$, 有

$$\begin{aligned}
 [\mathbf{H}\mathbf{q}_i]_m &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} h_{n-m} e^{j2\pi i n/N} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left(h_{-m} \times 1 + h_{-m+1} e^{j2\pi i/N} + \dots + h_{-m+N-1} e^{j2\pi i(N-1)/N} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi i m/N} e^{-j2\pi i m/N} \left(h_{-m} \times 1 + h_{-m+1} e^{j2\pi i/N} + \dots + h_{-m+N-1} e^{j2\pi i(N-1)/N} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi i m/N} \left(h_{-m} e^{-j2\pi i m/N} + h_{-m+1} e^{j2\pi i(-m+1)/N} + \dots + h_{-m+N-1} e^{j2\pi i(-m+N-1)/N} \right) \\
 &= e^{j2\pi i m/N} \mathbf{h}^T \mathbf{q}_i \\
 &= \sqrt{N} \mathbf{h}^T \mathbf{q}_i \frac{1}{\sqrt{N}} e^{j2\pi i m/N} \\
 &= \sqrt{N} \mathbf{h}^T \mathbf{q}_i [\mathbf{q}_i]_m.
 \end{aligned} \tag{4.8}$$

因此 $\mathbf{H}\mathbf{q}_i = \lambda_i \mathbf{q}_i$, 其中

$$\lambda_i = \sqrt{N} \mathbf{h}^T \mathbf{q}_i. \tag{4.9}$$

把所有特征值排成向量 $\boldsymbol{\lambda} = [\lambda_0, \dots, \lambda_{N-1}]^T$, 得到第一个推论:

$$\boldsymbol{\lambda} = \sqrt{N} \mathbf{Q} \mathbf{h} = \sqrt{N} \text{DFT}(\mathbf{h}). \tag{4.10}$$

第二个推论来自把所有特征向量并排放入 $\mathbf{Q}^H$ 。记

$$\mathbf{Q}^H = [\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{N-1}], \quad \boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{N-1}). \tag{4.11}$$

逐列特征向量关系合并为

$$\mathbf{H} \mathbf{Q}^H = \mathbf{Q}^H \boldsymbol{\Lambda}. \tag{4.12}$$

再左乘 $\mathbf{Q}$, 得到 $\mathbf{Q} \mathbf{H} \mathbf{Q}^H = \boldsymbol{\Lambda}$ 。这说明任何 $N \times N$ 循环矩阵都可由 DFT 矩阵对角化; 对角元素就是第一行 $\mathbf{h}$ 的 DFT 的 $\sqrt{N}$ 倍。在 OFDM 中, 这对应频域乘法关系 $Y[i] = \sqrt{N} H[i] X[i]$, 即循环卷积经过 DFT 后变成逐点相乘, 而不是频域中的矩阵耦合。

例: 长度为 4 的 DFT

对 $N = 4$, DFT 矩阵为

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix}. \tag{4.13}$$

令 $\mathbf{x} = [1, 1, 2, 0]^T$ 、 $\mathbf{y} = [1, 0.5, 1.5, -1]^T$, 并把信道写成 $\mathbf{h} = [1, -0.5, 0, 0]^T$ 。按 $\mathbf{X} = \text{fft}(\mathbf{x})/2$ 、

$Y = \text{fft}(y)/2$ 的单位化记号, 有

$$\begin{aligned} \text{DFT}(x) &= \begin{bmatrix} 2 \\ 0.5(1-j) \\ 1 \\ -0.5(1+j) \end{bmatrix}, & \text{DFT}(y) &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0.25(-1-3j) \\ 3/2 \\ 0.25(-1+3j) \end{bmatrix}, \\ \text{DFT}(h) &= \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0.25(2+j) \\ 3/4 \\ 0.25(2-j) \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (4.14)$$

逐点关系为 $\text{DFT}(y) = 2 \text{DFT}(h) \odot \text{DFT}(x)$, 其中 $2 = \sqrt{4}$, $\odot$ 表示逐元素乘法。等价地, $\mathbf{Q}\mathbf{H}_c\mathbf{Q}^H$ 的对角元素就是 $2 \text{DFT}(h)$ 。

4.1.4 循环前缀与 OFDM 收发机

实际多径信道产生线性卷积, 而 DFT 对角化需要循环卷积。循环前缀的做法是: 对长度为 N 的时域块, 在块前复制最后 L 个样本, 形成长度 $N+L$ 的发送块。若信道长度为 $L+1$ 且 $N > L$, 则去掉接收端的前缀后, 保留下来的 N 个样本满足循环卷积形式。以 $L=3$ 为例, 块内前两个样本为

$$\begin{aligned} y[0] &= h[0]x[0] + h[1]x[-1] + h[2]x[-2] + h[3]x[-3] \\ &= h[0]x[0] + h[1]x[N-1] + h[2]x[N-2] + h[3]x[N-3], \\ y[1] &= h[0]x[1] + h[1]x[0] + h[2]x[N-1] + h[3]x[N-2]. \end{aligned} \quad (4.15)$$

这些式子说明, 原本会落到当前块之前的样本被 CP 中复制的尾部样本替代, 因此块内观测可以按长度 N 的循环卷积处理。

OFDM 发射端把 QAM 符号先放在频域向量 $\mathbf{X}$ 中, 再经 N 点 IFFT 得到时域样本, 随后加入 CP 并串行发送。若输入比特率对应的采样间隔为 T_s , 则 N 个频域符号占用 $N+N_{\text{CP}}$ 个时域采样, 单个 OFDM 符号持续时间为 $(N+N_{\text{CP}})T_s$ 。CP 不携带新信息, 速率损失比例为 $\frac{N_{\text{CP}}}{N+N_{\text{CP}}}$ 。因此 CP 要足够长以覆盖最大时延扩展, 但不应过长; 若 CP 固定较长, 可以增大 N 来降低相对开销。

接收端先下变频、低通滤波和采样, 然后去掉 CP, 将每个 OFDM 块的 N 个样本送入 FFT。若最大时延扩展不超过 $(N_{\text{CP}}+1)T_s$, 并且信道在一个 OFDM 符号期间近似不变, 则频域模型为

$$Y[i] = \sqrt{N}H[i]X[i] + W[i], \quad i = 0, \dots, N-1. \quad (4.16)$$

于是宽带频率选择性信道被分解为 N 个正交窄带子信道。若没有噪声, 解调器只需利用相应的信道增益除去缩放; 若信道在一个 OFDM 符号内变化, 循环矩阵结构被破坏, FFT 后的子载波不再完全解耦。

4.1.5 OFDM 设计例题

例: 按时延扩展与相干时间设计 OFDM

设最大时延扩展为 $10 \mu\text{s}$, 信号带宽为 2 MHz 且无滚降, 采用 16-QAM, 信道相干时间为 20 ms 。单载波系统的符号间隔为 $T_s = 1/(2 \text{ MHz}) = 0.5 \mu\text{s}$, 因此 $10 \mu\text{s}$ 的时延扩展会跨越 $10/0.5 = 20$ 个符号。16-QAM 每符号 4 bit, 数据率为 $2 \text{ MHz} \times 4 = 8 \text{ Mbit/s}$, 频谱效率为 4 bits/s/Hz 。OFDM 中取 CP 长度为 $L = 20$ 个采样, 即 $10 \mu\text{s}$ 。为了让信道在一个 OFDM 符号内近似不变, 令

总符号时长明显小于相干时间，这里采用 $T_c/10 = 2 \text{ ms}$ 作为设计约束：

$$(N + 20) 0.5 \mu\text{s} < 2 \text{ ms}. \quad (4.17)$$

由此得 $N < 4000$ ，取小于该值的最大 2 的幂 $N = 2048$ 。每个 OFDM 符号发送 $2048 \times 4 \text{ bit}$ ，总时长为 $(2048 + 20) 0.5 \mu\text{s}$ ，因此

$$R = \frac{2048 \times 4}{2068 \times 0.5 \mu\text{s}} = 7.92 \text{ Mbit/s}, \quad \eta = 3.96 \text{ bits/s/Hz}. \quad (4.18)$$

若相干时间降为 2 ms ，则设计约束中的 $T_c/10$ 变为 $200 \mu\text{s}$ ，需要 $N < 400$ ，可取 $N = 256$ 。此时

$$R = \frac{256 \times 4}{276 \times 0.5 \mu\text{s}} = 7.42 \text{ Mbit/s}, \quad \eta = 3.7 \text{ bits/s/Hz}. \quad (4.19)$$

相干时间越短，允许的 N 越小，而固定时延扩展要求的 CP 长度不变，所以 CP 的相对开销增大，速率损失也更明显。

4.1.6 OFDM 的性质与主要问题

接收前端滤波器应按采样率选择平方根 Nyquist 滤波器。去 CP 后的噪声向量记为 $\mathbf{n}$ ，若其协方差为 $N_0 \mathbf{I}_N$ ，FFT 后噪声为 $\mathbf{w} = \mathbf{Q}\mathbf{n}$ ，则

$$\mathbb{E}\{\mathbf{w}\mathbf{w}^H\} = \mathbb{E}\{\mathbf{Q}\mathbf{n}\mathbf{n}^H\mathbf{Q}^H\} = \mathbf{Q}N_0\mathbf{I}_N\mathbf{Q}^H = N_0\mathbf{I}_N. \quad (4.20)$$

因此 DFT 后噪声仍然是白噪声，子载波间没有因 DFT 引入噪声相关性，可以逐子载波进行最大似然判决。若噪声在频域变成有色噪声，就必须联合处理多个子载波。

若所有频域数据符号都相等，即 $\mathbf{1} = [1, \dots, 1]^T$ ，则 $\mathbf{Q}\mathbf{1} = [\sqrt{N}, 0, \dots, 0]^T$ 。这说明频域中很平坦的符号向量，在时域可能集中成一个很大的峰值。OFDM 时域信号是许多子载波叠加，瞬时功率波动可以远大于单载波系统，常用峰均功率比（peak-to-average power ratio, PAPR）衡量：

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}\{|x[n]|^2\}}. \quad (4.21)$$

高 PAPR 要求功率放大器留出更大的线性动态范围，降低功放效率；这也是蜂窝上行链路不总是采用标准 OFDM 波形的重要原因。

OFDM 频谱不能简单理解为互不重叠的矩形子带。对 $N = 16$ 、CP 长度为 2、非矩形脉冲的例子，子载波主瓣和旁瓣相互重叠，子载波间隔满足 $fT = 1/N$ ，第一个零点位置与 $1/(N + \text{CP})$ 有关；位于滚降区的子载波有时会置零。虽然子载波在设计的符号区间内保持正交，但频谱形状本身具有旁瓣、周期性和边缘滚降效应。

给定采样间隔 T_s 时，OFDM 的两个设计条件方向相反：CP 必须超过最大时延扩展，所以较长更稳健；但 CP 开销为 $N_{\text{CP}}/(N + N_{\text{CP}})$ ，所以较短或较大的 N 更有利于速率。另一方面，信道必须在一个 OFDM 符号内近似静态，因此 $(N + N_{\text{CP}})T_s \ll T_c$ ，这又限制了 N 不能过大。OFDM 的并行子信道结构便于与自适应加载和注水结合，但它对同步误差敏感，残余定时或频率偏差会破坏子载波正交性并产生载波间干扰（inter-carrier interference, ICI）。

4.1.6.1 本讲总结

本章小结

OFDM 用 IFFT/FFT 在数字域实现多载波调制，用循环前缀把多径信道在一个块内的线性卷积转化为循环卷积，再由 DFT 将循环矩阵对角化。它把宽带频率选择性信道分解为多个窄带正交子信道，显著降低了均衡复杂度。设计时必须同时满足 CP 覆盖最大时延扩展、CP 开销足够小、OFDM 符号时长远小于相干时间这三个条件。主要代价是循环前缀造成的速率和功率开销、对同步误差敏感，以及高 PAPR 带来的功放效率问题。

4.2 多用户通信：双工与多址

多用户通信的基本问题是：多个用户共享同一无线媒介，系统必须协调谁在何时、何频率、何码字上通信。蜂窝系统中，基站到移动台的方向称为下行（downlink），移动台到基站的方向称为上行（uplink）；非蜂窝的自组织或 Wi-Fi 类系统还会使用随机接入。OFDM 已经把宽带信道拆成并行子信道，这里进一步讨论多个用户如何共享这些资源，并用 SIR/SINR 评价干扰下的性能。

学习目标

- 区分上行、下行、多址和随机接入；
- 用统一波形模型描述 TDMA、FDMA 和 CDMA，并列出的性质；
- 分析给定多址场景，计算 SIR 与 SINR；
- 理解蜂窝网络中空间频率复用、用户容量和系统容量；
- 用 SINR 约束解释功率控制及分布式更新。

4.2.1 多用户通信与双工

单用户通信中，发射信号可写成一组时移脉冲的叠加：

$$x(t) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l s(t - lT_s) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l s_l(t). \quad (4.22)$$

若接收信号为 $y(t) = \alpha x(t) + n(t)$ ，接收端用与第 l 个脉冲匹配的滤波器做相关，得到

$$\begin{aligned} z_l &= \int y(t) s_l^*(t) dt \\ &= \alpha \sum_{l'=-\infty}^{+\infty} a_{l'} \int s_{l'}(t) s_l^*(t) dt + \int n(t) s_l^*(t) dt. \end{aligned} \quad (4.23)$$

当不同脉冲满足 Nyquist 正交性时， $l' \neq l$ 的相关项为零，于是 $z_l = \alpha a_l + n_l$ 。多用户多址的数学形式就是把“不同符号的正交脉冲”推广为“不同用户、不同符号的正交波形”。

双工（duplexing）解决上行和下行如何分离的问题。上行和下行不能占用同一时频资源，否则基站和移动台之间会直接互扰。频分双工（frequency division duplexing, FDD）给上下行分配不同频带，二者可以同时进行，中间需要保护带以抑制泄漏。时分双工（time division duplexing, TDD）让上下行在同一频带的不同时隙中交替进行，中间需要保护时间。TDD 更适合上下行业务不对称的情况，但会带来等待时延，并要求更严格同步；它的一个重要优势是可以利用上下行传播信道的对称性。在多天线记号下，TDD 中上行和下行信道互为转置；FDD 中上下行工作频率不同，上行信道知识不能直接给出

下行信道。

4.2.2 多址的统一波形模型

多址（multiple access）是在给定双工方式下，把资源分配给不同用户。FDMA/OFDMA 在频率上分配资源，TDMA 在时间上分配资源，CDMA 在码域上分配资源；空间分离留到后续多天线主题。统一写法是给每个用户 k 、每个符号时刻 l 分配一个波形 $s_{k,l}(t)$ ，用户 k 的信号为

$$x_k(t) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_{k,l} s_{k,l}(t). \quad (4.24)$$

为了降低用户间干扰和符号间干扰，设计目标是让这些波形近似正交：

$$\int s_{k,l}(t) s_{k',l'}^*(t) dt \approx \begin{cases} 0, & k \neq k', \\ 0, & l \neq l', \\ 1, & k = k' \text{ 且 } l = l'. \end{cases} \quad (4.25)$$

TDMA 让不同用户的波形不在时间上重叠，因此相关积分为零；FDMA/OFDMA 让不同用户占用不重叠频带，因此频域正交；CDMA 允许用户使用相同时间和频率，但通过码字相关性来分离用户。

FDMA 的用户频带之间通常需要保护带。模拟 FDMA 用模拟滤波和调谐实现，OFDMA 则以数字 OFDM 子载波组实现。TDMA 的用户时隙之间通常需要保护时间；上行 TDMA 还需要同步，使不同移动台经过不同传播时延后仍在基站处对齐。TDMA 还会带来缓冲和信道估计开销，因为用户不是连续发送，接收端可能需要在每个周期重新估计信道。

例：TDMA 与 FDMA 的容量计算

系统下行带宽为 25 MHz，在频域分成 125 个信道，所以每个信道带宽为 200 kHz。每个频率信道再做 TDMA，一个 TDMA 信道含 8 个用户时隙。每个用户采用 16-QAM，并且任一时刻只能使用一个频率信道。

每个 200 kHz 信道的符号率为 200 ksymbol/s，16-QAM 每符号 4 bit，总数据率为

$$R_{\text{tot}} = 4 \times 200 \text{ ksymbol/s} \times 125 = 100 \text{ Mbit/s}. \quad (4.26)$$

每个频率信道服务 8 个用户，因此最多支持 $125 \times 8 = 1000$ 个用户。若按最大用户数服务，每个用户保证速率为 100 kbit/s；若把一个完整频率信道分给单个用户，则该用户最高可得 800 kbit/s。每个信道带宽 200 kHz 对应符号间隔 $5 \mu\text{s}$ 。最大时延扩展为 $10 \mu\text{s}$ ，会跨越约两个符号，因此需要均衡。若只需服务 200 个用户，可以把总带宽分成 25 个 1 MHz 频带，每个频带仍服务 8 个 TDMA 用户，并在每个频带内用 OFDM 消除均衡需求。对 1 MHz 频带， $10 \mu\text{s}$ 对应 CP 长度 10 个采样；若按相干时间选择每 1 ms 发送一个 OFDM 符号，可取 FFT 长度 512，于是每个频带速率约为

$$R_{\text{band}} = \frac{512 \times 4}{522 \mu\text{s}} \approx 3.9 \text{ Mbit/s}, \quad (4.27)$$

折合每用户约 500 kbit/s。

4.2.3 CDMA：码字正交与扩频

CDMA 给用户分配码字，使多个用户可以在相同时间和频率上发送。直接序列 CDMA（direct-sequence CDMA, DS-CDMA）的基本思想是把一个符号扩展成多个更短的 chip。若码长为 N_c ，一个符号占 N_c 个 chip 时间，因此在固定 chip 速率下，数据率与码长成反比。

取码长 4。用户 1 的码为 $\mathbf{c}_1 = [1, 1, 1, 1]^T$ ，用户 2 为 $\mathbf{c}_2 = [1, -1, 1, -1]^T$ ，用户 3 为 $\mathbf{c}_3 = [-1, 1, -1, 1]^T$ 。用户 1 与用户 2 的相关为

$$\mathbf{c}_1^T \mathbf{c}_2 = 1 - 1 + 1 - 1 = 0, \quad (4.28)$$

所以二者正交。用户 2 与用户 3 的相关为

$$\mathbf{c}_2^T \mathbf{c}_3 = -1 - 1 - 1 - 1 = -4, \quad (4.29)$$

二者不正交，且完全反相关，会互相干扰。CDMA 也可以用跳频形式实现。一般上行 CDMA 难以保持严格正交，因为不同用户到达基站的传播时延不同；近远效应还会使强用户压制弱用户，导致残余多用户干扰更严重。

4.2.4 下行、上行与性能度量

下行中，基站发送一个叠加信号，用户 k 的目标信号为 $x_k(t) = \sum_l a_{k,l} s_{k,l}(t)$ ，总发射信号为

$$s(t) = \sum_{k=1}^K x_k(t). \quad (4.30)$$

用户 k 的接收信号为 $r_k(t) = \alpha_k s(t) + n_k(t)$ 。用 $s_{k,l}(t)$ 做匹配相关：

$$\begin{aligned} r_{k,l} &= \int r_k(t) s_{k,l}^*(t) dt \\ &= \alpha_k \sum_{l'} a_{k,l'} \int s_{k,l'}(t) s_{k,l}^*(t) dt + \alpha_k \sum_{k' \neq k} \int x_{k'}(t) s_{k,l}^*(t) dt + w_{k,l} \\ &= \alpha_k a_{k,l} + \text{MUI} + w_{k,l}. \end{aligned} \quad (4.31)$$

MUI 表示多用户干扰。对 TDMA、FDMA 和正交码 CDMA，下行同步相对容易，因为所有信号来自同一基站；在理想正交设计下，MUI 可以为零。一般 CDMA 中，用户间干扰由互相关函数决定：

$$\rho_{k,k'}(\tau) = \int s_k(t) s_{k'}^*(t - \tau) dt. \quad (4.32)$$

上行中，各用户分别发送 $x_k(t)$ ，接收端是基站。第 k 个用户的信号不仅有自己的复信道增益 α_k ，还带有到达基站的时延 τ_k ；该时延来自不同传播距离，也包括同步误差。因此基站接收信号为

$$r(t) = \sum_{k=1}^K \alpha_k x_k(t - \tau_k) + n(t). \quad (4.33)$$

若要恢复用户 k 的第 l 个符号，基站需要用已估计的 τ_k 做时延补偿，对 $s_{k,l}(t - \tau_k)$ 做匹配相关：

$$\begin{aligned} r_{k,l} &= \int r(t) s_{k,l}^*(t - \tau_k) dt \\ &= \alpha_k \sum_{l'} a_{k,l'} \int s_{k,l'}(t - \tau_k) s_{k,l}^*(t - \tau_k) dt + w_{k,l} \\ &\quad + \sum_{k' \neq k} \alpha_{k'} \sum_{l'} a_{k',l'} \int s_{k',l'}(t - \tau_{k'}) s_{k,l}^*(t - \tau_k) dt. \end{aligned} \quad (4.34)$$

第一项中的两个波形具有相同的时延 τ_k ，所以时延可以整体消去；在同一用户的符号波形满足 Nyquist 正交时，该相关项只在 $l' = l$ 时为 1，从而给出期望项 $\alpha_k a_{k,l}$ 。真正麻烦的是最后一项：它同时含有 τ_k 和 $\tau_{k'}$ ，所以不同用户的相对时延会直接改变交叉相关。若把用户间相关写成 $\rho_{k,k'}(\Delta)$ ，则干扰系数可理解为

$$g_{k,k',l,l'} = \rho_{k,k'}(\tau_k - \tau_{k'} + lT_s - l'T_s), \quad (4.35)$$

于是即使码字或时隙在名义上正交，非零相对时延也可能产生残余 MUI。FDMA 的 MUI 可为零；TDMA

若有合适的 timing advance，可让不同用户在基站处满足 $\tau_k = \tau_{k'}$ ，从而恢复时隙正交；DS-CDMA 上行通常存在残余 MUI，在近远条件下尤为有害。基站可以使用多用户检测（multi-user detection, MUD）把不同用户的叠加信号联合估计，而不是逐个用户独立检测。

在这一上行模型下，噪声受限时用 SNR，即信号功率与噪声功率之比；干扰受限时用 SIR，即信号功率与干扰功率之比；一般情况下用 SINR，即信号功率除以噪声加干扰功率。SINR 会替代 SNR 出现在误差概率近似中。

4.2.5 蜂窝网络与空间频率复用

蜂窝网络由基站（base station, BS）和用户设备（user equipment, UE）组成。一个基站服务一个小区，UE 通常关联到一个基站，同时监测多个基站以便切换。基站位置和密度影响干扰与速率：基站更密、频率复用更近可以提高单位面积资源，但会增加同频干扰。为了分析，常把小区抽象为六边形并周期性复用频率。

在六边形镶嵌中，给某个小区分配信道组 C_1 后，所有标记为 C_1 的小区都使用同一频带； $C_2, C_3, \dots$ 使用彼此不重叠的频带。一个簇包含一组互不重叠频带的小区，复用因子 N 就是每簇的小区数。最近的同频小区之间的距离称为复用距离 D ，小区尺度记为 R 。簇面积按 D^2 缩放，小区面积按 R^2 缩放，因此

$$N \propto \frac{D^2}{R^2}. \quad (4.36)$$

对规则六边形复用，更常用的近似关系是 $D/R \simeq \sqrt{3N}$ 。

小区边缘用户通常是最差情况：它距离服务基站最远，接收期望信号最弱。忽略噪声、假设所有同频基站发射功率相同、只考虑路径损耗且第一圈六个同频小区主导干扰时，若路径损耗指数为 η ，则边缘 SIR 可近似写成

$$\begin{aligned} \text{SIR} &= \frac{P_t R^{-\eta}}{\sum_{m=1}^6 P_t d_m^{-\eta}} \\ &\approx \frac{P_t R^{-\eta}}{6 P_t D^{-\eta}} = \frac{1}{6} \left(\frac{D}{R} \right)^\eta \approx \frac{1}{6} (3N)^{\eta/2}. \end{aligned} \quad (4.37)$$

这个式子说明，增大 D/R 或增大 N 可以提高 SIR，但代价是每个簇要占用更多互不重叠频带。若目标门限为 SIR_0 ，由上式可得

$$N \gtrsim \frac{1}{3} (6\text{SIR}_0)^{2/\eta}. \quad (4.38)$$

实际设计中还要把 N 取成可实现的簇大小，因此常把它作为数量级规则使用。

给定总带宽 B 、每用户带宽 B_s 和复用因子 N ，每小区可支持的活跃用户数为

$$N_c = \frac{B}{NB_s}. \quad (4.39)$$

系统容量指单位面积可支持的信道数，按小区半径的平方缩放：

$$C_{\text{sys}} \propto \frac{N_c}{R^2} = \frac{B}{R^2 NB_s}. \quad (4.40)$$

减小 R 意味着小区更小、单位面积小区更多；减小 N 意味着频率复用更密，但干扰更强。

例：六边形小区复用设计

设系统为六边形小区，总带宽 20 MHz，每用户信号带宽 100 kHz，路径损耗指数为 2，目标 SIR

为 10 dB。10 dB 对应线性值 10。由

$$\text{SIR} \approx \frac{1}{6}(3N)^{\eta/2} \quad (4.41)$$

可得在 $\eta = 2$ 时 $\text{SIR} \approx N/2$ ；严格按六个第一层干扰的近似需要 N 约为 20。若采用只保留数量级的设计规则，则取 $N = 10$ 可以作为下方例题中的简化复用因子。下面的容量计算沿用 $N = 10$ 。当 $R = 200 \text{ m}$ 时，每小区活跃用户数为

$$N_c = \frac{20 \text{ MHz}}{10 \times 100 \text{ kHz}} = 20. \quad (4.42)$$

按小区面积近似，系统容量为

$$C_{\text{sys}} = \frac{20}{\pi(200 \text{ m})^2} < 0.02 \text{ user/m}^2. \quad (4.43)$$

若目标是 1 个用户每 100 m^2 ，即 0.01 user/m^2 ，需要显著缩小小区半径；按该近似数量级，需要约 20–25 m 半径的小区。

4.2.6 SINR 与功率控制

提高链路发射功率有三点直接好处：抗衰落能力增强、SNR 提高从而 BER 降低、链路自适应可使用更高速率。但功率越高，电池消耗越大，也会增加对同频或同时隙用户的干扰。因此功率控制不是把 SNR 推到尽可能高，而是让 SINR 刚好达到目标门限。

令 g_{ij} 表示发射机 i 到接收机 j 的信道增益， p_i 为发射机 i 的功率， ν_i 为接收机 i 的热噪声方差。若目标捕获比为 γ_i ，成功接收条件为

$$\frac{g_{ii}p_i}{\sum_{j \neq i, j \in \mathcal{T}} g_{ji}p_j + \nu_i} \geq \gamma_i. \quad (4.44)$$

最优功率应满足等号；若严格大于目标，额外功率只会增加能耗和对其他用户的干扰。

例：两链路功率控制

考虑两对通信链路，发射机 S_1, S_2 分别服务接收机 R_1, R_2 。两条期望链路为 g_{11} 和 g_{22} ，交叉干扰链路为 g_{12} 和 g_{21} 。两个 SINR 约束为

$$\frac{g_{11}p_1}{g_{21}p_2 + \eta_1} \geq \gamma_1, \quad \frac{g_{22}p_2}{g_{12}p_1 + \eta_2} \geq \gamma_2. \quad (4.45)$$

它们等价于平面 (p_1, p_2) 上的两个线性不等式：

$$g_{11}p_1 - \gamma_1 g_{21}p_2 \geq \gamma_1 \eta_1, \quad g_{22}p_2 - \gamma_2 g_{12}p_1 \geq \gamma_2 \eta_2. \quad (4.46)$$

满足第一条不等式的功率点让链路 1 达标，满足第二条不等式的功率点让链路 2 达标。两者交集中的功率都可行；其中两条边界线的交点 (p_1^*, p_2^*) 是最优点，因为它以最小能耗同时满足两个用户的 SINR 约束。

对 n 对通信链路，式 (4.44) 可改写为

$$p_i \geq \gamma_i \left(\sum_{j \neq i, j \in \mathcal{T}} \frac{g_{ji}}{g_{ii}} p_j + \frac{\nu_i}{g_{ii}} \right). \quad (4.47)$$

矩阵形式为

$$\mathbf{p} \geq \mathbf{\Gamma G p} + \boldsymbol{\eta}, \quad (4.48)$$

其中

$$\mathbf{\Gamma} = \text{diag}(\gamma_i), \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T, \quad G_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j, \\ g_{ji}/g_{ii}, & i \neq j, \end{cases} \quad \eta_i = \frac{\gamma_i \nu_i}{g_{ii}}. \quad (4.49)$$

离散时间 Foschini–Miljanic 更新为

$$p_i(n+1) = (1 - k_i)p_i(n) + k_i \gamma_i \left(\sum_{j \neq i, j \in \mathcal{T}} \frac{g_{ji}}{g_{ii}} p_j(n) + \frac{\nu_i}{g_{ii}} \right), \quad 0 < k_i \leq 1. \quad (4.50)$$

该更新只要求用户根据当前干扰水平调整自己的功率，因此可以分布式实现；目标是使所有链路以等号满足 SINR 条件。

4.2.7 随机接入

随机接入适合突发业务，例如 Poisson 分组到达，也适合用户数多于可用信道数的情况。没有中央调度器时，各终端竞争信道；这与蜂窝中由基站分配 TDMA、FDMA 或 CDMA 资源不同。

ALOHA 的规则最简单：有分组就立即发送。若两个分组时间上重叠，会发生碰撞并需要重传；当分组很短且业务稀疏时，这种方法仍可工作。时隙 ALOHA 把时间划成时隙，分组就绪后在下一个时隙发送，从而减少部分碰撞结构。载波侦听多址（carrier sense multiple access, CSMA）先监听信道；以 p -persistent CSMA 为例，终端侦听到信道空闲后以概率 p 发送。CSMA/CA 中还可使用 RTS/CTS 交换：终端先请求发送，收到清除发送确认后再传数据；若信道忙或未收到 CTS，则随机退避后重试。

4.2.7.1 本讲总结

本章小结

多用户通信需要先用 FDD 或 TDD 分离上下行，再用 TDMA、FDMA/OFDMA 或 CDMA 在同方向上划分用户资源。统一波形模型用 $\int s_{k,l}(t)s_{k',l'}^*(t)dt$ 描述用户间和符号间正交性。下行中所有用户信号来自基站，理想正交多址可消除 MUI；上行中不同用户有不同到达时延和信道，CDMA 尤其容易出现残余 MUI 和近远效应。蜂窝复用通过增大复用距离提高 SIR，通过减小小区半径提高系统容量。功率控制把成功接收写成 SINR 门限约束，并用分布式更新让各链路刚好满足目标。随机接入用于突发业务和用户数多于信道数的场景，核心代价是碰撞与退避。

4.3 MIMO 通信

多输入多输出（multiple-input multiple-output, MIMO）在发射端和接收端都使用多根天线。与单天线链路相比，多天线系统不仅能通过分集和阵列处理提高可靠性，还能在同一时间、频率资源上传输多条空间流。第十讲的核心问题是：如何建立窄带 MIMO 信道矩阵，如何在只有接收端 CSI 时检测多路符号，以及在发射端也有 CSI 时如何把矩阵信道分解成并行子信道。

学习目标

- 区分 SISO、SIMO、MISO 与 MIMO，并说明多天线对应的分集增益、阵列增益和空间复用能力；
- 写出一般窄带 MIMO 模型，理解几何信道模型与 Rayleigh 随机信道模型；

- 使用 ML、ZF 与 MMSE 检测器，并比较它们的复杂度与噪声增强问题；
- 用 SVD 做并行分解，并在确定信道下进行功率分配与容量计算；
- 理解波束成形、空间复用和 Alamouti 空时码各自解决的问题。

4.3.1 空间维度与多天线类型

提高速率可以从调制阶数、功率和速率自适应、时间频率资源以及空间维度入手。OFDM 利用频率维度，把宽带频率选择性信道拆成许多窄带子载波；MIMO 则利用空间维度，在多个发射天线和接收天线之间形成矩阵信道。发射端可以在不同天线上同时发送符号，接收端观测到的是这些符号被信道混合后的结果，再通过检测或分解把它们区分出来。

设发射天线数为 M_t ，接收天线数为 M_r 。四类基本情形为

类型	(M_t, M_r)	主要特征	
SISO	$(1, 1)$	无分集增益，无阵列增益	(4.51)
SIMO	$(1, M_r)$	接收分集与接收阵列增益	
MISO	$(M_t, 1)$	发射功率在多天线间分配；可通过 CSIT 或空时编码获得分集	
MIMO	(M_t, M_r)	可获得分集、阵列增益，并可能进行空间复用	

MISO 中总发射功率通常不随发射天线数增加而增加，因此每根发射天线只使用总功率的一部分；如果发射端知道信道，可以相干预编码，若只有接收端知道信道，也可以用空时码获得发射分集。MIMO 在此基础上还允许多条空间流并行传输，但能传多少条独立流取决于信道矩阵的秩和奇异值分布。

4.3.2 窄带 MIMO 信道模型

窄带 MIMO 的基带模型为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}. \quad (4.52)$$

其中 $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{M_r \times M_t}$ ， $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^{M_t \times 1}$ ， $\mathbf{y}, \mathbf{n} \in \mathbb{C}^{M_r \times 1}$ ； $H_{r,t}$ 是发射天线 t 到接收天线 r 的复信道系数。若 $\mathbf{x}$ 的第 t 个分量是在发射天线 t 上发送的符号，则第 r 根接收天线观测到

$$y_r = \sum_{t=1}^{M_t} H_{r,t} x_t + n_r, \quad r = 1, \dots, M_r. \quad (4.53)$$

4.3.2.1 远场几何模型

窄带假设的含义是：在所考虑的带宽内，一条传播路径对基带符号只表现为一个复数乘子，而不是一个可分辨的时延滤波器。于是阵列中不同天线之间的传播时延差不会在符号包络上形成新的抽头；但这些很小的路程差仍然会进入载波相位，因为相位按波长 λ 周期变化。正是这部分相位差让接收机能够从多根天线中读出到达角。

先考虑单发多收 (SIMO) 的视距远场情形。设接收端是均匀线阵，相邻天线间距为 Δ ，发射机到阵列中心的距离为 d ，平面波到达角为 θ 。远场近似下，不同天线到发射机的距离几乎都等于 d ，因此路径损耗和包络时延可用同一个公共系数表示；第 m 根接收天线相对于参考天线的额外路程为 $m\Delta \sin \theta$ ，其中 $m = 0, \dots, M_r - 1$ 。这一路程差对应的相位旋转为 $e^{-j2\pi m\Delta \sin \theta / \lambda}$ ，于是第 m 根天线上的信道系数可写成公共复增益与角度相位项的乘积：

$$h_m = \alpha e^{-j2\pi m\Delta \sin \theta / \lambda}, \quad m = 0, \dots, M_r - 1. \quad (4.54)$$

这里 α 汇集了按阵列中心距离计算的路径损耗、公共传播时延带来的相位以及小尺度复增益。把所有接收天线的系数堆叠起来，得到 SIMO 视距信道向量

$$\mathbf{h} = \alpha \begin{bmatrix} 1 & e^{-j2\pi\Delta \sin \theta / \lambda} & \dots & e^{-j2\pi(M_r-1)\Delta \sin \theta / \lambda} \end{bmatrix}^T = \alpha \mathbf{a}_r(\theta). \quad (4.55)$$

因此接收阵列响应定义为

$$\mathbf{a}_r(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j2\pi\Delta \sin \theta / \lambda} & \dots & e^{-j2\pi(M_r-1)\Delta \sin \theta / \lambda} \end{bmatrix}^T. \quad (4.56)$$

当 $\Delta = \lambda/2$ 时，相邻天线之间的相位因子变为 $e^{-j\pi \sin \theta}$ ，于是

$$\mathbf{a}_r(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j\pi \sin \theta} & \dots & e^{-j\pi(M_r-1) \sin \theta} \end{bmatrix}^T. \quad (4.57)$$

MIMO 视距模型是在接收端到达角之外，再加入发射端的离开角。设发射阵列响应为 $\mathbf{a}_t(\phi)$ ，其中 ϕ 是从发射阵列参考坐标系中测得的离开角。若第 t 根发射天线和第 r 根接收天线分别以参考天线为起点编号，则远场平面波模型把该天线对的复信道分解为公共路径增益、接收阵列相位和发射阵列相位：

$$H_{r,t} = \alpha [\mathbf{a}_r(\theta)]_r [\mathbf{a}_t(\phi)]_t, \quad r = 1, \dots, M_r, \quad t = 1, \dots, M_t. \quad (4.58)$$

把所有天线对写成矩阵，就得到单径视距 MIMO 信道

$$\mathbf{H} = \alpha \mathbf{a}_r(\theta) \mathbf{a}_t^T(\phi). \quad (4.59)$$

这个矩阵是两个阵列响应向量的外积，常规远场平面波模型下秩为 1。因此，即使发射端和接收端都有多根天线，单条视距路径本身也只提供一条空间子信道；它更直接带来的是相干合并和波束成形增益。

若存在多条路径，每条路径有自己的复增益、到达角和离开角，则接收信号是这些路径贡献的叠加。第 ℓ 条路径对应 $\alpha_\ell, \theta_\ell, \phi_\ell$ ，几何 MIMO 信道为

$$\mathbf{H} = \sum_{\ell=0}^L \alpha_\ell \mathbf{a}_r(\theta_\ell) \mathbf{a}_t^T(\phi_\ell). \quad (4.60)$$

多径的作用不是简单地让信号“变差”：若不同路径的角度足够不同，多个外积项叠加后可能提高 $\mathbf{H}$ 的秩，使接收端看到多个可分辨的空间方向，从而支持空间复用。

4.3.2.2 Rayleigh 模型与归一化

当没有显著直达路径，并且周围有许多散射体时，常用 Rayleigh 模型描述窄带 MIMO 信道：

$$H_{r,t} \sim \mathcal{CN}(0, 1), \quad r = 1, \dots, M_r, \quad t = 1, \dots, M_t, \quad (4.61)$$

并假设不同天线对之间独立同分布。标准化写法通常取 $\mathbb{E}\{\mathbf{x}^H \mathbf{x}\} = \rho$ ，且 $\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_{M_r})$ 。其中 ρ 是总发射功率与噪声功率归一化后的 SNR 标度。若从未归一化模型出发，设总发射功率为 P_t ，噪声协方差为 $N_0 \mathbf{I}$ ，大尺度路径损耗和阴影衰落的平均功率因子为 σ^2 ，则可把信道写成 $\sigma \mathbf{H}$ ，再把接收信号除以 $\sqrt{N_0}$ ，得到等价的归一化 SNR

$$\rho = \frac{\sigma^2 P_t}{N_0}. \quad (4.62)$$

后续检测和容量公式都在这种归一化模型下书写。

CSI 的位置也很重要。接收端 CSI (CSIR) 通常用于检测和合并；发射端 CSI (CSIT) 可通过反馈或时分双工互易性获得，用于预编码、波束成形和功率分配。若同时存在直达路径和散射路径，可以使用 Rician 模型描述，但本讲主要围绕几何模型与 Rayleigh 模型展开。

4.3.3 宽带 MIMO 与 MIMO-OFDM

宽带频率选择性 MIMO 信道可与 OFDM 结合。每根发射天线使用同步的 OFDM 发射机，每根接收天线使用同步的 OFDM 接收机；加入循环前缀并做 FFT 后，第 k 个子载波上的模型变成窄带 MIMO：

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{n}_k, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (4.63)$$

因此，频率选择性信道先被 OFDM 分解成许多频域子信道，然后每个子载波上的 $\mathbf{H}_k$ 再按窄带 MIMO 的方法做检测、SVD 分解或功率分配。

4.3.4 仅接收端有 CSI 的检测

当发射端没有瞬时 CSI，而接收端知道 $\mathbf{H}$ 时，目标是从

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} \quad (4.64)$$

中恢复发射向量 $\mathbf{x}$ 。若每根发射天线使用星座 $\mathcal{X}$ ，则候选向量集合为 $\mathcal{X}^{M_t}$ 。

4.3.4.1 ML 检测

在白高斯噪声下，最大似然检测等价于寻找欧氏距离最小的候选向量：

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{ML}} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}^{M_t}} p(\mathbf{y} | \mathbf{x}, \mathbf{H}) = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}^{M_t}} \|\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{x}\|^2. \quad (4.65)$$

ML 检测性能最好，但复杂度随候选数指数增长。若星座大小为 $|\mathcal{X}| = Q$ ，需要比较 Q^{M_t} 个向量；例如 $M_t = 2$ 的 BPSK 只有 4 个候选， $M_t = 3$ 时已经变成 8 个候选。

4.3.4.2 ZF 检测

若 $M_r \geq M_t$ 且 $\mathbf{H}$ 满列秩，可以使用零迫检测器

$$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H. \quad (4.66)$$

于是

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}_{\text{ZF}} \mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{W}_{\text{ZF}} \mathbf{n}. \quad (4.67)$$

ZF 把不同发射流之间的线性混合消掉，后续只需要对 $\mathbf{z}$ 的每个分量做单符号判决。问题在于：若 $\mathbf{H}$ 接近奇异，逆矩阵会很大，噪声项 $\mathbf{W}_{\text{ZF}} \mathbf{n}$ 被显著放大。

4.3.4.3 MMSE 检测

MMSE 检测在消除干扰和抑制噪声增强之间折中。归一化模型下常写为

$$\mathbf{W}_{\text{MMSE}} = \left(\mathbf{H}^H \mathbf{H} + \frac{1}{\rho} \mathbf{I}_{M_t} \right)^{-1} \mathbf{H}^H. \quad (4.68)$$

其输出为

$$\mathbf{z} = \mathbf{W}_{\text{MMSE}} \mathbf{y} = \mathbf{W}_{\text{MMSE}} \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{W}_{\text{MMSE}} \mathbf{n}. \quad (4.69)$$

与 ZF 不同， $\mathbf{W}_{\text{MMSE}} \mathbf{H}$ 一般不等于单位矩阵，因此还会留下残余串扰；但由于正则项 $1/\rho$ 的存在，它不会像 ZF 那样在弱奇异值方向无限放大噪声。高 SNR 时 $1/\rho$ 很小，MMSE 逐渐接近 ZF；低 SNR 时，它更强调抑制噪声。

例：病态二发二收信道的检测

考虑

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 + \epsilon \end{bmatrix}, \quad \epsilon = 0.01, \quad \rho = 50. \quad (4.70)$$

该矩阵两列几乎线性相关，行列式为 ϵ 。其逆矩阵为

$$\mathbf{H}^{-1} = \frac{1}{\epsilon} \begin{bmatrix} 2 + \epsilon & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 201 & -200 \\ -100 & 100 \end{bmatrix}. \quad (4.71)$$

若两根发射天线使用 BPSK，则 ML 要在四个候选点之间比较距离：

$$\mathbf{x} \in \left\{ \sqrt{\rho} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \sqrt{\rho} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \sqrt{\rho} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \sqrt{\rho} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}. \quad (4.72)$$

由于候选数很少，ML 在这个例子中复杂度不高，并且直接按接收点到四个无噪声点 $\mathbf{H}\mathbf{x}$ 的距离作判决。

ZF 等化矩阵就是式 (4.71)，系数绝对值达到 10^2 量级。等化后的噪声协方差变为

$$\mathbb{E}\{(\mathbf{H}^{-1}\mathbf{n})(\mathbf{H}^{-1}\mathbf{n})^H\} = \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{H}^{-1})^H, \quad (4.73)$$

所以弱方向上的噪声会被严重放大。

MMSE 的正则化项避免直接除以很小的奇异值。对同一参数，滤波矩阵近似为

$$\mathbf{W}_{\text{MMSE}} \approx \begin{bmatrix} 0.20 & 0 \\ 0.15 & 0.25 \end{bmatrix}. \quad (4.74)$$

它不再完全消除串扰，但噪声放大远弱于 ZF。因此在接近奇异的信道中，ZF 往往明显劣化，MMSE 通常更接近 ML 的误符号率表现。

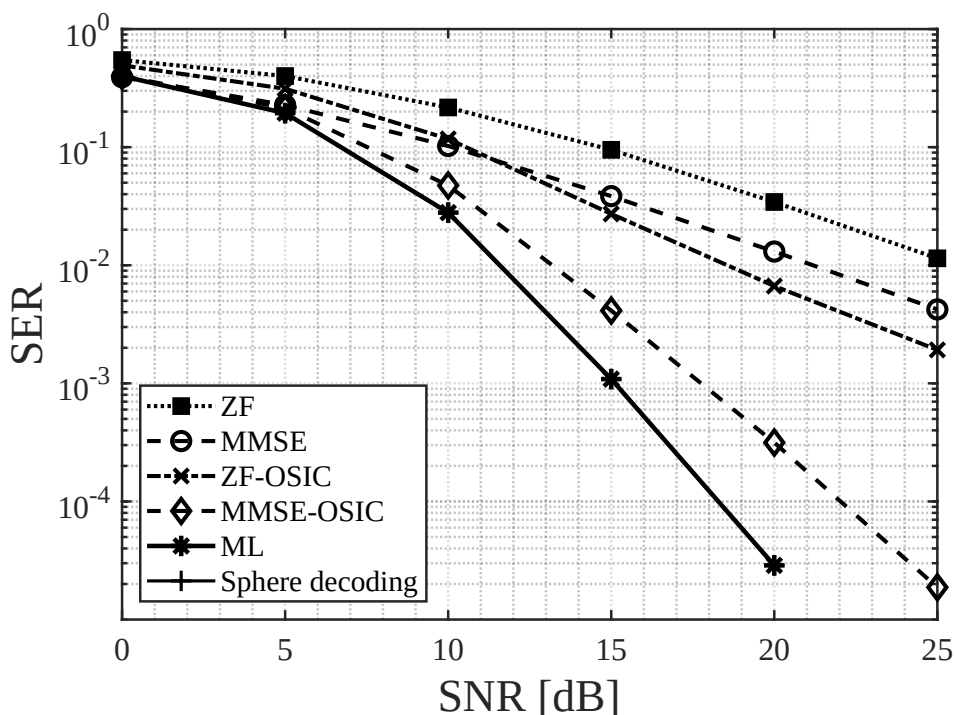


图 4.1: 4x4 QPSK MIMO 检测的误符号率对比。

4.3.5 发射端有 CSI: SVD 并行分解

任意复矩阵 $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{M_r \times M_t}$ 都可以做奇异值分解

$$\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H, \quad (4.75)$$

其中 $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{M_r \times M_r}$ 和 $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{M_t \times M_t}$ 为酉矩阵, 满足 $\mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{I}_{M_r}$ 、 $\mathbf{V}^H \mathbf{V} = \mathbf{I}_{M_t}$; $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{M_r \times M_t}$ 只有主对角线上可能非零, 非零奇异值按 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{R_H} > 0$ 排列, 且 $R_H = \text{rank}(\mathbf{H}) \leq \min(M_t, M_r)$ 。

若发射端知道 $\mathbf{H}$, 可以令 $\mathbf{x} = \mathbf{V} \tilde{\mathbf{x}}$, 即用 $\mathbf{V}$ 做预编码; 接收端再令 $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H \mathbf{y}$ 做成形:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{y}} &= \mathbf{U}^H (\mathbf{H} \mathbf{V} \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{n}) \\ &= \mathbf{U}^H \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H \mathbf{V} \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{U}^H \mathbf{n} \\ &= \mathbf{\Sigma} \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{n}}. \end{aligned} \quad (4.76)$$

因此矩阵信道被分解成 R_H 条互不干扰的并行空间子信道:

$$\tilde{y}_i = \sigma_i \tilde{x}_i + \tilde{n}_i, \quad i = 1, \dots, R_H. \quad (4.77)$$

对 $M_t - R_H$ 个零奇异值方向不发送数据, 因为这些方向不会把信号能量传到接收端。

酉变换不会改变白噪声协方差。若 $\mathbb{E}\{\mathbf{n} \mathbf{n}^H\} = \mathbf{I}_{M_r}$, 则

$$\mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{n}} \tilde{\mathbf{n}}^H\} = \mathbb{E}\{(\mathbf{U}^H \mathbf{n})(\mathbf{U}^H \mathbf{n})^H\} = \mathbf{U}^H \mathbf{I}_{M_r} \mathbf{U} = \mathbf{I}_{M_r}. \quad (4.78)$$

这点与 ZF 的噪声增强形成鲜明对比: SVD 并行分解里的接收端处理是酉变换, 不会放大噪声功率。

例: 同一病态信道的 SVD 处理

继续使用式 (4.70) 中 $\epsilon = 0.01$ 的信道, 其奇异值分解数值上为

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} -0.7057 & -0.7085 \\ -0.7085 & 0.7057 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 3.1686 & 0 \\ 0 & 0.0032 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} -0.4463 & -0.8949 \\ -0.8949 & 0.4463 \end{bmatrix}. \quad (4.79)$$

两个奇异值相差约三个数量级。若强行发送两条流, 第二条流的等效信道增益只有 0.0032, 很容易被噪声淹没。更合理的低 SNR 做法是只沿第一右奇异向量发送, 即取 $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1 s$:

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{u}_1^H \mathbf{y} = \sigma_1 s + \mathbf{u}_1^H \mathbf{n}. \quad (4.80)$$

这相当于把多天系统退化为一高增益标量信道。

对单径远场几何信道

$$\mathbf{H} = \alpha \mathbf{a}_r(\theta) \mathbf{a}_t^T(\phi), \quad (4.81)$$

矩阵由一个外积构成, 秩为 1, 因此 SVD 后只有一个非零奇异值。若阵列响应没有单位范数归一化, 且 $\|\mathbf{a}_r\| = \sqrt{M_r}$ 、 $\|\mathbf{a}_t\| = \sqrt{M_t}$, 则非零奇异值为

$$\sigma_1 = |\alpha| \sqrt{M_r M_t}. \quad (4.82)$$

这说明视距几何信道可以给出很强的波束成形增益, 但不一定给出多条独立空间流。

4.3.6 波束成形、空间复用与容量

波束成形是 SVD 分解的单流极端情形: 只发送一个符号, 并把它按单位能量向量 $\mathbf{v}$ 分配到 M_t 根发射天线上; 接收端用单位能量向量 $\mathbf{u}$ 合并。等效标量信道为

$$y_{\text{bf}} = \mathbf{u}^H \mathbf{H} \mathbf{v} s + \mathbf{u}^H \mathbf{n}. \quad (4.83)$$

选择 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1$ 可使等效增益最大:

$$y_{\text{bf}} = \sigma_1 s + w. \quad (4.84)$$

波束成形可靠性高, 适合低 SNR 或只需要一条稳定链路的场景; 代价是速率低, 因为它只使用一条空间流。空间复用则同时使用多个非零奇异值对应的子信道, 适合信道秩高且 SNR 较高的场景。

固定信道 $\mathbf{H}$ 下, 设输入协方差为 $\mathbf{R}_x = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$, 满足 $\text{tr}(\mathbf{R}_x) = \rho$, 并令 $\mathbb{E}\{\mathbf{n}\mathbf{n}^H\} = \mathbf{I}_{M_r}$ 。MIMO 容量为

$$C = \max_{\mathbf{R}_x: \text{tr}(\mathbf{R}_x) = \rho} B \log_2 \det(\mathbf{I}_{M_r} + \mathbf{H}\mathbf{R}_x\mathbf{H}^H). \quad (4.85)$$

若发射端没有 CSI, 并且各发射天线对称, 常取 $\mathbf{R}_x = \frac{\rho}{M_t} \mathbf{I}_{M_t}$ 。把 $\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$ 代入后, 容量写成奇异值求和形式:

$$C = B \sum_{i=1}^{R_H} \log_2 \left(1 + \frac{\rho \sigma_i^2}{M_t} \right). \quad (4.86)$$

若发射端知道信道, 则可以在 SVD 得到的并行子信道上分配功率。设第 i 条空间子信道功率为 ρ_i , 则

$$C = \max_{\rho_i \geq 0, \sum_{i=1}^{R_H} \rho_i \leq \rho} B \sum_{i=1}^{R_H} \log_2 (1 + \sigma_i^2 \rho_i). \quad (4.87)$$

这就是确定性注水问题: 强奇异值方向分到更多功率, 足够弱的方向可能不发送。若只做波束成形, 把所有功率放在最大奇异值方向, 则

$$C_{\text{bf}} = B \log_2 (1 + \rho \sigma_1^2). \quad (4.88)$$

式 (4.88) 的可靠性来自最大空间增益, 但它没有利用其他非零奇异值带来的空间复用速率。

4.3.7 Alamouti 空时码

当发射端没有 CSIT、SNR 较低且希望提高可靠性时, 可以通过空时编码获得发射分集。Alamouti 码针对 $M_t = 2, M_r = 1$, 在两个时隙内发送两个符号 s_1, s_2 :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} s_1 & -s_2^* \\ s_2 & s_1^* \end{bmatrix}. \quad (4.89)$$

矩阵的行对应两根发射天线, 列对应两个时隙。若两个时隙内信道 h_1, h_2 不变, 则接收信号为

$$y_1 = h_1 s_1 + h_2 s_2 + n_1, \quad (4.90)$$

$$y_2 = -h_1 s_2^* + h_2 s_1^* + n_2. \quad (4.91)$$

取第二个观测的共轭, 并把两个观测堆叠, 有

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2^* \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_1 & h_2 \\ h_2^* & -h_1^* \end{bmatrix}}_{\mathbf{H}_A} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2^* \end{bmatrix}. \quad (4.92)$$

该等效信道满足正交性

$$\mathbf{H}_A^H \mathbf{H}_A = (|h_1|^2 + |h_2|^2) \mathbf{I}_2. \quad (4.93)$$

因此接收端只需用 $\mathbf{H}_A^H$ 线性合并, 就能把两个符号分开, 且每个符号看到的有效 SNR 为

$$\gamma = \frac{E_s}{N_0} (|h_1|^2 + |h_2|^2). \quad (4.94)$$

这给出二阶发射分集, 但没有发射端阵列增益; Alamouti 码的意义在于不需要 CSIT, 就能让两个独立发射信道共同保护每个符号。

本章小结

- MIMO 的基本模型是 $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$ ，空间维度由 $\mathbf{H}$ 的秩和奇异值决定；
- 几何模型用阵列响应和路径外积描述信道，Rayleigh 模型用于丰富散射下的独立复高斯信道；
- 仅有 CSIR 时，ML 性能最好但复杂，ZF 简单但会噪声增强，MMSE 通过正则化在干扰消除和噪声抑制之间折中；
- 有 CSIT 时，SVD 把 MIMO 信道分解为并行空间子信道，容量可用 log-det 或奇异值求和表示；
- 波束成形使用最强奇异值方向提高可靠性，空间复用使用多个非零奇异值提高速率，Alamouti 码在无 CSIT 时提供二阶发射分集。

第五章 前沿专题

5.1 5G 通信：大规模 MIMO 与毫米波

本章讨论 5G 中与物理层最直接相关的两类思想：一是通过更高载频获得更大带宽，二是通过多天线阵列获得更多空间自由度。前者对应毫米波频段，后者对应多用户 MIMO 与大规模 MIMO。大规模 MIMO 的核心设定是基站天线数 M 远大于同时服务的用户数 K ，即 $M \gg K$ ，从而让不同用户的空间信道接近正交，并用简单线性处理在同一时间频率资源上服务多个用户。

学习目标

- 说明 5G 的典型业务类型和相互冲突的性能指标；
- 区分单用户 MIMO 与多用户 MIMO，并把上行、下行都写成标准 MIMO 形式；
- 从 MIMO 容量公式理解低秩信道与富散射信道的差别；
- 推导大规模 MIMO 在有利传播下的上行合并和下行预编码；
- 解释视距条件下信道正交化的阵列几何原因；
- 说明导频污染为什么会限制大规模 MIMO 的性能增长。

5.1.1 5G 需求与使能技术

5G 相比 4G 并不是单纯提高峰值速率，而是要覆盖差异很大的业务场景：

- 增强移动宽带（eMBB）面向高速视频、云端办公和沉浸式应用，主要指标是高数据率和高区域流量；
- 超可靠低时延通信（URLLC）面向自动驾驶、工业控制和机器人控制，关注毫秒级反应时间和极低失败概率；
- 海量机器类通信（mMTC）面向传感器网络，单个设备速率可以很低，但连接数、覆盖、能耗和电池寿命非常关键。

一个统一系统必须在速率、可靠性、时延、连接密度和能效之间支持多种工作点。

满足这些需求的主要路径包括：

- 使用更大带宽。更宽的连续频谱通常出现在更高载频，24 GHz 以上的载频常被归入毫米波通信讨论范围，可提供 GHz 量级带宽；
- 使用更多天线。基站可配置上百根天线，通过阵列增益、波束控制和空间复用提升速率与可靠性；
- 使用更多基站。小小区、微小区或密集部署缩短用户到基站的距离，提高接收信噪比；
- 使用更适合新业务的波形和编码。例如短包通信需要考虑有限码长，部分场景使用新的编码结构。

本章重点放在多用户 MIMO 和大规模 MIMO。毫米波的重要性在于提供大带宽，并且天然依赖大阵列补偿高频传播中的链路预算压力；大规模 MIMO 则说明如何用空间维度同时服务多个用户。

5.1.2 MIMO 容量回顾

考虑固定窄带 MIMO 信道 $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$ 。若是宽带频率选择性信道，可通过 OFDM 在每个子载波上得到同样形式的窄带模型。设 $\mathbf{R}_x = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$ ，总发射功率约束为 $\text{tr}(\mathbf{R}_x) = \rho$ ，噪声在空间和时间上

为白噪声。令 $\mathbf{H} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$ ，其中 $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_{R_H}, 0, \dots, 0)$ ， $R_H = \text{rank}(\mathbf{H})$ 。

固定信道容量为

$$C = \max_{\mathbf{R}_x: \text{tr}(\mathbf{R}_x) = \rho} B \log_2 \det(\mathbf{I}_{M_r} + \mathbf{H}\mathbf{R}_x\mathbf{H}^H). \quad (5.1)$$

这里 ρ 起到总信噪比尺度的作用， B 是带宽。

若只有接收端知道信道，发射端无法按奇异值分配功率，通常把功率平均分到 M_t 根发射天线，即 $\mathbf{R}_x = (\rho/M_t)\mathbf{I}_{M_t}$ 。代入 SVD 后，

$$\begin{aligned} \mathbf{H}\mathbf{H}^H &= \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H\mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^H\mathbf{U}^H \\ &= \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Sigma}^H\mathbf{U}^H. \end{aligned} \quad (5.2)$$

由于酉矩阵不改变行列式，且对角矩阵的行列式等于对角元乘积，容量化为

$$C_{\text{CSIR}} = B \sum_{i=1}^{R_H} \log_2 \left(1 + \frac{\rho \sigma_i^2}{M_t} \right). \quad (5.3)$$

也就是说，每个非零奇异值对应一个空间流， σ_i^2 决定该流的等效信道增益。

若发射端也知道信道，则可在这些空间流上做注水。令第 i 个空间流分配功率为 ρ_i ，容量为

$$C_{\text{CSIT}} = \max_{\rho_i: \sum_i \rho_i \leq \rho} B \sum_{i=1}^{R_H} \log_2 (1 + \sigma_i^2 \rho_i). \quad (5.4)$$

这与频域注水完全同型：强空间流获得更多功率，弱空间流可以少发甚至不发。

低秩与富散射的容量差别

在总信道能量固定并随天线数线性增长的比较中，视距单径信道通常近似秩一。若没有发射端信道信息，能量集中在一个空间流上，容量随阵列规模主要呈对数增长：

$$C_{\text{LOS}} = B \log_2 (1 + \rho M_r). \quad (5.5)$$

富散射信道则可能产生多个接近相等的非零奇异值，使空间流数量接近 $\min(M_r, M_t)$ 。理想富散射情形可写成

$$C_{\text{rich}} = B \min(M_r, M_t) \log_2 \left(1 + \rho \frac{\max(M_r, M_t)}{M_t} \right). \quad (5.6)$$

因此，低秩信道主要给阵列增益，富散射信道还给空间复用增益。一般 MIMO 信道的容量介于这两种极端之间。

5.1.3 多用户 MIMO

传统多址把用户分到不同频率、时间或码字上，形成 FDMA、TDMA 或 CDMA。空间分多址 (SDMA) 的思路不同：多个用户可以占用同一时间频率资源，由基站利用空间信道差异把它们分开。单用户 MIMO 的秩可能受传播几何限制，例如视距环境下可用空间流很少；多用户 MIMO 把来自不同位置的用户组合成一个等效 MIMO 信道，用户之间的空间分离有助于形成更高秩的整体信道。

设第 k 个用户的发射向量为 $\mathbf{x}_k$ ，基站接收向量为 $\mathbf{y}$ 。上行模型为

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \mathbf{H}_k^T \mathbf{x}_k + \mathbf{n} = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_1^T & \mathbf{H}_2^T & \cdots & \mathbf{H}_K^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_K \end{bmatrix} + \mathbf{n}. \quad (5.7)$$

这个式子就是标准 MIMO 模型，只是发射天线分布在不同用户设备上。上行检测集中在基站完成，用

户端不需要知道瞬时信道。

下行中，用户 k 接收自己的信号，也会接收到其它用户信号造成的干扰：

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{x}_k + \mathbf{H}_k \sum_{k' \neq k} \mathbf{x}_{k'} + \mathbf{n}_k. \quad (5.8)$$

若采用预编码 $\mathbf{x}_k = \mathbf{W}_k \mathbf{s}_k$ ，则

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{W}_k \mathbf{s}_k + \mathbf{H}_k \sum_{k' \neq k} \mathbf{W}_{k'} \mathbf{s}_{k'} + \mathbf{n}_k. \quad (5.9)$$

对每个用户只有一根天线且每用户一条流的情形，令用户信道行为 $\mathbf{h}_k^T$ 、预编码列为 $\mathbf{w}_k$ ，有

$$y_k = \mathbf{h}_k^T \mathbf{w}_k s_k + \mathbf{h}_k^T \sum_{k' \neq k} \mathbf{w}_{k'} s_{k'} + n_k. \quad (5.10)$$

预编码的目标是让 $\mathbf{h}_k^T \mathbf{w}_k$ 足够大，同时让 $\mathbf{h}_k^T \mathbf{w}_{k'}$ 对 $k' \neq k$ 尽量小，理想零迫情形下这些交叉项为零。

5.1.4 多用户下行预编码

考虑 K 个单天线用户和 M 根基站天线，整体下行信道 $\mathbf{H}$ 为 $K \times M$ ，第 k 行是 $\mathbf{h}_k^T$ 。令 $\mathbf{s} = [s_1, \dots, s_K]^T$ ，预编码矩阵 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_K]$ ，则所有用户的接收信号为 $\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{W}\mathbf{s} + \mathbf{n}$ 。

若基站没有下行信道信息，就无法控制用户间干扰，只能把用户分到不同时间、频率或码资源上。若基站知道 $\mathbf{H}$ ，可以做多用户预编码，使所有用户同时发送。零迫预编码为

$$\mathbf{W}_{ZF} = \mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}^H (\mathbf{H}\mathbf{H}^H)^{-1}. \quad (5.11)$$

在 $K \ll M$ 且 $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ 可逆时， $\mathbf{H}\mathbf{W}_{ZF} = \mathbf{I}_K$ ，于是 $\mathbf{y} = \mathbf{s} + \mathbf{n}$ ，用户间干扰被消除。这里使用 $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ 而不是 $\mathbf{H}^H\mathbf{H}$ ，因为后者是 $M \times M$ ，当 $K < M$ 时秩至多为 K ，通常不可逆。

零迫的代价是可能需要很大发射功率。总发射功率需满足

$$\|\mathbf{W}\|_F^2 = \text{tr}(\mathbf{W}^H\mathbf{W}) = P_{\text{tot}}. \quad (5.12)$$

若只用一个标量 α 缩放 $\mathbf{W}_{ZF}$ ，则所有用户得到相同有效增益： $y_k = \alpha s_k + n_k$ ， $\text{SNR}_k = \alpha^2 E_s / N_0$ 。更一般地，可引入功率分配矩阵 $\mathbf{D}_p = \text{diag}(p_1, \dots, p_K)$ ：

$$\mathbf{W} = \mathbf{H}^H (\mathbf{H}\mathbf{H}^H)^{-1} \mathbf{D}_p^{1/2}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{D}_p^{1/2} \mathbf{s} + \mathbf{n}. \quad (5.13)$$

于是用户 k 的信噪比为 $\text{SNR}_k = p_k E_s / N_0$ ，而 p_k 必须通过 $\text{tr}(\mathbf{W}^H\mathbf{W}) = P_{\text{tot}}$ 受总功率约束。

单用户 MIMO 中 SVD 的接收端整形为 $\mathbf{U}^H \mathbf{y}$ ，这要求所有接收天线共同处理接收向量。多用户下行的接收天线分散在不同用户设备上，用户之间不能联合相乘 $\mathbf{U}^H$ ，所以不能直接把单用户 SVD 搬到下行多用户场景。预编码可以集中在基站完成，因此下行多用户 MIMO 的关键是利用基站端 CSIT 设计 $\mathbf{W}$ 。

5.1.5 大规模 MIMO 与非视距有利传播

多用户 MIMO 的一个现实约束是用户设备通常无法配置很多天线，而基站端可以部署大阵列。大规模 MIMO 采用每个用户一根或少量天线、基站上百根天线的结构，用基站侧的大空间维度服务许多用户。记 M 为基站天线数、 K 为单天线用户数，且 $K \ll M$ 。用户 k 的信道分解为 $\mathbf{h}_k = \sqrt{d_k} \mathbf{g}_k$ ，其中 d_k 表示路径损耗与阴影衰落， $\mathbf{g}_k$ 表示小尺度衰落。把所有用户的小尺度信道列组成 $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_K]$ ，大尺度衰落组成 $\mathbf{D} = \text{diag}(d_1, \dots, d_K)$ ，上行信道为 $\mathbf{H} = \mathbf{G}\mathbf{D}^{1/2}$ 。

有利传播条件写为

$$\mathbf{G}^H \mathbf{G} \approx M \mathbf{I}_K. \quad (5.14)$$

如果 $\mathbf{G}$ 的元素独立同分布且服从 $\mathcal{CN}(0, 1)$ ，则当天线数增大时，不同用户信道的内积相对变小，自身内积约为 M 。例如 $M = 20$ 时 $\mathbf{G}^H \mathbf{G}$ 仍会有可见的非对角项， $M = 200$ 时对角项接近 200，非对角项相对对角项明显变小。

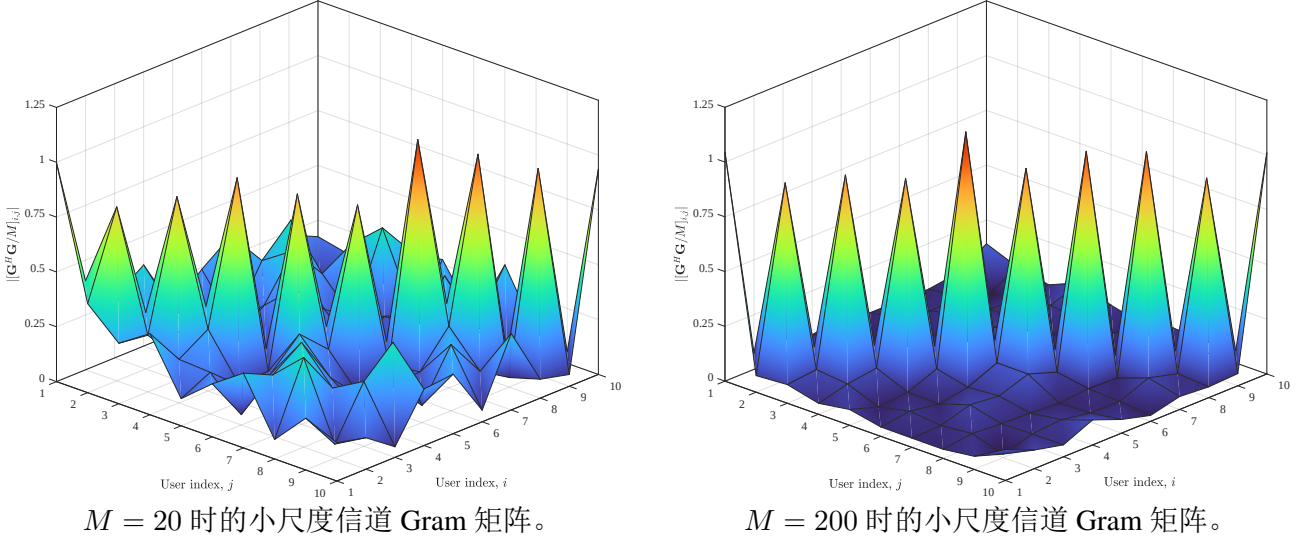


图 5.1: 非视距瑞利信道中的有利传播：天线数增大时， $\mathbf{G}^H \mathbf{G}$ 趋近于 $M \mathbf{I}_K$ 。

有利传播带来两个直接后果：不同用户的空间方向近似正交，用户间干扰可由简单线性处理抑制；同时 $\|\mathbf{h}_k\|^2 / M$ 的随机波动减小，等效信道增益更稳定，这常被称为信道硬化。

5.1.6 大规模 MIMO 上行

上行中， K 个用户同时向 M 天线基站发送，接收模型为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n} = \mathbf{G}\mathbf{D}^{1/2}\mathbf{x} + \mathbf{n}. \quad (5.15)$$

由有利传播条件，

$$\begin{aligned} \mathbf{H}^H \mathbf{H} &= \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{G}^H \mathbf{G} \mathbf{D}^{1/2} \\ &\approx \mathbf{D}^{1/2} M \mathbf{I}_K \mathbf{D}^{1/2} = M \mathbf{D}. \end{aligned} \quad (5.16)$$

基站采用匹配滤波，也就是用 $\mathbf{H}^H$ 合并：

$$\mathbf{z} = \mathbf{H}^H \mathbf{y} = \mathbf{H}^H \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{H}^H \mathbf{n} \approx M \mathbf{D} \mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad (5.17)$$

其中 $\mathbf{w} = \mathbf{H}^H \mathbf{n}$ 。若 $\mathbb{E}\{\mathbf{n}\mathbf{n}^H\} = N_0 \mathbf{I}_M$ ，则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{\mathbf{w}\mathbf{w}^H\} &= \mathbf{H}^H \mathbb{E}\{\mathbf{n}\mathbf{n}^H\} \mathbf{H} \\ &= N_0 \mathbf{H}^H \mathbf{H} \approx N_0 M \mathbf{D}. \end{aligned} \quad (5.18)$$

因此用户 k 的合并输出为 $z_k \approx M d_k x_k + w_k$ ，其中 w_k 的方差约为 $N_0 M d_k$ 。若 $\mathbb{E}\{|x_k|^2\} = E_x$ ，瞬时等效信噪比为

$$\text{SNR}_k = \frac{(M d_k)^2 E_x}{N_0 M d_k} = \frac{M d_k E_x}{N_0}. \quad (5.19)$$

对应用户速率和总和速率为

$$R_k = B \log_2 \left(1 + \frac{M d_k E_x}{N_0} \right), \quad R_{\text{sum}} = B \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{M d_k E_x}{N_0} \right). \quad (5.20)$$

在 $M \gg K$ 且有利传播近似成立时，匹配滤波合并渐近最优；用户不需要 CSIT，复杂处理集中在基站。

5.1.7 大规模 MIMO 下行

下行中，基站用 $M \times K$ 预编码矩阵 $\mathbf{W}$ 同时发送 $\mathbf{s}$ ，所有用户组成的接收向量为

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}^T \mathbf{W} \mathbf{s} + \mathbf{n}. \quad (5.21)$$

仍取 $\mathbf{H} = \mathbf{G} \mathbf{D}^{1/2}$ ，因此下行信道为 $\mathbf{H}^T = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{G}^T$ 。选择匹配滤波型线性预编码

$$\mathbf{W} = \frac{1}{\sqrt{M}} \mathbf{H}^* \mathbf{D}_p^{1/2}, \quad (5.22)$$

其中 $\mathbf{D}_p = \text{diag}(p_1, \dots, p_K)$ 是功率分配矩阵， $\mathbf{D}$ 是路径损耗与阴影衰落矩阵。两者含义不同： $\mathbf{D}$ 由传播环境决定， $\mathbf{D}_p$ 由基站选择。

该归一化下，预编码功率满足

$$\begin{aligned} \mathbf{W}^H \mathbf{W} &= \frac{1}{M} \mathbf{D}_p^{1/2} \mathbf{H}^T \mathbf{H}^* \mathbf{D}_p^{1/2} \\ &\approx \mathbf{D}_p^{1/2} \mathbf{D} \mathbf{D}_p^{1/2} = \mathbf{D}_p \mathbf{D}. \end{aligned} \quad (5.23)$$

总功率约束写为 $\text{tr}(\mathbf{W}^H \mathbf{W}) = \text{tr}(\mathbf{D}_p \mathbf{D}) = \sum_k p_k d_k = P_{\text{tot}}$ 。关键是 $\mathbf{D}_p$ 是可设计的功率分配， $\mathbf{D}$ 则由路径损耗和阴影衰落决定，二者不能混为一个矩阵。

将 (5.22) 代入接收模型：

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= \mathbf{H}^T \frac{1}{\sqrt{M}} \mathbf{H}^* \mathbf{D}_p^{1/2} \mathbf{s} + \mathbf{n} \\ &\approx \sqrt{M} \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{D}_p^{1/2} \mathbf{s} + \mathbf{n}. \end{aligned} \quad (5.24)$$

因此用户 k 看到的是

$$y_k \approx \sqrt{M d_k p_k} s_k + n_k, \quad \text{SNR}_k = \frac{M d_k p_k E_{s,k}}{N_0}. \quad (5.25)$$

没有用户间干扰项，剩下的是每个用户自己的标量信道。于是 p_k 可以像注水问题一样按用户的大尺度信道和业务目标优化。

上行与下行的对照

上行中，基站接收所有天线信号，可以直接做线性合并；下行中，用户无法彼此协作，必须由基站根据 CSIT 预先把干扰压掉。在有利传播下，上行的匹配滤波合并和下行的匹配滤波型预编码都趋于最优，并且用户间干扰随阵列规模增大而消失。实际系统还会使用 ZF 或 MMSE 变体，在有限 M 、相关信道和非理想 CSI 下改善性能。

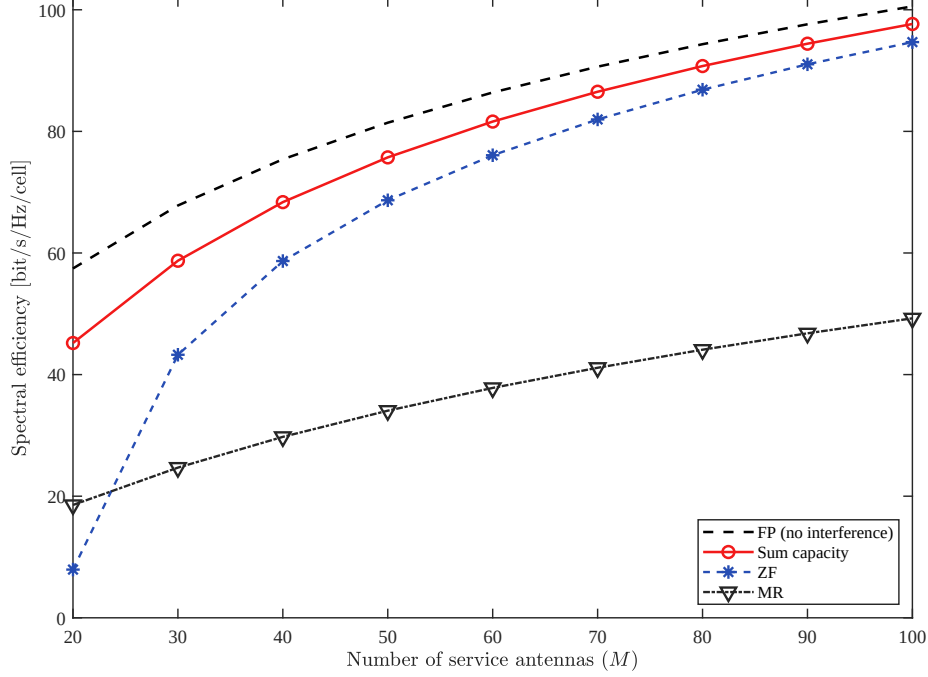


图 5.2: 大规模 MIMO 的小区频谱效率随基站服务天线数增加而提升; ZF 和 MR 在天线数较大时接近无干扰或容量上界。

5.1.8 视距条件下的有利传播

富散射瑞利信道中, 正交化可由随机向量的大数性质解释。视距信道没有丰富散射, 但均匀线阵仍可通过几何角度差产生近似正交。设阵元间距 $d = \lambda/2$, 来自角度 θ_k 的用户 k 的信道为 $\mathbf{h}_k = g_k \mathbf{a}(\theta_k)$, 其中

$$\mathbf{a}(\theta_k) = [1, e^{-j\pi \sin \theta_k}, \dots, e^{-j\pi(M-1) \sin \theta_k}]^T. \quad (5.26)$$

两个用户的信道内积为一个有限几何级数。令 $\xi_{\ell k} = \sin \theta_\ell - \sin \theta_k$, 则

$$\begin{aligned} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{h}_\ell|^2 &= |g_k^* g_\ell|^2 \left| \sum_{m=0}^{M-1} \exp(j\pi m \xi_{\ell k}) \right|^2 \\ &= |g_k^* g_\ell|^2 \left| \frac{1 - e^{j\pi M \xi_{\ell k}}}{1 - e^{j\pi \xi_{\ell k}}} \right|^2 \\ &= |g_k^* g_\ell|^2 \left[\frac{\sin(\pi M \xi_{\ell k}/2)}{\sin(\pi \xi_{\ell k}/2)} \right]^2. \end{aligned} \quad (5.27)$$

当 $\xi_{\ell k}$ 远离 0 时, 该比值相对自身内积会很小; 一个常用近似是 $\xi_{\ell k} > 2/M$ 时可认为内积接近 0。天线数越大, 主瓣越窄, 角度不同的用户越容易分离; 若两个用户来自几乎相同方向, 则它们的信道仍高度相关。

5.1.9 导频开销与导频污染

大规模 MIMO 下行预编码需要基站知道信道。TDD 系统利用上下行互易性: 在一个相干区间内, 用户先发送上行导频, 基站估计上行信道, 再用该信道设计下行预编码。设相干带宽为 B_c 、相干时间为 T_c , 一个相干区间内大约可发送 $B_c T_c$ 个固定信道下的复样本。若其中比例 a 用于导频, 则数据传

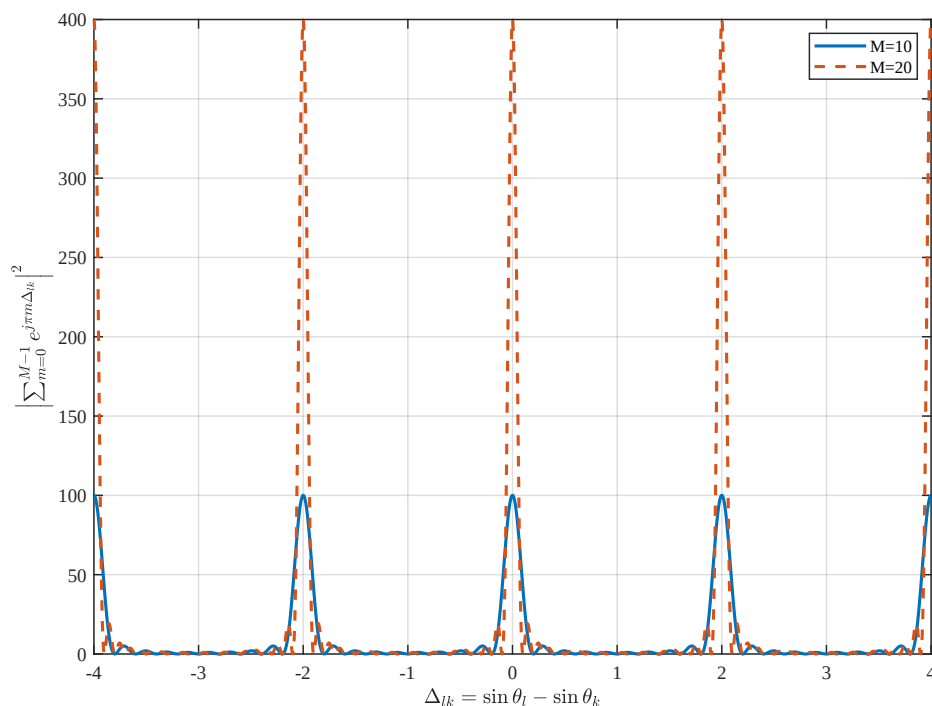


图 5.3: 视距条件下的阵列正交性: M 增大时, 角度差对应的相关主瓣变窄, 不同方向用户更容易近似正交。

输速率会被乘上大约 $1 - a$ 的开销因子。

导频越长, 信道估计越准, 但留给数据的资源越少。为了全空间复用, 不同小区必须复用有限导频。若两个用户使用同一导频, 基站无法只从该导频观测中分出二者信道, 估计结果会混在一起:

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \mathbf{h}_k + \mathbf{h}_\ell + \mathbf{w}_k, \quad (5.28)$$

其中 $\mathbf{w}_k$ 的方差取决于导频长度和导频功率。随后用 $\hat{\mathbf{h}}_k$ 做合并或预编码时, 系统会把本应属于其它用户的方向也当成本用户方向来增强, 形成导频污染。

导频污染的结果不是简单的热噪声增大, 而是上行和下行的 SINR 变成干扰受限。当天线数 M 增加时, 期望信号和被污染导频带来的相干干扰会同时获得阵列增益, 因此性能曲线会在大 M 区域趋于饱和, 而不会无限增长。

本章小结

- 5G 同时面向 eMBB、URLLC 和 mMTC, 不同业务对应不同 KPI;
- MIMO 容量由奇异值决定, 低秩视距信道主要给阵列增益, 富散射信道还给空间复用增益;
- 多用户 MIMO 把多个空间分离的用户组合为一个等效 MIMO 信道;
- 大规模 MIMO 在 $M \gg K$ 且有利传播成立时, 可用简单线性合并和预编码接近最优和速率;
- 视距信道也可能通过大阵列角度分辨率实现近似正交;
- 导频污染来自导频复用导致的信道估计混叠, 是限制大规模 MIMO 性能继续增长的重要因素。

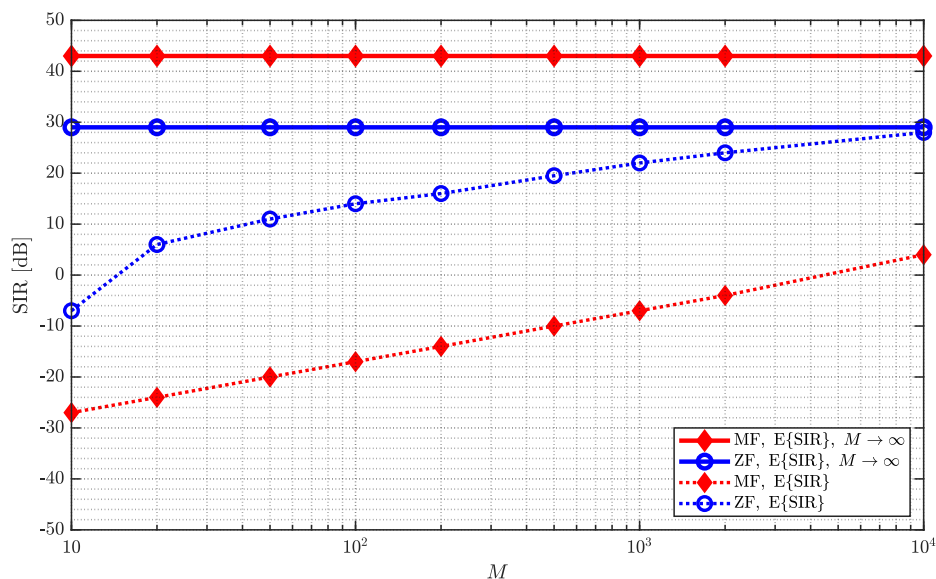


图 5.4: 导频污染造成的性能饱和: 随着基站天线数增加, 被污染导频对应的相干干扰也获得阵列增益。

5.2 无线电定位：基础与最新进展

无线电信号不只承载数据, 也携带传播时间、传播方向、信道强度和几何信息。无线电定位的核心问题是: 从观测 $\mathbf{y}$ 估计用户位置、姿态、时钟偏差以及可能存在的环境参数。若把未知量记为 $\mathbf{x}$, 定位就是一个统计估计问题: 先建立观测模型 $p(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ 或 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x}) + \mathbf{n}$, 再分析可达到的精度并设计实际算法。

学习目标

- 认识 GPS、Wi-Fi、蜂窝、UWB 和 5G 定位系统中的典型测量量;
- 建立 RSS、TOA、RTT、TDOA、AOA 和 AOD 的信号模型与几何约束;
- 用 Fisher 信息矩阵和 Cramér–Rao 界推导定位精度下界;
- 推导 LS、ML、MAP、凸化、跟踪和粒子滤波等定位算法的基本形式;
- 理解 5G/后 5G 中毫米波、多天线、D2D、RIS、数据关联、无线 SLAM 和三维旋转估计的定位作用。

5.2.1 无线电定位基础：系统

5.2.1.1 定位问题与系统类型

完整的接收波形包含最多信息, 但实际设备通常不会把完整波形直接交给定位算法, 而是先提取低维参数, 例如接收信号强度、到达时间、到达时间差、往返时间、到达角和离开角。定位链路可以写成两层: 第一层从波形估计信道参数, 第二层把这些参数转换成距离、方位或位置; 也可以采用直接定位, 直接从多个接收波形估计位置。

GPS 是基于 TOA 的典型系统。卫星之间高度同步, 接收机从多个卫星信号中估计到达时间。三维位置有三个未知量, 接收机相对卫星系统的时钟偏差又引入一个未知量, 因此至少需要四颗卫星。卫星数目只是必要条件; 若卫星方向集中在相近区域, 几何条件会放大误差, 这就是定位系统设计中常说的几何稀释效应。

Wi-Fi 室内定位常用指纹法。离线阶段在多个已知位置记录可见接入点与 RSS 向量，在线阶段把当前 RSS 向量与数据库匹配。指纹法不显式求解传播几何，而是利用室内多径和遮挡造成的空间特征差异；它的代价是需要采集和维护数据库，并且环境变化会使指纹老化。

蜂窝定位经历了从小区 ID 到 TDOA 的演进。小区 ID 只把用户放在最强服务小区附近，误差可能达到几十到几百米；TDOA 用多个同步基站的到达时间差形成双曲线约束。UWB 使用纳秒级短脉冲和双向测距，因带宽大而具有高距离分辨率，常用于标签、锚点和近距离精确测距。

5.2.1.2 可观测量与未知量

定位能否解出，首先取决于观测参数数目和未知参数数目。设从波形中可估计 N_Y 个几何参数，例如时延、距离或角度；未知量中与位置相关的参数数为 N_X 。通常必须有 $N_X \leq N_Y$ ，但这不是充分条件，因为还需要几何方向足够分散、约束之间不退化、数据关联正确。

二维定位中，用户位置有两个自由度，平面朝向有一个自由度，时钟偏差有一个自由度，因此可形成 $2 + 1 + 1$ 个未知量。三维定位中，位置有三个自由度，三维姿态有三个自由度，再加上一个时钟偏差，总共可达到七个未知量。这里的姿态很重要：带阵列的终端转动以后，同一条物理路径在终端本地坐标系中的 AOA 会改变。

5.2.2 无线电定位基础：信号模型

5.2.2.1 接收信号强度与指纹

接收信号强度（received signal strength, RSS）通过路径损耗把功率映射到距离。常用模型为

$$P_r = P_t K \left(\frac{d_0}{d} \right)^\gamma, \quad (5.29)$$

或以 dB 表示为

$$P_r[\text{dBm}] = P_t[\text{dBm}] + K[\text{dB}] - 10\gamma \log_{10} \frac{d}{d_0}. \quad (5.30)$$

其中 d 为链路距离， d_0 为参考距离， γ 为路径损耗指数。RSS 的优势是几乎所有设备都能测量；缺点是阴影衰落、穿透损耗和多径会让“功率到距离”的映射非常粗糙。单独用 RSS 做几何测距往往不稳，因此室内定位中更常把 RSS 当作指纹特征。

指纹法把复杂传播环境从干扰变成特征。不同位置看到的接入点集合和功率模式不同，数据库学习的是位置到信号强度向量的映射。它不需要知道墙面、散射点或路径损耗指数的精确值，但需要环境稳定；家具、人员、接入点位置和遮挡变化都会改变指纹。

5.2.2.2 时间测量：TOA、RTT 与 TDOA

时间测量把传播时延转换成距离。考虑 OFDM 导频，发射符号为 $\mathbf{s} = [s_{-N/2+1}, \dots, s_{N/2}]^T$ 。若单径复增益为 α 、时延为 τ ，第 k 个子载波的无噪声接收值可写成

$$r_k = \alpha s_k \exp\left(-j \frac{2\pi k \tau}{NT_s}\right), \quad [\mathbf{a}(\tau)]_k = \exp\left(-j \frac{2\pi k \tau}{NT_s}\right). \quad (5.31)$$

时延在频域中表现为随子载波索引线性旋转的相位。带宽越大，频域相位斜率越容易分辨；多径情况下，每条路径对应不同的 τ_ℓ 和 α_ℓ ，接收频域响应是这些指数项的叠加。

到达时间（time of arrival, TOA）估计单向传播时间。若锚点到用户的距离为 d ，接收机相对发射

机有时钟偏差 B ，则

$$\hat{\tau} = \frac{d}{c} + B + n. \quad (5.32)$$

TOA 本身无法区分距离和时钟偏差；非视距路径还会带来正偏差，因为最早可见路径可能是反射、绕射或穿透路径。若信号穿过厚度 L 、相对介电常数 ϵ_r 的介质，相对自由空间的额外时延近似为 $L(\sqrt{\epsilon_r} - 1)/c$ 。

往返时间（round-trip time, RTT）通过双向交互减轻同步要求。原发射端发送请求，接收端经过已知或可估计的处理延迟 Δ 后返回响应，原发射端在自己的时钟下测量往返时间：

$$\hat{\tau}_{\text{RTT}} = \frac{2d}{c} + \Delta + n + w. \quad (5.33)$$

RTT 不要求两个节点事先严格同步，但要求双方支持交互协议，并且处理延迟不能成为未知的大误差源。

到达时间差（time difference of arrival, TDOA）用同一发射信号在多个同步基站处的 TOA 做差。若第 i 个基站测得 $\hat{\tau}_i = d_i/c + B + n_i$ ，以第 0 个基站为参考，则

$$y_i = \hat{\tau}_i - \hat{\tau}_0 = \frac{d_i - d_0}{c} + n_i - n_0, \quad i = 1, \dots, M-1. \quad (5.34)$$

公共发射时钟偏差 B 被消去，几何约束变成距离差为常数的双曲线。TDOA 的代价是基站之间必须同步，而且差分噪声含有共同参考测量，因此不同 y_i 的噪声通常相关。

5.2.2.3 角度测量：AOA 与 AOD

到达角（angle of arrival, AOA）和离开角（angle of departure, AOD）利用阵列上的相位差估计传播方向。以半波长间距的均匀线阵为例，若窄带平面波以角度 θ 入射，阵列响应可写成

$$\mathbf{a}(\theta) = [1, e^{j\pi \sin \theta}, \dots, e^{j\pi(N-1) \sin \theta}]^T. \quad (5.35)$$

这里 θ 是相对阵列法线或阵列坐标系定义的角度。若阵列整体旋转，同一条物理路径的局部角度会改变，因此角度测量必须与终端或基站的姿态放在同一个几何模型里。

AOA 的典型窄带接收模型为

$$\mathbf{r} = \alpha \mathbf{a}(\theta) s + \mathbf{n}, \quad (5.36)$$

其中 α 为复增益， s 为已知导频， $\mathbf{n}$ 为噪声。接收阵列直接观测到不同天线之间的相位斜率，因此更多接收天线、更大孔径和更短波长都会提高 AOA 分辨率。若信号接近阵列端射方向， $\sin \theta$ 对 θ 的变化较慢或阵列响应变化退化，角度可估性会变差。

AOD 的物理角度相同，但角色反过来：发射端阵列用不同波束照射空间，接收端通常只看到一个随训练波束变化的标量序列。若训练矩阵为 $\mathbf{S} = [\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_T]$ ，AOD 模型可写成

$$\mathbf{r} = \alpha \mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta) + \mathbf{n}. \quad (5.37)$$

AOD 是否容易估计不只取决于发射天线数，还取决于训练波束是否在可能的角度范围内产生足够不同的响应。若所有波束都只朝一个方向集中，通信 SNR 可能很高，但角度似然函数可能缺乏足够曲率；定位训练需要让波束对角度变化敏感。

AOA、AOD 和时间测量提供互补约束。二维下，TOA 给出圆，TDOA 给出双曲线，AOA 给出从接收阵列指向信号源的方位线，AOD 给出从发射阵列离开的方位线。对于单个同步基站，LOS 路径的 AOD 与 TOA 可确定用户位置；若还要估计用户朝向，则需要接收端 AOA。若存在未知时钟偏差，单条 LOS 路径的 TOA 约束变弱，需要更多路径或更多锚点补充。

5.2.3 无线电定位基础：性能界

5.2.3.1 Fisher 信息矩阵与 CRB

性能界回答两个问题：一个算法离理论极限还有多远，以及系统参数如何影响定位精度。设观测为 $\mathbf{z}$ ，未知确定性参数为 $\mathbf{x}$ ，统计模型为 $p(\mathbf{z}|\mathbf{x})$ 。Fisher 信息矩阵（Fisher information matrix, FIM）定义为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{\mathbf{z}} \left\{ \nabla_{\mathbf{x}} \log p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \nabla_{\mathbf{x}}^T \log p(\mathbf{z}|\mathbf{x}) \right\}. \quad (5.38)$$

它度量观测对未知量的敏感程度。直观上，似然函数在真实参数附近越尖锐，Fisher 信息越大；若似然函数很平，观测几乎不能区分不同参数，Fisher 信息就小。

任意无偏估计器 $\hat{\mathbf{x}}(\mathbf{z})$ 的误差协方差满足 Cramér-Rao 界：

$$\mathbb{E} \left\{ (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x})(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x})^T \right\} \succeq \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x}). \quad (5.39)$$

对两边取迹，得到均方误差形式

$$\mathbb{E} \left\{ \|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|^2 \right\} \geq \text{tr}(\mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x})). \quad (5.40)$$

定位中常把位置分量的下界写成位置误差界（position error bound, PEB），例如二维位置 $\mathbf{p} = [x, y]^T$ 的 EFIM 为 $\mathbf{J}_e(\mathbf{p})$ 时， $\text{PEB} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{J}_e^{-1}(\mathbf{p}))}$ ，单位是米。

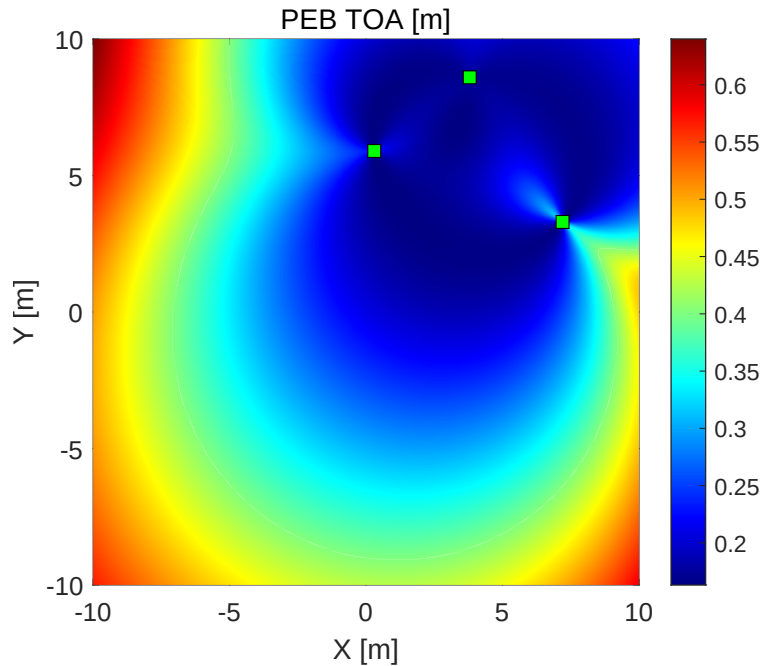


图 5.5: TOA 测距定位的 PEB 空间分布。颜色越接近红色表示理论位置误差下界越大；锚点附近和几何分布较好的区域下界较小。

当观测为复高斯模型 $\mathbf{z} = \mathbf{m}(\mathbf{x}) + \mathbf{n}$ 且 $\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \Sigma)$ ，协方差与 $\mathbf{x}$ 无关时，FIM 可由无噪声均值的导数直接得到：

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = 2\Re \left\{ \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}^H(\mathbf{x}) \Sigma^{-1} \nabla_{\mathbf{x}} \mathbf{m}(\mathbf{x}) \right\}. \quad (5.41)$$

若复高斯密度或噪声功率采用不同归一化，式中前面的常数会相应改变；后续使用时关键是保持噪声方差定义一致。

5.2.3.2 等效 FIM 与变量变换

很多定位模型包含干扰参数，例如复增益、时钟偏差、散射点位置或用户朝向。将未知量分为关心参数 $\mathbf{x}_1$ 和干扰参数 $\mathbf{x}_2$ ，FIM 分块为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B}^\top & \mathbf{C} \end{bmatrix}. \quad (5.42)$$

消去 $\mathbf{x}_2$ 后， $\mathbf{x}_1$ 的等效 FIM 为 Schur 补

$$\mathbf{J}_e(\mathbf{x}_1) = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top. \quad (5.43)$$

第二项是由未知干扰参数造成的信息损失。若 $\mathbf{x}_2$ 已知，则 $\mathbf{B}\mathbf{C}^{-1}\mathbf{B}^\top$ 不需要扣除， $\mathbf{x}_1$ 的信息就是 $\mathbf{A}$ 。

变量变换用于把信道参数空间中的信息转换到位置空间。若 $\mathbf{x} = f(\boldsymbol{\eta})$ ，并且 $\mathbf{T} = \partial \mathbf{x} / \partial \boldsymbol{\eta}^\top$ ，则

$$\mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) = \mathbf{T}^\top \mathbf{J}(\mathbf{x}) \mathbf{T}. \quad (5.44)$$

反过来，若先得到时延或角度参数 $\boldsymbol{\eta} = g(\mathbf{p})$ 的 FIM，并希望得到位置 $\mathbf{p}$ 的 FIM，则令 $\mathbf{G} = \partial \boldsymbol{\eta} / \partial \mathbf{p}^\top$ ，有

$$\mathbf{J}(\mathbf{p}) = \mathbf{G}^\top \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) \mathbf{G}. \quad (5.45)$$

因此定位性能通常按“波形 $\rightarrow$ 信道参数 $\rightarrow$ 几何参数”的链式导数传播 Fisher 信息。

例：FIM、EFIM 与变量变换

设 $\mathbf{z} = \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{n}$ ， $\mathbf{n} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ ，且

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.46)$$

由高斯模型得

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{H}^\top \mathbf{H} = \frac{1}{\sigma^2} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (5.47)$$

若只关心 x_1 而 x_2 未知，则 $J_e(x_1) = \sigma^{-2}(2 - 1 \cdot 1^{-1} \cdot 1) = \sigma^{-2}$ ，所以 $\text{var}(\hat{x}_1) \geq \sigma^2$ 。若只关心 x_2 ，则 $J_e(x_2) = \sigma^{-2}(1 - 1 \cdot 2^{-1} \cdot 1) = (2\sigma^2)^{-1}$ ，所以 $\text{var}(\hat{x}_2) \geq 2\sigma^2$ 。

若 $\mathbf{x} = f(\boldsymbol{\eta}) = [\eta_1, \sin \eta_2]^\top$ ，则

$$\mathbf{T} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \boldsymbol{\eta}^\top} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos \eta_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}(\boldsymbol{\eta}) = \frac{1}{\sigma^2} \begin{bmatrix} 2 & \cos \eta_2 \\ \cos \eta_2 & \cos^2 \eta_2 \end{bmatrix}. \quad (5.48)$$

这个例子说明，FIM 可以依赖未知参数本身。取 $\sigma^2 = 1$ 时， $\mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ，因此整体均方误差满足 $\mathbb{E}\{\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|^2\} \geq 3$ 。

5.2.3.3 时延、角度与位置的 FIM

单径 OFDM 时延估计可用 (5.41) 推导。若 α 和 τ 都未知，时延信息要扣除未知复增益造成的信息损失，得到的 EFIM 与频域能量的二阶中心矩成正比：

$$J_e(\tau) = \frac{8\pi^2 |\alpha|^2}{N_0 (NT_s)^2} \sum_k |s_k|^2 (k - \bar{k})^2, \quad \bar{k} = \frac{\sum_k k |s_k|^2}{\sum_k |s_k|^2}. \quad (5.49)$$

有效带宽越大， $\sum_k |s_k|^2 (k - \bar{k})^2$ 越大，时延估计越精确。两条路径的时延差若满足 $|\tau_1 - \tau_2| B \gtrsim 1$ ，通常可以被宽带信号分辨；若时延重叠，FIM 中的路径参数强耦合，PEB 会明显变差。

AOA 的 FIM 来自阵列响应对角度的导数。令 $\dot{\mathbf{a}}(\theta) = \partial \mathbf{a}(\theta) / \partial \theta$ ，在 $\alpha = e^{j\phi}$ 的相位未知时，AOA 的 EFIM 可写成

$$J_e^{\text{AOA}}(\theta) = \frac{2|s|^2}{N_0} \left(\|\dot{\mathbf{a}}(\theta)\|^2 - \frac{|\mathbf{a}^H(\theta)\dot{\mathbf{a}}(\theta)|^2}{\|\mathbf{a}(\theta)\|^2} \right). \quad (5.50)$$

对半波长 ULA， $\dot{a}_m(\theta) = j\pi m \cos \theta a_m(\theta)$ ，从而

$$J_e^{\text{AOA}}(\theta) = \frac{|s|^2 \pi^2}{6N_0} N(N^2 - 1) \cos^2 \theta. \quad (5.51)$$

该式体现三个结论：SNR 越高越好，阵列孔径随 N 增长会显著提高角度信息，端射附近由 $\cos^2 \theta$ 引起的退化会降低可估性。

AOD 的 EFIM 与训练波束有关。令 $\mathbf{b}(\theta) = \mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta)$ ， $\dot{\mathbf{b}}(\theta) = \mathbf{S}^H \dot{\mathbf{a}}(\theta)$ ，则

$$J_e^{\text{AOD}}(\theta) = \frac{2|\alpha|^2}{N_0} \left(\|\dot{\mathbf{b}}(\theta)\|^2 - \frac{|\mathbf{b}^H(\theta)\dot{\mathbf{b}}(\theta)|^2}{\|\mathbf{b}(\theta)\|^2} \right). \quad (5.52)$$

与 AOA 不同，AOD 的观测不是完整阵列快拍，而是训练波束后的投影；因此 $\mathbf{S}$ 设计得是否让 $\mathbf{b}(\theta)$ 随角度有足够变化，直接决定 AOD 精度。

把距离或角度 FIM 转换到位置空间时，先写几何导数。设二维锚点位置为 $\mathbf{a}_i$ ，用户位置为 $\mathbf{p}$ ， $d_i = \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|$ ， $\mathbf{q}_i = (\mathbf{p} - \mathbf{a}_i)/d_i$ 。独立测距噪声方差为 $\sigma_{r,i}^2$ 时，位置 FIM 为

$$\mathbf{J}_{\text{range}}(\mathbf{p}) = \sum_i \frac{1}{\sigma_{r,i}^2} \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T. \quad (5.53)$$

每个锚点只在径向 $\mathbf{q}_i$ 上提供信息；若所有锚点方向接近，FIM 会病态，某些方向上的位置误差下界很大。

AOA 测量 $\theta_i = \text{atan2}(p_y - a_{i,y}, p_x - a_{i,x}) + n_i$ 的梯度为 $\partial \theta_i / \partial \mathbf{p}^T = \mathbf{q}_{i,\perp}^T / d_i$ ，其中 $\mathbf{q}_{i,\perp} = [-q_{i,y}, q_{i,x}]^T$ 。因此

$$\mathbf{J}_{\text{AOA}}(\mathbf{p}) = \sum_i \frac{1}{\sigma_{\theta,i}^2 d_i^2} \mathbf{q}_{i,\perp} \mathbf{q}_{i,\perp}^T. \quad (5.54)$$

AOA 提供的是切向信息，并且距离越远，角度误差转换成的位置误差越大。TDOA 的几何导数为 $\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_0$ ，若忽略差分噪声相关性，可写成

$$\mathbf{J}_{\text{TDOA}}(\mathbf{p}) \approx \sum_{i=1}^{M-1} \frac{1}{\sigma_{\Delta r,i}^2} (\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_0)(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_0)^T. \quad (5.55)$$

严格处理时应使用完整差分噪声协方差，而不是把各个 TDOA 当成独立测量。

例：三锚点测距的 PEB

三个位于 $\mathbf{a}_1 = (0, 0)^T$ 、 $\mathbf{a}_2 = (1, 0)^T$ 、 $\mathbf{a}_3 = (0, 1)^T$ 的锚点测量用户 $\mathbf{p} = (1, 1)^T$ 的距离。若每个测距噪声方差都是 $\sigma_r^2 = 1$ ，则

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (5.56)$$

由 (5.53) 得

$$\mathbf{J}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{p}) = \begin{bmatrix} 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 \end{bmatrix}. \quad (5.57)$$

因此 $\text{PEB} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{J}^{-1})} = \sqrt{1.5} \approx 1.225 \text{ m}$ 。若用户远离所有锚点，方向向量更接近平行，FIM 的

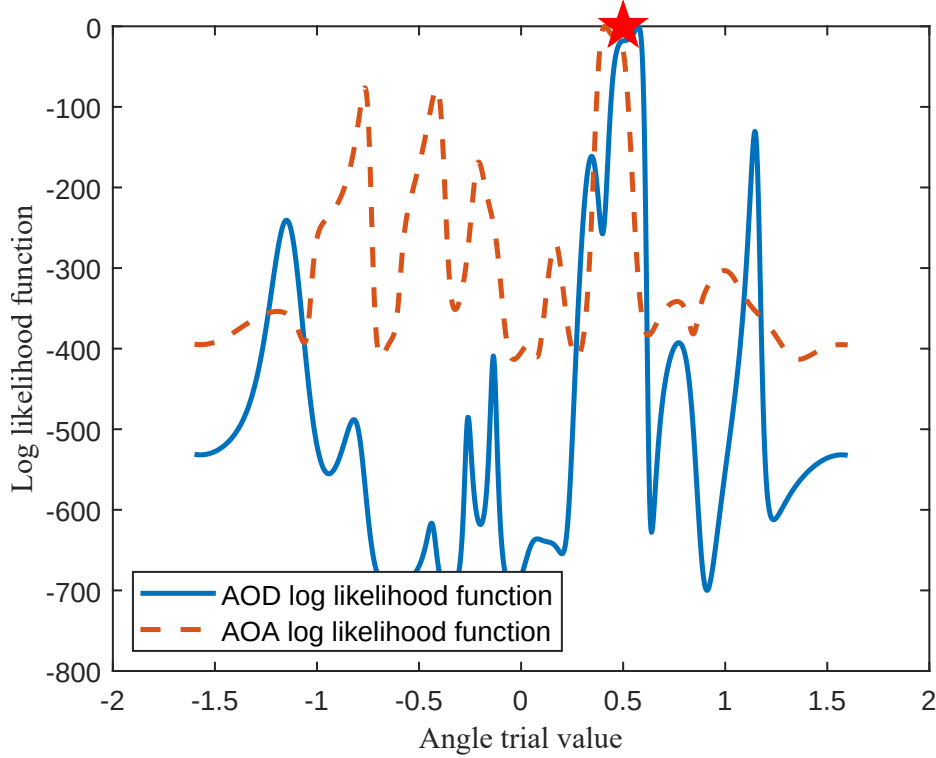


图 5.6: AOA 与 AOD 角度搜索中的似然曲线。主峰对应真实角度，旁瓣和局部峰值说明角度估计对波束设计与初始化较敏感。

小特征值会下降，PEB 增大。

5.2.4 无线电定位基础：算法

5.2.4.1 分层定位与直接定位

分层定位先从每个源的波形中估计信道参数，再把信道参数转换成距离或方位，最后由定位单元融合得到位置。其结构清晰，便于使用 TOA、TDOA、AOA 等成熟估计器；先验信息可以作用在信道参数层，也可以作用在位置层。直接定位则把多个源的波形一起送入定位单元，直接估计位置，潜在信息损失更少，但优化维度和模型复杂度更高。

设一般观测模型为 $\mathbf{r} = f(\mathbf{x}) + \mathbf{n}$ 。若不使用噪声统计，只要求模型输出接近观测，最小二乘估计为

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{LS}} = \arg \min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{r} - f(\mathbf{x})\|^2. \quad (5.58)$$

若 $\mathbf{n} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \Sigma)$ ，最大似然估计为

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{ML}} = \arg \max_{\mathbf{x}} p(\mathbf{r}|\mathbf{x}) = \arg \min_{\mathbf{x}} (\mathbf{r} - f(\mathbf{x}))^T \Sigma^{-1} (\mathbf{r} - f(\mathbf{x})). \quad (5.59)$$

因此高斯噪声下 ML 是加权 LS：噪声小的测量权重重大。若已有先验 $p(\mathbf{x})$ ，最大后验估计为

$$\hat{\mathbf{x}}_{\text{MAP}} = \arg \max_{\mathbf{x}} p(\mathbf{x}|\mathbf{r}) = \arg \min_{\mathbf{x}} (\mathbf{r} - f(\mathbf{x}))^T \Sigma^{-1} (\mathbf{r} - f(\mathbf{x})) - 2 \log p(\mathbf{x}). \quad (5.60)$$

若 $p(\mathbf{x})$ 是高斯先验，MAP 会在加权 LS 目标中加入一个二次正则项；若先验来自跟踪，它会把上一时刻的位置、速度、姿态和协方差带入当前估计。

5.2.4.2 AOD 的 ML/LS 例子

以 AOD 估计为例，观测模型为 $\mathbf{r} = \alpha \mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta) + \mathbf{n}$ 。在白高斯噪声下，ML 与 LS 等价，需要求解

$$(\hat{\alpha}, \hat{\theta}) = \arg \min_{\alpha, \theta} d(\alpha, \theta), \quad d(\alpha, \theta) = \left\| \mathbf{r} - \alpha \mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta) \right\|^2. \quad (5.61)$$

对固定 θ ，令 $\mathbf{b}(\theta) = \mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta)$ ，则

$$d(\alpha, \theta) = \mathbf{r}^H \mathbf{r} - \alpha \mathbf{b}^H \mathbf{r} - \alpha^* \mathbf{r}^H \mathbf{b} + |\alpha|^2 \mathbf{b}^H \mathbf{b}. \quad (5.62)$$

令关于 α^* 的导数为零，得到

$$\hat{\alpha}(\theta) = \frac{\mathbf{b}^H(\theta) \mathbf{r}}{\|\mathbf{b}(\theta)\|^2} = \frac{\mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{S} \mathbf{r}}{\|\mathbf{S}^H \mathbf{a}(\theta)\|^2}. \quad (5.63)$$

把 $\hat{\alpha}(\theta)$ 代回目标函数，就得到只关于 θ 的一维搜索问题。似然函数通常在真实角附近有峰值，但也可能存在旁瓣和局部极值；因此不能随意从一个初值开始做梯度下降并期待一定收敛到全局最优。

5.2.4.3 测距 LS、梯度下降与凸化

静态测距定位中，锚点位置为 $\mathbf{a}_k$ ，测量为 $r_k = \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\| + n_k$ 。LS 目标为

$$f_{\text{LS}}(\mathbf{x}) = \sum_k (r_k - \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\|)^2. \quad (5.64)$$

其梯度为

$$\nabla f_{\text{LS}}(\mathbf{x}) = -2 \sum_k (r_k - \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\|) \frac{\mathbf{x} - \mathbf{a}_k}{\|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\|}. \quad (5.65)$$

梯度下降更新为 $\hat{\mathbf{x}}^{(t)} = \hat{\mathbf{x}}^{(t-1)} - \epsilon \nabla f_{\text{LS}}(\hat{\mathbf{x}}^{(t-1)})$ 。当当前估计到锚点的距离小于测得距离时，对应项会把估计推离锚点；当估计距离过大时，会把估计拉近锚点。问题在于目标函数非凸，多个圆或球的噪声不一致时会产生局部极小点。

一种处理方式是凸化。引入松弛变量 z_k 和残差 ϵ_k ，原始等价形式可写为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{z}, \epsilon} \quad & \|\epsilon\| \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\| = z_k, \\ & |z_k - r_k| \leq \epsilon_k, \quad k = 1, \dots, K. \end{aligned} \quad (5.66)$$

非凸性来自等式 $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\| = z_k$ ，它把 $\mathbf{x}$ 限制在圆周或球面上。将其放松为 $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}_k\| \leq z_k$ ，圆周变成圆盘，得到二阶锥松弛；求得的凸问题解可作为后续 LS 或 ML 迭代的初值。另一类策略是利用几何结构：从少量方向分散、测量可靠的锚点构造候选交点，再从这些候选点启动局部优化。

5.2.4.4 贝叶斯定位、跟踪与粒子滤波

贝叶斯方法不只输出一个点估计，而是维护后验分布 $p(\mathbf{x}|\mathbf{y})$ 。若定位图中包含多个节点、锚点和测量，可以构造因子图，把先验、测距似然、角度似然和运动模型写成因子，然后用消息传递近似边缘后验。软数据关联也自然适合贝叶斯形式：一条测量可以以不同概率对应不同环境目标，而不是立即做硬判决。

移动场景需要跟踪。离散动态模型常写为

$$\mathbf{x}_t = \mathbf{F}_t \mathbf{x}_{t-1} + \mathbf{B}_t \mathbf{u}_t + \mathbf{w}_t, \quad \mathbf{y}_t = h(\mathbf{x}_t) + \mathbf{v}_t, \quad (5.67)$$

其中 $\mathbf{w}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_t)$ ， $\mathbf{v}_t \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_t)$ 。跟踪算法维护 $p(\mathbf{x}_t|\mathbf{y}_{1:t})$ 。线性高斯模型对应 Kalman 滤波；非线性观测可用扩展 Kalman、cubature Kalman 或无迹 Kalman 滤波。

粒子滤波用样本表示后验。若上一时刻后验由粒子 $\{\mathbf{x}_{t-1}^{(i)}\}_{i=1}^{N_p}$ 表示，预测步从 $p(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}^{(i)})$ 采样得到新粒子，校正步按 $w_t^{(i)} \propto p(\mathbf{y}_t|\mathbf{x}_t^{(i)})$ 赋权，随后按权重重采样。它能表示非高斯和多峰后验，但粒子数通常随状态维度快速增加。

协作定位把其他移动节点也作为信息源。节点间测距会在整体 FIM 中产生类似图 Laplacian 的块结构：锚点提供块对角参考信息，节点间测量提供耦合块。若没有参考锚点，整体位置可能存在平移或旋转不可辨识；加入协作测量后，某些节点的 PEB 会明显下降，但同步、通信开销和分布式消息传递成为新的系统问题。

5.2.5 5G 与后 5G 定位

5.2.5.1 五个关键优势

5G 定位的目标不只是估计位置，还包括用户时钟偏差、朝向和环境地图。其优势主要来自五个方面：高载频、大带宽、大规模天线、D2D 通信和网络致密化。高载频使波长更短、衍射更弱，毫米波信道常由少数强路径主导；这些路径的时延、AOA 和 AOD 更容易与物理环境中的反射面或散射体对应。

大带宽提高时延分辨率，使相邻多径更容易在时间上分开。大接收阵列提高 AOA 分辨率，更窄的发射波束提高 AOD 分辨率；若两条路径时延相同但角度不同，阵列可以把它们分开，反之若角度相同但时延不同，宽带可以把它们分开。D2D 为设备间直接测距和协作跟踪提供额外约束；网络致密化增加可见基站数量和短距离 LOS 概率。

毫米波 MIMO 多径信道可写成少数几何路径之和：

$$\mathbf{H}(t) = \sum_{\ell=0}^{L-1} \alpha_{\ell} \mathbf{a}_{\text{rx}}(\theta_{\text{rx},\ell}) \mathbf{a}_{\text{tx}}^{\text{H}}(\theta_{\text{tx},\ell}) \delta(t - \tau_{\ell}). \quad (5.68)$$

每条路径由复增益、到达角、离开角和时延描述。虽然信道矩阵本身维度很高，但几何参数维度很低，这正是毫米波定位能够利用稀疏信道估计和压缩感知方法的原因。

5.2.5.2 大物体、小物体与虚拟锚点

5G 定位中，多径不再只是干扰。小物体常被近似为散射点，其位置本身就是环境未知量；一条路径从基站到散射点再到用户，时延等于两段距离之和除以 c 。大而平滑的物体，例如墙面，更适合用虚拟锚点（virtual anchor, VA）描述：把基站关于反射平面镜像，反射路径就等价于虚拟锚点到用户的 LOS 路径。

虚拟锚点有一个细节：它对应的是反射面几何，而不是墙上某个固定反射点。用户移动时，真实反射点会沿墙面移动，就像人移动时看到镜面中的光斑位置变化；但虚拟锚点的位置保持不变。若反射面已知，VA 可作为额外锚点提升定位；若反射面未知，VA 本身也必须被估计并纳入地图。

三维场景中，每个散射点或反射面参数大致带来三个几何未知，而每条可分辨路径可提供两个 AOA、两个 AOD 和一个 TOA，共五个测量量。LOS 路径只提供用户位置、时钟和姿态相关信息；丰富的 NLOS 路径增加约束，但也引入环境未知量。是否有益取决于路径是否可分辨、可关联、可稳定跟踪，并且是否带来新的独立几何方向。

5.2.5.3 信号设计、信道估计、数据关联与建图

5G 定位处理链可以分为四步。第一步是信号设计：选择导频、预编码和合并矩阵，使时延、AOA、AOD 或位置的 FIM 尽可能大。面向通信的波束往往只追求高 SNR；面向定位的波束还要让接收信号

随角度和时延有足够变化，因此最优训练可能需要在可能角度范围内形成多个有辨识度的波束。

第二步是信道估计。由观测

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{W}^H \sum_{\ell=0}^{L-1} \mathbf{H}_\ell \mathbf{F} \mathbf{s}(t - \tau_\ell) + \mathbf{W}^H \mathbf{n}(t), \quad \mathbf{H}_\ell = h_\ell \mathbf{a}_{\text{rx}}(\theta_{\text{rx},\ell}) \mathbf{a}_{\text{tx}}^H(\theta_{\text{tx},\ell}) \quad (5.69)$$

估计每条路径的 τ_ℓ 、 $\theta_{\text{rx},\ell}$ 、 $\theta_{\text{tx},\ell}$ 和 h_ℓ 。把观测变换到波束空间后，少数路径会表现为稀疏峰值，可用正交匹配追踪等稀疏恢复方法估计角度和时延。

第三步是数据关联。信道估计只给出一组路径参数三元组或五元组，但并不知道每条路径来自 LOS、某个已知 VA、某个散射点、新目标还是误检。硬关联可计算路径 ℓ 与地图项 m 的似然并用 Hungarian 算法求全局最优匹配；软关联则保留多个可能来源的概率；若杂波和漏检显著，还可使用概率假设密度滤波等关联弱化方法。

第四步是定位与建图。给定关联结果，LOS、VA 和散射点各自给出不同几何方程。二维 LOS 下，若基站位置 $\mathbf{x}_{\text{BS}}$ 已知，用户位置为 $\mathbf{x}$ 、朝向为 α ，则

$$\tau_0 = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{BS}}\|}{c} + b, \quad \theta_{\text{tx},0} = \text{atan2}(y - y_{\text{BS}}, x - x_{\text{BS}}), \quad (5.70)$$

接收端 AOA 还要扣除用户朝向。若 NLOS 路径由 VA $\mathbf{v}_\ell$ 表示，则 $\tau_\ell = \|\mathbf{x} - \mathbf{v}_\ell\|/c + b$ ；若由散射点 $\mathbf{s}_\ell$ 表示，则时延是 $\|\mathbf{s}_\ell - \mathbf{x}_{\text{BS}}\|/c + \|\mathbf{x} - \mathbf{s}_\ell\|/c + b$ 。无线 SLAM 同时估计用户轨迹和这些 VA/散射点地图，并把已建地图复用于后续用户。

5.2.5.4 RIS、覆盖与定位质量

普通散射点可提供较大区域覆盖，但路径质量较差；镜面反射器可提供高质量路径，但只有满足反射定律的有限区域受益。可重构智能表面（reconfigurable intelligent surface, RIS）由大量可调相位单元组成，目标是在较大区域内主动塑造反射路径，同时不引入有源中继噪声。

RIS 对定位的价值不只是提高 SNR，还在于创造可控的几何参考。通过相位配置，RIS 可以把能量反射到目标区域，使原本缺少 LOS 或强反射的用户获得额外时延和角度约束。与固定反射面相比，RIS 的路径可以随用户位置和定位目标调整；与普通散射点相比，它的路径质量更高。

5.2.5.5 三维旋转估计

终端姿态在 5G/6G 中会变得重要，因为终端本身可能需要波束成形并在本地坐标系中跟踪基站方向。IMU 可以跟踪姿态，但误差方差会随时间累积；无线信号中的 AOA/AOD 可以提供外部几何校正。

三维姿态可用欧拉角、四元数或旋转矩阵描述。旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 属于特殊正交群 $\text{SO}(3)$ ，满足

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \quad \det(\mathbf{R}) = 1. \quad (5.71)$$

虽然 $\mathbf{R}$ 是 3×3 矩阵，有九个元素，但正交性带来六个约束，所以只有三个自由度。算法不能把九个矩阵元素当作独立欧氏变量随意更新；梯度或迭代步骤必须保持在 $\text{SO}(3)$ 流形上。

三维 AOA 通常由方位角和俯仰角组成，且不同方向上的可估性不均匀。当路径接近用户上方或阵列某些退化方向时，一个角度可能难以分辨；当路径接近平面方向时，另一个角度可能更弱。Fisher 信息可用于判断不同基站和路径对旋转矩阵估计的贡献，并给出旋转估计的均方误差下界。高 SNR 下，合适的 ML 或 LS 算法应接近这个界；低 SNR 或初始化差时，误差会明显偏离。

5.2.6 结论

本章小结

- 无线定位从 RSS、TOA、RTT、TDOA、AOA、AOD 或完整波形中估计位置、姿态、时钟偏差和环境参数。
- TOA 受时钟偏差和 NLOS 正偏差影响；RTT 减轻同步要求；TDOA 消去公共发射时钟但要求基站同步；AOA/AOD 依赖阵列方向和姿态。
- CRB 给出误差协方差和 MSE 的下界，PEB 由位置 EFIM 的逆矩阵迹得到；变量变换把时延、角度和距离的信息映射到位置空间。
- LS、ML 和 MAP 都是优化问题；定位几何中的范数、反三角函数和数据关联使目标常为非凸，需要凸化、几何初始化、贝叶斯推断或跟踪算法。
- 5G 的高载频、大带宽、大阵列、D2D 和致密化使时延和角度更可分辨；毫米波多径可用于单锚点定位、跟踪和无线 SLAM。
- 大物体可建模为虚拟锚点，小物体可建模为散射点；5G 定位处理链包含信号设计、信道估计、数据关联、定位和建图。
- RIS、位置辅助通信、联合通信定位感知和三维旋转估计是后 5G 定位的重要方向，但仍依赖可靠信道模型、同步、校准、快速算法和资源分配。